

目录

2001 年攻读硕士学位研究生入学考试试题	1
2002 年攻读硕士学位研究生入学考试试题	4
2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题	7
2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题	9
2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题	12
2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题	16
二00七年攻读硕士学位研究生入学考试试题	19
二00八年攻读硕士学位研究生入学考试试题	25
二〇一〇年攻读硕士研究生入学考试试题	30
二〇一一年攻读硕士研究生入学考试试题	34
二〇一二年攻读硕士研究生入学考试试题	38
二〇一三年攻读硕士研究生入学考试试题	43
二〇一七年攻读硕士研究生入学考试试题	46
二〇一八年攻读硕士研究生入学考试试题	47
2001 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	53
2002 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	55
2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	57
2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	59
2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	60
2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	61
2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	62
2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	66
2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	68
2011 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	71
2012 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	74
2013 年攻读硕士学位研究生入学考试试题答案	77
2000~2001 学年《程序设计基础—C》试卷秋季	79
2000~2001 学年下《程序设计基础 C》秋季答案	84

2000~2001 学年《程序设计基础—C》试卷春季.....	86
2000~2001 学年下《程序设计基础 C》春季答案.....	91
2000~2001 学年《程序设计基础—C》试卷上学期.....	93
2000~2001 学年下《程序设计基础 C》上学期答案.....	99
2001~2002 学年《程序设计基础—C》试卷.....	101
2001~2002 学年《程序设计基础 C》答案.....	106
2002~2003 学年《程序设计基础—C》试卷.....	109
2002~2003 学年《程序设计基础 C》答案.....	116
2003~2004 学年《程序设计基础—C》试卷.....	117
2003~2004 学年《程序设计基础 C》答案.....	123
2004~2005 学年《程序设计基础—C》试卷.....	125
2004~2005 学年《程序设计基础 C》答案.....	130
2005~2006 学年《程序设计基础—C》试卷.....	131
2005~2006 学年《程序设计基础 C》答案.....	138
2006~2007 学年《程序设计基础—C》试卷.....	140
2006~2007 学年《程序设计基础 C》答案.....	148
2007~2008 学年《程序设计基础—C》试卷.....	151
2007~2008 学年《程序设计基础 C》答案.....	160
2008~2009 学年《程序设计基础—C》试卷.....	162
2008~2009 学年《程序设计基础 C》答案.....	172



浙江大学

2001 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试题纸或草稿上均无效。

一、根据下列各题要求填空(每空 3 分, 24 分):

1、设 `char s[10], *p;` 则下列最正确的语句为_____

A) `p=s+4;` B) `*p=s[0];` C) `s="graduate";` D) `*s-*p;`

2、对于 `int a`, 设 `a>0`, 则表达式 `(a&3)==(a%4)` 值是_____

A) 0 B) 1 C) 不定 D) 表达式语法有误

3、对于如下程序 `test.c`, 编译后运行 `test hello world` 将输出_____

```
#include <stdio.h>
```

```
main( int argc, char *argv[ ] )
```

```
{
```

```
    printf("%d%s", argc, argv[ 1]+ 1);
```

```
}
```

4、定义 `int a[ ]={ 1,2,3,4}`, `y, *p=&a[2];` 执行 `y=(*--p)++` 后, `y` 的值为_____

5、用 `for` 循环将整型数组 `a(int a[100])` 按 5 个一行输出, 其语句应为:

```
for (i=0; i<100; i++)    printf("%5d", a[i])_____
```

6、`int i,s,a[10];`

```
for(i=0 s=0; i<10; s+=a[i++])    if(a[i]<0) break;
```

等价于

```
int i=0,s=0,a[10];
```

```
while (i<10&& a[i]>0) s+=a[i++];
```

7、下面的函数 `strcat(char *s, char *t)` 将字符串 `t` 拼接到字符串 `s` 之后。

```
char *strcat(char *s, char *t){
```

```
    char *str=s;
```

```
    while (_____)    s++;
```

```
    while(_____)
```

```
        return str;
```

```
}
```

二、阅读下列程序并回答相应问题(12 分):

1、(5 分) float px(float x,int n)

```
{    if(n==1 )    return (x);

    else return (x*(1-px(x,n-1)));

}
```

问题：上述质数是计算某多项式 $px(x, n)$ 的值，请写出该多项式 $px(x, n) = \underline{\hspace{2cm}}$

2、(7 分)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct node {
```

```
    char c;
```

```
    struct node *next;
```

```
};
```

```
main( )
```

```
{
```

```
    struct node *head=NULL, *p=NULL,*q, *t;
```

```
    char *s="2-The Shining C-2";
```

```
    while(*s) {
```

```
        q=(struct node *)malloc(sizeof(struct node));
```

```
        q->c=*s; q->next=NULL;
```

```
        if(head==NULL)    head=q;
```

```
        else    p->next=q;
```

```
        p=q;s++;
```

```
    }
```

```
    while(q!=NULL) {
```

```
        if(! ( q->c>='A' && q->c <='Z')){
```

```
            if(q==head)    head=q->next;    /* Note*/
```

```
            else    p->next=q->next;    /* Note*/
```

```
            t=q; q=q->next; free(t);    /* Note*/
```

```
        }
```

```
        else {p=q; q=q->next }  
    }  
  
    q=head;  
  
    while(q!=NULL) (putchar((*q).c); q=q->next;)  
}
```

可题： 1、上述程序的运行结果为_____

2、程序中 **Note** 注解所对应的复合语句实现什么功能？



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信：tqh4546

浙江大学

2002 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

注意：答案必须写在答题纸上，写在试题纸或草稿上均无效。

一、单项选择或填空题(每空 3 分，共 24 分)：

1. 对于 int a, 要使 $(1 < 2 > 1) | a == a$; 则 a 可以是：

- A) 2 B) 6 C) 10 D) 2, 6, 10 均可

2. 数组定义为 `int a[3][2] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}`, 数组元素 `a[2][1]` 的值为_____。

- A) 3
B) 5
C) 6
D) 不确定

3. 不正确的赋值或赋初值的方式是。

- A) `char st[] = "abc";`
B) `char st[4] = {'a', 'b', 'c'};`
C) `char str[4]; str = "abc";`
D) `char st[4] = {'a', 'b', 'c', '\0'};`

4. 语句 `print("%d%d", 123);` 将输出：

- A) `%123d`
B) `%d123`
C) `%d123`
D) 上述语句语法有错

5. 循环 `for(i=1; j=6; ++i != --j;) s=i*tj;` 将执行

- A) 2 次
B) 3 次
C) 4 次
D) 以上均不是

6. 执行程序 `find-nx ould text.txt` 时, `*++argv[1]` 的值是_____

7. 设有变量定义 `int i, j, k=5, *p;` 则执行下列语句后, i, j, k 的值分别为:_____

`p=&k;                      i=*p++;                      j==++*p;`

8. 判断字符 c 为非小写字母的表达式 (若非小写表达式值为 1 否则为 0) 是_____。

二、下列程序读入无符号 16 进制数 (出现的字母为小写)，将其转换为十进制数输出。请将程序空缺部分补全 (6 分)。

```
int f(char *s){
    int n=0,i;
    for(i=0;s[i]!='\0'; i++)
        n=n*16+_____ ;
    return n;
}

main( ){
    char s[10];
    scanf("%s",s);
    printf("%d\n",_____);
}
```

阅读下列程序回答相应问题 (8 分)：

/*函数 sprint(char *buffer, char *format, m) 用于将格式化输出写入从 buffer 所指位置开始的字符串中*/

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void f(int n,int m char *s){
    int i;
    char t[80];
    strcpy(t,s);
    for(i=m;i<=n;i++)
        if(n-i>=i){
            sprint(t+strlen(s);" %d+" ,i);
            f(n-i,i,t);
        }
    else if(n-i==0&&strlen(s)>0){
```

```
        sprintf(t+strlen(s)," %d",i);  
        printf("%s\n",i);  
    }  
}  
main(){  
    Char s[80]=" ";  
    f(3,1,s);  
}
```

1) 上述程序的运行结果是什么？

如果将上面的 $f(3, 1, s)$ 改为 $f(6, 2, s)$ 则结果又是什么？



浙江大学

2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试题纸或草稿上均无效。

一、单项选择题或填空题。

1、下列 `for(i=0;(i<4)&&(j!=3);i++,j++);`

- A.无限循环 B.循环 0 次 C.循环 3 次 D.循环 4 次

2、设变量定义为 `char a[10], *p=a`, 则下列赋值语句中正确的是

- A. `a[10]= "hello world"` B. `a= "hello world"`
C. `*p= "hello world"` D. `Bp= "hello world"`

3、设有变量定义: `int a[6]={0,1,2,3,4,5}`, `*p=a`, `i,j`; 以下对 `a` 数组不正确的引用为

- A. `a[p-a]` B. `*(*(a+j)+j)` C. `p[i]` D. `*(&a[i])`

4、下列程序段的输出结果为_____

```
Char *s[]={ "program", "lang", "java2", "vc" };  
Printf("%d %s, sizeof(s)/sizeof(char)", *(s+2)+1;
```

5、下面的 c 代码段用于计算 $s = x - x^3/3 + x^5/5 - x^7/7 + x^9/9 - \dots$ 的近似值, 空缺部分的内容应该是

```
int i=1; double s,t;
```

```
t= x, S = t;
```

```
while (fabs(t) > 0.0001) {                      /* fabs(t):t 的绝对值*/
```

```
    i=i+2;
```

```
    t= t* _____;
```

```
    s += t;
```

```
}
```

6、执行下列语句后, `a` 的值是_____。

```
int x=4, y=25,z=5, a;
```

```
a= (-y/++x)*z--;
```

程序理解(10 分, 每题 5 分)

```
1、#include <stdio.h>
```

```
#define macro(a,b) (a^=b^=a^=b);
```

```
void f(char a[])
```

```
{
    int i,j;
    for (i=0,j=strlen(a)-1; i<j;i++,j--)
        macro(a[i], a[j]);
}
main()
{
    char *s="1234567";
    f(s);
    print("%s\n",s);
}
```

(1) 程序运行结果是_____。(2) 宏 macro(a, b)的功能是_____。

2、#include <stdio.h>

```
void f(char *s )
{
    int j;
    for(i=0,j=0; s[i]!='\0';i++)
        if(s[i]!='\t' && s[i]!='\n') s[j++]=s[i];
    s[j]='\0';
}
main(){
    char *s="A Hello\t World\n!";
    f(s);
    printf("%s\n", s);
}
```

(1)程序的运行结果是_____。

(2)函数 f(char *s)的功能是_____。



浙江大学

2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

注意：答案必须写在答题纸上，写在试题纸或草稿上均无效。

一、根据下列各题要求填空（相应选择为单选）（每空 3 分，共 21 分）：

1、设 8 位二进制数 x ，若想通过位运算使 x 中的低 4 位不变，高 4 位清零，则以下能实现此功能的是：

- A) $x = x \& 0xf;$ B) $x = x \& 0x0f;$ C) $x = x \& 0xf0;$ D) $x = x \& 0xf0;$

2、以下不是无限循环的语句是

A) `for(y=0,x=1; x>y++; x++);`

B) `for(;; x++);`

C) `while(0) {x++;}`

D) `for(i=0; i-->0) sum+=i;`

3、若有说明：`int a[4][10];` 则是对数组元素 $a[i][j]$ 的错误引用

A) `*(&a[0][0]+10*i+j)`

B) `*(a+i)[j];`

C) `*(*(a+i)+j)`

D) `*(a[i]+j)`

4、若有以下说明和语句

```
struct worker{
    int no;
    char name[20];
} work,*p=&work;
```

则以下语句中不正确的是_____

A) `work.no=1234;` B) `(*p).no=1234;`

C) `p->name[0]='J';` D) `p->name="Jone";`

5、若有以下定义和说明，以下不能将二进制文件内容读入数组 x 中的语句(组)是

```
struct ss{
    int n;
    float x;
```

```
}x[30];
```

```
FILE *fp;
```

- A) . for(i=0; i<30; i++)fread(x[i],sizeof(struct ss) 1,fp);
- B) . for(i=0 ;i<10; i++;i++) fread(&x[i].sizeof(struct ss) 2,fp);
- C) . for(i=0; i<10; i+=3) fread(x+i,sizeof(struct ss),3,fp) ;
- D) . fread(x,sizeof(struct ss),30,fp);

6、下面程序的功能是用递归算法将一个整数按逆序存放到一个字符数组中。如 123 存放成 321. 请填空：

```
#include <stdio.h>
```

```
void conver(char *a,int n)
```

```
{  
    int i;  
    if(i=n/10) convert(_____,i);  
    *a=_____;  
}
```

```
main(){
```

```
    int number;  
    char str[10]="";  
    scanf("%d",&number);  
    conven(str,number);  
    puts(str);  
}
```

二、程序理解(10 分，每题 5 分)

1、以下程序的运行结果是

```
main(){  
    int a=2,k;  
    for(k=0;k<3;k++)printf("%d",f1(a));  
}  
  
f1(int a){  
    int b=0;
```

```
static int c=3;

b++; c++;

return (a+b+c);

}
```

2、当将下列程序 test.c 编译后，运行 test Computer Science College Zhejiang University 时，输出结果是

```
main(int argc,char *argv[])
{
    int i;
    char c;
    while (--argc>0){
        c=(*++argv)[i];
        if(c<='z'&&c>='a')
            printf("%c",c+'A'-'a');
        else print("%c",c+l);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

三、语言编程(9分)。

请编写一个C语言程序。该程序读入 n，输出以下数列的前 n 项和：

$1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, \dots$



浙江大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

注意：答案必须写在答题纸上，写在试题纸或草稿上均无效。

一、根据下列各题要求选择（相应选择为单选）或填空（每空 3 分共 18 分，

1. 表达式 $-1 < 0 < 1$ 的值是

- A) 0 B) 1 C) 3 D) 语法错误

2. 对于以下变量定义，哪个赋值是错误的？

```
struct node{
```

```
    char s[10];
```

```
    int i;
```

```
}p[5];
```

```
char *t="abc";
```

A) `p[0].i=*++t-'c';`

B) `(p+2)->s=t;`

C) `(*p).i=2;`

D) `*(p->s)=*(t+1);`

3. 执行命令行“`prog-nla zhejiang university`”时 `*++argv[1]` 的值是多少（`argv` 是 `main` 函数的第二个参数）：

- A) `'\0'` B) `'z'` C) `'u'` D) 以上都不是

4. 执行下列语句后，其输出是：

```
int k,x;
```

```
for(k=0,x=0;k<=9&&x!=10;k++)
```

```
    x+=2;
```

```
printf("%d,%d",k,x);
```

5. 下面程序用递归算法将一个实数字符串转换成相应的实数，如 `atof("12.34")` 将返回 12.34。请将程序中的两个空缺填上：

```
#include<ctype.h>
```

```
double atof(char *s)
```

```
{
```

```
Double val,power;

int i,sign;

for(i=0;isspace(s[i]);i++);

sign=(s[i]=='?'?-1:1);

if(s[i]=='+' | s[i]=='-');

    i++;

for(val=0.0;isdigit(s[i]);i++)

    _____

if(s[i]=='.')i++;

for (power=1.0;isdigit(s[i]);i++){

    val=10.0*val+(s[i]-'0');

    _____

}

return sign*val/power;

}
```

二、程序理解(10 分，每题 5 分)

1. 对程序

```
#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#define LEN sizeof(struct line)

struct line

{

    int num;

    struct line *next;

};

void main()

{

    int k;

    struct line *p, *head;

    head=NULL;
```

```
for(k=1;k<10;k++){
    if(k%2==0) continue;
    p=(struct line*)malloc (LEN);
    p->num=k;
    p->next=head;
    head=p;
}
while((p=p->next)!=NULL){
    printf("%d",p->num);
    p=p->next;
}
}
```

问题，上述程序的输出结果是什么？

2. 对程序

```
#include <stdio.h>
#define MAX 10
main(){
    int a[MAX],i,j,n;
    for(i=0;i<MAX;i++)
        scan("%d",&a[i]);
    n=i=MAX-1;
    while(i>=1){
        if(a[i]==a[i-1])
            if(i<n)&&(a[i]<a[i+1]) || i==n){
                for(j=i+1;j<=n;j++) a[j-1]=a[j];
                n--;
            }
        i--;
    }
```



```
}  
  
for(i=0;i<=n;i++)  
    printf("%d",a[i]);  
}
```

问题:当输入序列为 1122448833 时，输出是多少？

《浙大软件考研878》微信公众号



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信：tqh4546

浙江大学

2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

注意：答案必须写在答题纸上，写在试题纸或草稿上均无效。

一、单项选择题。

1、下列 `for(i=0;i<4)&&(j!=3);i++,j++;`

A.无限循环 B.循环 0 次 C.循环 3 次 D.循环 4 次

2、对于以下变量定义，表达式 `*((int*)(p+1)+2)` 的值是_____

```
static struct{
```

```
    int x,y[3];
```

```
}
```

```
A[3]={1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}},*p=a;
```

A.3 B.7 C.11 D.以上均不是

3、设 `char *s;` 以下表达式正确的是：

A. `s="Hangzhou"` B. `strcpy(s,"Hangzhou");` C. `*s='H'` D. `s='H'`

4、下列程序的执行结果是

```
Main(){
```

```
    Int i;
```

```
    char *s="a\b%d\n";
```

```
    for(i=0;*s++;i++)
```

```
        printf("%d",i);
```

```
}
```

A.5 B.6 C.7 D.以上均不是

二、程序理解(每题 5 分，共 20 分)

对程序

```
#include<stdio.h>
```

```
main(){
```

```
    int i,j;
```

```
    char *s="abc123d4ef";
```

```
    for(i=0,j=0;s[i]!='\n';i++)
```

```
        if(s[i]<'0' || s[i]>'9') s[j++]=s[i];
```

```
    printf("%s",s);
```

```
}
```

问题： 上述程序的输出结果是什么？

2. 对程序

```
#include<stdio.h>
```

```
void f(int n){
```

```
    int i,j;
```

```
    if(n%2 | n==2) return;
```

```
    for(i=n-2;i>=n/2; i--){
```

```
        for(j=2;i%j;j++);
```

```
        if(j!=i) continue;
```

```
        for(j=2;(n-i)%j;j++);
```

```
        if(j!=n-i) continue;
```

```
        printf("%d:%d,%d\n",n,i,n-i);
```

```
    }
```

```
}
```

```
int test[]={6,8,10};
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    for(i=0;i<3;i++) f(test[i]);
```

```
}
```

问题： 上述程序的输出结果是什么？

3. 对程序

```
#include <stdio.h>
```

```
main( ){
```

```
    int i,n;
```

```
    FILE *fp;
```

```
    if((fp=fopen("temp","w+"))==NULL)    exit(0);
```

```
    for(i=1;i<=10;i++)    fprintf(fp,"%3d",i);
```

```
    for(i=0;i<5;i++){
```

```
        fseek(fp,i*6L,SEEK_SET);
```

```
        fscanf(fp,"%d",&n);  
  
        printf("%3d",n);  
    }  
    fclose(fp);  
}
```

问题： 上述程序的输出结果是什么？

《浙大软件考研878》微信公众号



浙 江 大 学

二 0 0 七年攻读硕士学位研究生入学考试试题

程序设计（共 40 分）

一、 选择（每小题 2 分，共 8 分）

1. 下列程序的运行结果是什么？

```
main ( )
{
    char s[]="Zhejiang";
    int x=3,y=3;
    printf("%d,%d",(++x,y++),sizeof(s));
}
```

- A) 3 9 B) 4 9 C) 4 3 D) 3 8

2. 设 x、y、z 均为 int 类型，若 $x \& \& y \parallel z$ 的值为 1，则

- A) 若 z 为 0，则 x 和 y 必为 1 B) 若 z 为 0，则 x 和 y 均不为 0
C) x、y、z 必都为 1 D) 若 x 和 y 均为 1，则 z 必为 0

3. 下列程序的结果是什么？

```
main()
{
    int a[][4]={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23};
    int(*p)[4];
    p=a;
    printf("%d",*(p+2));
}
```

4. 下列程序 prog.c 编译后执行命令行 “prog 123 456 ABC”，其运行结果是什么？

```
Main( int argc,char*argv[])
{
    printf("%c",*(++argv[2]));
}
```

- A)3 B)4 C)5 D)6

二、 程序填空。

下列函数 inverse 将一单向链表 h 就地逆转。请将空缺的部分填上。如，若 h 为 a->b->c->d, 调用 h=inverse(h)后 h 为： d->c->b->a。 (6 分)

```
struct node {  
    int info;  
    struct node *next;  
};  
  
struct node *inverse(struct node *h)  
{  
    struct node *p1,*p2,*p3;  
    p1=NULL;  
    while(_2A_){  
        p3=p2->next;  
        p2->next=_2B_;  
        p1=p2;  
        p2=p3;  
    }  
    return p1;  
}
```

三、 程序理解（每题 5 分，共 15 分）

1.写出下列程序的运行结果。

```
int a[]={1,2,3,21,22,23,11,12,13};  
  
int f(int a[],int n)  
{  
    if(n==0) return(a[0]);  
    else if(f(a,n-1)>a[n]) return f(a,n-1);  
    else return (a[n]);  
}
```

```
main()
{
    printf("%d",f(a,8));
}
```

2. 写出下列程序的运行结果。

```
Void f(char s[],int start,char t[])
{
    int m,n,k,i,j;
    n=0;m=0;k=0;
    for(i=0;s[i]!='\0'; i++) m++;
    for(i=0;t[i]!='\0';i++){
        n++;
        if(t[i]>='0'&& t[i]<='9')k++;
    }
    for(i=m+n-k,j=m;i>start;i--,j--) s[i]=s[j];
    for(i=0;i<n;i++)
        if(t[i]<'0' || t[i]>'9') s[start++]=t[i];
}

main()
{
    char s[30]="abc123d4ef",t[]="1a2b3c";
    f(s,6,t);
    printf("%s\n",s);
}
```

3 写出下列程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>

int f(int n,int m)
{
    int n1,m1,result=0;
    if(n&& m){
```

```
n1=n%10;

m1=m%10;

if(n1==m1) result=f(n/10,m/10)*10;

else result = f(n/10,m/10)*10+((n1>m1)?n1:m1);

return result;

}

}

void main()

{

    printf("%d\n",f(12345,3333));

}
```

四、C 语言编程（11 分）

有一个整数序列代表一电梯在运行过程中所需要停的楼层顺序（楼层号为非负整数）。若该电梯上移一层需要 6 秒，下移一层需要 4 秒，在楼层中停需要 5 秒。假定电梯开始时在第 0 层，且电梯满足申请要求后不必回到第 0 层。请编写 C 程序，输入整数系列，输出电梯满足该系列的请求共需要多少时间（设用 -1 代表整数序列结束）。如输入 2 3 1 -1，将输出 41。

第 3 部分 数据结构

1. 将 5 个字母 ‘oops’ 按此顺序入栈，则有几不同的出栈顺序可以仍然得到 ‘oops’。

(3 分)

A. 1 B. 3 C. 5 D. 6

2. 下面哪一个方法可以判断出一个有向图中是否有环（回路）？ (3 分)

A.深度优先遍历 B.拓扑排序 C.求最短路径 D.求关键路径

3. 在下列查找的方法中，平均查找长度与结点个数 n 无关的查找方法是哪种？ (3 分)

A. 顺序查找 B.二分法 C.利用二叉搜索树 D.利用哈希(hash)表。

4. 一个三叉树有度(degree) 为 1 的结点 5 个，度为 2 的结点为 3 个，度为 3 的结点有 2 个，则这棵三叉树的叶子结点的个数有多少。 (3 分)

A. 10 B. 12 C. 13 D. 8

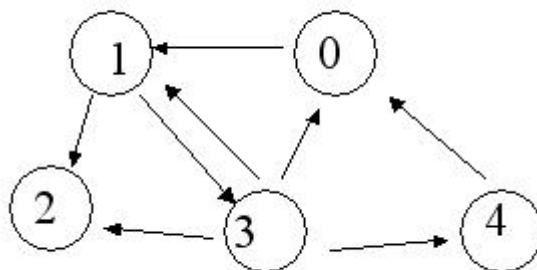
5. 给定一个整数序列 25、84、21、47、15、27、68、35、20，请给出用步长为 3 的希尔排序(shell sorting)算法进行第一轮排序后的结果。 (5 分)

6. 右图所示为一有向图，请给出该图的下述要求：

(1)每个顶点的入/出度。 (2 分)

(2)邻接矩阵。 (2 分)

(3)逆邻接表。 (2 分)



(4)强连通分量。 (2 分)

7. 下面是将任意序列调整为最大堆(max heap)的算法，将空白部分补充完整： (6 分)

将任意序列调整为最大堆通过不断调用 adjust 函数，即：

```
for(l=n/2;l>0;l--)    adjust(list,l,n);
```

其中 list 为待调整序列所在数组（从下标 1 开始），n 为序列元素个数，adjust 函数为：

```
void adjust(int list[],int root,int  n )
{
    int child,rootkey;
    rootkey=list[root];
    child=2*root;
    while (child <=n){
        if((child<n)&&(list[child]<list[child+1]))
            _____;
        if(rootkey>list[child])
            break;
        else{
            list[____]=list[child];
            chuld*=2;
        }
    }
    _____=rootkey;
}
```

8. 用 C 语言完成一个在二叉搜索树中删除关键字为 x 的结点的程序（9 分）


```
        putchar( ⑦ );  
    else putchar(c);  
    fclose(fp);  
}  
}
```

三、程序理解 （每题 5 分，共 15 分）

1. 写出下列程序的运行结果 ⑧。

```
int f(int a[],int n)  
{  
    int s1,s2,i,j;  
    s2=2;  
    for(i=0;i<n;i++){  
        s1+0;  
        for(j=i;j<n;j++){  
            s1+=a[j];  
            if(s1>s2)    s2=s1;  
        }  
    }  
    return s2;  
}  
  
main()  
{  
    int a[]={4,-3,5,-2,-1,2,6,-2};  
    printf("%d",f(a,8));  
}
```

2. 写出下列程序的运行结果 ⑨。

```
int f(int x,int y)  
{  
    if(y==1)    return x;  
    else return f(x,y-1)+x;  
}  
  
main()  
{
```

```
printf("%d",f(21,12));  
}
```

3. 写出下列程序运行结果 ⑩。

```
#include<stdio.h>  
  
#define LEN sizeof(struct line)  
  
struct line  
{  
    int num;  
    struct line *next;  
};  
  
main()  
{  
    int k;  
    struct line *p,*head,*tail;  
    head=tail=NULL;  
    for(k=1;k<8;k++){  
        p=(struct line *)malloc(LEN);  
        p->num=k;  
        if(head==NULL){head=p; tail=p;}  
        else if (k%2){tail->next=p; tail=p;}  
        else{p->next=head; head=p;}  
    }  
    if(tail)tail->next=NULL;  
    for(p=head;p!=NULL;p=p->next)  
        printf( "%d ",p->num);  
}
```

四、C 语言编程（11 分）

数组 `int a[]` 中存放若干段整数，每一个段由相同的整数组成。请编写函数 `int max(int a[], int n)` 求最长段的整数个数，其中 `n` 为数组大小（即所有整数的总数）。例如，`a[]={1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8}`，`max(a, 16)` 将返回 4（最长段为“5, 5, 5, 5”）。

第 3 部分 数据结构（共 40 分）

一、单选题（每题 1.5 分，共 6 分）

- (1) 给定一个单向链表，若要删除一个指针 p 所指的节点，下列哪一个操作是正确的。
- ① $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next$ ② $p = p \rightarrow next$
③ $p \rightarrow next \rightarrow next = p \rightarrow next$ ④ $p = p \rightarrow next \rightarrow next$
- (2) 从理论上讲，将数据以下哪种结构存放，则查找一个数据所用时间不依赖于数据个数 N 。
- ① 二叉树查找 ② 链表 ③ 二叉树 ④ 哈希表
- (3) 有 n 个结点的无向图的边数最多为下列哪一种？
- ① $n+1$ ② $n(n-1)/2$ ③ $n(n+1)$ ④ $2n(n+1)$
- (4) 某二叉树的前序遍历序列为 IJKLMNO，中序遍历序列为 JLKINMO，则后序遍历序列为下列哪个选项。
- ① JLKMNOI ② LKNJOMI ③ LKJNOMI ④ LKNOJMI

二、简答题（共 20 分）

- (1) 二分查找算法的时间复杂度为（填空 A）（请统一写在答题纸上）（2 分）
- (2) 给定一个整数序列：{25、84、21、47、15、27、68、35、20}，请写出采用堆排序算法（Heapsort）初始建立的一个最小堆的整数序列（按照数组元素下标从小到大）。（5 分）
- (3) 若文本中文字仅由 5 种字符 a, b, c, d, e 组成，它们出现的频率分别为 21 次、3 次、9 次、12 次、55 次，画出 Huffman 树，并列出 Huffman 编码。（5 分）
- (4) 在用于表示有向图的邻接矩阵中，对第 I 行的元素进行累加，可得到第 I 个定点的（填空 B）度，而对第 J 列的元素进行累加，可得到第 J 个顶点的（填空 C）度。（请统一写在答题纸上）（3 分）
- (5) 将整数序列 {12、25、80、99、90、85、15} 按序插入一个初始为空的 AVL 树，画出插入完毕后的 AVL 树（至少要写其中的三个步骤）。（5 分）

三、已知二叉树中的节点类型用 BinTreeNode 表示，被定义为：

```
struct BinTreeNode{  
    char data;  
    BinTreeNode *leftChild, *rightChild;  
};
```

其中 data 为节点值域；leftChild 和 rightChild 分别为指向左、右孩子的指针域，根据下

面函数声明写出求一棵二叉树高度的算法，该高度由函数返回。参数 BT 初始指向这棵二叉树的根节点。（8 分）

```
int BtreeHeight (BinTreeNode *BT);
```

四、下面算法主要完成任务如下：给定一个单向链表，将其反序。请将该算法补充完整。（6 分）

```
/*Assuming no header and L is not empty.*/  
List ReverseList(List L)  
{  
    PositionCurrent,NextPos,PrewiousPos;  
    PreviousPos=NULL;  
    _____(填空 E)_____；（请统一写在答题纸上）  
    NextPos=L->Next;  
    while(NextPos!=NULL)  
    {  
        CurrentPos->Next=PreviousPos;  
        PreviousPos=CurrentPos;  
        _____(填空 F)_____；（请统一写在答题纸上）  
        NextPos=NextPos->Next;  
    }  
    _____(填空 G)_____；（请统一写在答题纸上）  
    return CurrentPos;  
}
```



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信：tqh4546

浙江大学

二〇一〇年攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目 计算机专业基础（A 卷）编号 878

注意：答案必须写在答题纸上，写在答题卷上或草稿纸上无效。

第一部分：数据结构（共 60 分）

一、单项选择题（每题 2 分，24 分）

- 1、h 为不带头结点的单向链表，在 h 的头上插入一个新结点 t 的语句是：
- A. $t \rightarrow \text{next} = h; h = t;$
 - B. $h = t; t \rightarrow \text{next} = h;$
 - C. $t \rightarrow \text{next} = h \rightarrow \text{next}; h = t;$
 - D. $h = t; t \rightarrow \text{next} = h \rightarrow \text{next};$
2. 设一个栈的输入顺序是 1、2、3、4、5，若第一个输出的元素是 4，则最后一个输出的元素是：
- A. 1
 - B. 5
 - C. 1 或 5
 - D. 以上都不是
- 3、某一义树的前序遍历序列和中序遍历序列好相反，则该义树一定是：
- A. 任一节点无左孩子
 - B. 任一节点无右孩子
 - C. 只有一个根节点
 - D. 不存在
- 4、在一个用数组表示的完全叉树中，根节点下标为 1，那么下标为 17 和 19 节点的最近公共祖先的下标是：
- A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 8
- 5、如果森林 F 采用“儿子 - 兄弟”表示法对应的二叉树是 16 个节点的完全二叉树，问：森林 F 中树的数目和最大树的节点个数分别是多少？
- A. 2 和 8
 - B. 2 和 9
 - C. 4 和 8
 - D. 4 和 9

6、下面关于 m 阶 B 树说法不正确的是：

- A. 最低一层节点数一定大于其它各层节点数的总和；
- B. 非叶结点均有不小于 $m/2$ 个儿子；
- C. 最大值一定在叶节点上；
- D. 当插入一个数据项引起 B 树节点分裂后，树并不一定会长高一层。

7、若 AVL 树的节点数是 21, 则该树的高度至多是多少？（只有一个根节点的树高度为 0）

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

8、设一段文本中包含对象 $\{a, b, c, d, e\}$, 其出现次数相应为 $\{3, 2, 5, 1, 1\}$, 则经过哈大曼编码后, 该文本所占总位数为:

- A. 40
- B. 36
- C. 25
- D. 12

9、已知有向图 $G = \{V, E\}$, 其中 $V = \{1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$, $E = \{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_1, v_3 \rangle, \langle v_2, v_5 \rangle, \langle v_2, v_6 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_3, v_5 \rangle, \langle v_4, v_5 \rangle, \langle v_5, v_6 \rangle\}$ 。下面哪个序列是 G 的拓扑序列:

- A. $v_1, v_2, v_4, v_3, v_5, v_6$
- B. $v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_6$
- C. $v_1, v_3, v_4, v_2, v_5, v_6$
- D. $v_1, v_2, v_4, v_5, v_3, v_6$

10、在求解有向图的关键路径问题时, 如果该有向图用邻接矩阵表示且第 i 列值全为 ∞ , 则:

- A. 如果关键路径存在, 第 i 个顶点一定是起点
- B. 如果关键路径存在, 第 i 个顶点一定是终点
- C. 关键路径不存在
- D. 该有向图对应的无向图存在多个连通分量

11、一个待排序序列 (46, 84, 56, 40, 38, 79) 经过第轮处理后得到的结果是 (40, 38, 46, 56, 84, 79)。则采用的排序算法是:

- A. 前单选择排序
- B. 简单插入排序
- C. 快速排序
- D. 堆排序

12. 一个待排序序列为 (46, 84, 56, 40, 38, 79, 13, 27) 按由小到大进行排序。下面哪个是初始步长 $d=4$ 的希尔排序法第一趟的结果

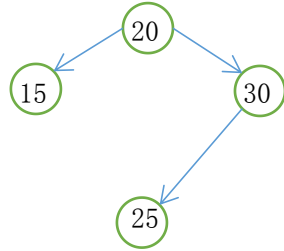
- A. 13, 27, 38, 40, 46, 56, 79, 84

- B. 46, 27, 56, 40, 38, 79, 13, 84
C. 46, 84, 40, 56, 38, 79, 13, 27
D. 38, 79, 13, 27, 46, 84, 56, 40

二、分析题(共 36 分)

1、(8 分) 对于如图所示 AVL 树，请分别画出按顺序插入 27, 26, 14 后的结果。

注意：画出插入每个节点后的结果；后一个插入节点基于前一个插入的结果。



2、(8 分) 现有一棵节点值各不相同的完全叉树，有人给出了判别该完全叉树是否是查找树(排序树)或最小堆的函数(如下)。请问：

- (1) 查找树判别函数 `IsSearchTree` 是否正确？若不正确，说明理由不用编写正确的函数；
(2) 最小堆判别函数 `IsMinHeap` 是否正确？若不正确，说明理由(不用编写正确的函数)。

//树用数组 `a` 表示，根为 `a[1]` 树总节点数为 `n-1`。

//若要判别整个树是否是查找树或是最小堆，可分别调用 `IsSearchTree(a, n, 1)` 或

`IsMinHeap(a, n, 1)`；若是返回 1，否则返回 0。

```
int IsSearchTree(int a[], int n, int i) //该函数判别以 i 为根的子树是否是查找树
{
```

```
    if(i >= n) return 0;
```

```
    if(2*i+1 < n) return (IsSearchTree(a, n, 2*i) && IsSearchTree(a, n, 2*i+1)
```

```
        && (a[i] > a[2*i] && (a[i] < a[2*i+1])));
```

```
    else if(2*i+1 == n) return (a[i] > a[2*i]);
```

```
    else return 1;
```

```
}
```

```
int IsMinHeap(int a[], int n, int i) //该函数判别以 i 为根的子树是否是最小堆
```

```
{
```

```
    if(i >= n) return 0;
```

```
    if(2*i+1 < n) return (IsMinHeap(a, n, 2*i) && IsMinHeap(a, n, 2*i+1)
```

```

        &&(a[i]<a[2*i])&&(a[i]<a[2*i+1]))

    else if(2*i+1== n) return (a[i]<a[2*i]);

    else return 1;

}
    
```

3、(10 分)已知无向图 G 的邻接矩阵如图，请

- (1) 求 G 的最小生成树代价值，并画出相应的最小生成树；
- (2) 写出从顶点 0 出发的深度遍历结果；
- (3) 若用 Dijkstra 算法求顶点 0 到所有其他顶点的最短路径，则节点扩展的顺序是么？

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	17	∞	∞	∞	10	8
1	17	0	16	∞	∞	∞	14
2	∞	16	0	12	∞	∞	∞
3	∞	∞	12	0	22	∞	18
4	∞	∞	∞	22	0	25	24
5	10	∞	∞	∞	25	0	∞
6	8	14	∞	18	24	∞	0

4、(10 分)对下列关键字序列 (33, 25, 48, 59, 36, 72, 46, 7) 构造表长为 13 的哈希表。假设哈希函数为 $h(\text{key})=\text{key}\%13$ ，用二次探测法解决冲突，探测序列为 $h_i(\text{key})=(h(\text{key}) \pm i^2) \%13$ ，即 $h_0, h_0+1, h_0-1, h_0+4, h_0-4, h_0+9, h_0-9 \dots$ 等等。

- (1) 画出按序列顺序插入各关键字后的哈希表；
- (2) 针对插入上述序列后的哈希表，求等概率情况下查找成功的平均查找长度 ASL；
- (3) 若要查找关键字 8，请给出相应的探测序列并说明在哪个位置上发现查找不成功。



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信：tqh4546

浙江大学

二〇一一年攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目 计算机专业基础（A 卷）编号 878

注意：答案必须写在答题纸上，写在答题卷上或草稿纸上无效。

第一部分：数据结构（共 60 分）

一、单项选择题(每题 2 分，24 分)

1. 设某二维数组 $A[1 \cdots n, 1 \cdots n]$ ，则在该数组中用顺序查找法查找一个元素的时间复杂度为：

- A. $O(\log n)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(n^2)$

2. 若某堆栈的输入序列为 $1, 2, 3, \dots, n-1, n$ ，输出列为递减序列，则为了满足这样的序列输出，该栈的容量至少必须是：

- A. $n/2$
- B. n
- C. n^2
- D. 无法判断

3. 若采用带头、尾指针的单向链表表示个堆栈，那么该堆栈的栈顶指针 top 应该如何设置：

- A. 将表项设置为 top
- B. 将链表尾设置为 top
- C. 随便哪端作为 top 都可以
- D. 链表头、尾都不适合作为 top

4. 已知 10 个数据元素为 (55, 18, 10, 34, 73, 62, 85, 60, 26, 43)，对该数列按从小到大推序，经过一趟冒泡排序后的序列为：

- A. 10, 18, 34, 55, 73, 62, 60, 26, 43, 85
- B. 18, 10, 34, 55, 62, 73, 60, 26, 43, 85
- C. 18, 10, 34, 55, 62, 60, 73, 26, 43, 85
- D. 10, 18, 34, 55, 62, 60, 73, 26, 43, 85

5. 用某种排序方法对数列 (25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20) 进行排序时，元素序列变化情况如下，

(1) 23, 15, 20, 47, 35, 21, 68, 84, 27

(2) 20, 15, 25, 21, 27, 47, 35, 84, 68

(3) 15, 20, 21, 25, 27, 35, 47, 68, 84

则所采用的排序方法是：

- A. 简单选择排序
 - B. 分组为 3、2、1 的希尔排序
 - C. 冒泡排序
 - D. 以第一个元素为支点的快速排序
6. 下列几种排序法中，要求空间最大的是
- A. 插入排序
 - B. 选择排序
 - C. 快速排序
 - D. 归并排序
7. 对相同的 n 个整数构成的二叉排序树和最小堆，下面哪个说法是不正确的：
- A. 二叉排序树高度大于等于最小堆高度
 - B. 对该二叉排序树进行中序遍历可得到从小到大的序列
 - C. 从最小堆根节点到其任何叶节点的路径上的节点值构成从小到大的序列
 - D. 对该最小堆进行按层次 (LevelOrder) 遍历可得到从小到大的序列
8. 在为 n 个对象设计最优编码时，如果相应的哈夫曼树有 67 个节点，则可知 n 的值为：
- A. 22
 - B. 33
 - C. 34
 - D. 不确定
9. 某二叉树的前序遍历序列和中序遍历序列好一样，则该二叉树一定是：
- A. 任一结点无左孩子
 - B. 任一结点无右孩子
 - C. 只有一个根结点
 - D. 不存在
10. 所谓“好的”散列 (hash) 函数应该有一个重要的性质，即两数值应当尽量以什么方式取其值域的每个值？
- A. 最大概率
 - B. 最小概率
 - C. 平均概率
 - D. 同等概率
11. 给定一个无向有权图 G ，下列哪些说法是正确的？
- A. 设 T 为 G 的最小生成树，那 T 中任何两个顶点之间的路径就是图 G 中这两个顶点的最

短路径；

B. 设 p 是 v 到 u 的最短路径，如果将图 G 中的每条边长度均加 1 后，那么 P 仍然是从 v 到 u 的最短路径；

C. 如果该图有 n 个顶点且正好有 $n-1$ 条边，那么该图一定没有回路；

D. 以上说法都不对。

12、为了测试一有向图中是否有回路，可用的方法是：

A. Dijkstra 算法

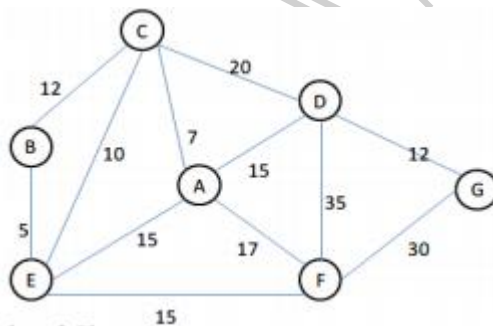
B. Kruskal 算法

C. 拓扑排序方法

D. 关键路径算法

二、分析题(共 36 分)

1、(10 分) 已知无向图如下. 试给出以 A 为顶点访问序列起点(同顶点的多个邻接点，按字母顺序访问)的：



(1) 深度优先(depth-first)遍历序列：

(2) 宽度优先(breadth-first)遍历序列；

(3) 最小代价生成树及最小代价。

2、(10 分) 已知线性表 {42, 26, 8, 70, 6, 56, 2, 80, 35}

(1) 按表中元素顺序依次插入一棵初始为空的二叉排序树，请画出插入完成后的排序树；

(2) 按表中元素顺序构造一颗平衡二叉树(AVL 树)。

3. (8 分) 下列函数 sort 是对数组 $\{r[0, 1, \dots, r[n-1]]$ 进行从小到大排序。与一般的简单选择排序方法不同，该算法是在每一轮循环中同时查找当前未排序序列中的最大和最小值，将它们放到正确的位置，请将缺少的语句填上，其中，函数 $\text{swap}(r, i, j)$ 为交换 $r[i]$ 、

r[j]两个数组分量的值。

```
void sort(int r[ ], int n)
{
    int i, min, max;
    for(i=1; i<n-i+1; i++) {
        min= max= i;
        for(j=i+1; j<=n; ++j)
        {
            if(r[j]<r[min]) min=j;
            else if(r[j]>r[max]) max=j;
        }
        if(min!=i)
            swap(r, min, i);
        if(max!=n-i+1) {
            if(max==i) swap(r, min, n-i+1);
            else swap(r, max, n-i+1);
        }
    }
}
```

4、如果分别用 S 和 X 代表栈的 push 和 pop 操作。那么 S 和 X 组成的字符序列将可以表示堆栈的操作的序列。如果该字符序列对应一个可行的堆栈操作、我们称该序列是合法序列(因为在 push 一个元素之后，不可能连续 pop 出两个元素)。请编写一个函数 legal (用于判断一个由“S”和“X”组成的字符序列是否合法。Int legal(char st1[])//函数返回 1\ (合法)



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信：tqh4546

浙江大学

二〇一二年攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目 计算机专业基础 (A 卷) 编号 878

注意：答案必须写在答题纸上，写在答题卷上或草稿纸上无效。

第一部分：数据结构（共 60 分）

一、单项选择题(每题 2 分，共 24 分)

1、下列函数的时间复杂性是：

```
int f(int n){  
    if(n<=0) return 1;  
    else return n+f(n-1);  
}
```

- A. $O(\log_2 n)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n \log_2 n)$
- D. $O(n^2)$

2、在单链表中，指针 p 指着结点 A，若要删除 A 之后的结点(假设存在)，则语句可以为：

- A. $p \rightarrow next;$
- B. $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next;$
- C. $p = p \rightarrow next \rightarrow next, ;$
- D. $p \rightarrow next = p;$

3、在一个链式队列中，f 和 r 分别指向队列的头和尾。如果将 s 指向的结点插入队列中，正确的操作是：

- A. $f \rightarrow next = s; f = s;$
- B. $r \rightarrow next = s; r = s;$
- C. $s \rightarrow next = r; r = s;$
- D. $s \rightarrow next = f; f = s;$

4、如果某非空二叉树的前序序列和后序序列正好相反，则该叉树一定具有的特点是：

- A. 任一结点无左孩子
- B. 任一结点无右孩子
- C. 空或只有一个结点
- D. 不存在度为 2 的结点

5、从权值分别为 9, 2, 5, 7 的四个叶子结点构造一棵哈夫曼(Huffman)树，则该树的带权路径长度 WPL 为：

- A. 23
B. 37
C. 44
D. 46

6、若想查找 63，哪个最有可能是二叉排序树上进行的查找

- A. 2 25 101 39 80 70 59 63
B. 39 101 25 80 70 59 63
C. 101 70 2 39 25 59 80 63
D. 59 2 80 70 39 25 63

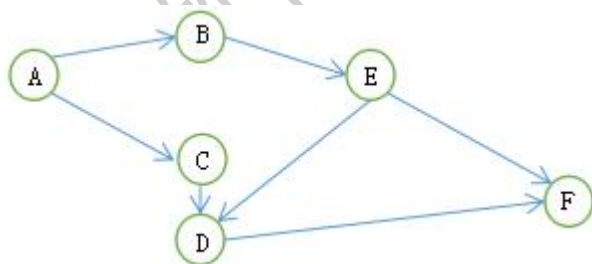
7、对于一个共有 n 个结点， K 条边的森林，共有几颗树？

- A. $n-k$
B. $n-k+1$
C. $n-k-1$
D. 不能确定

8、对于一个 n 个顶点的有向无环图，如果它的拓扑排序是唯一的，那么下列哪句话是不对的

- A. 该图的最长路径是 $n-1$
B. 该图不是一个双连通图
C. 至少存在一个顶点它的出度大于 1
D. 当从入度为 0 的顶点开始分别进行深度和宽度遍历时，遍历结果是一样的

9、下图为 AOV 网，其可能的拓扑有序序列为



- A. ACBDEF
B. ACBEDF
C. ABCEFD
D. ABCDFE

10、在下列排序算法中，时间复杂度不受数据初始特性影响、恒为 $O(n^2)$ 的是

- A. 插入排序
B. 冒泡排序

C. 希尔排序

D. 堆排序

11、已知 10 个数据元素为(54, 28, 16, 34, 73, 62, 95, 60, 26, 43)，对该数列按从小到大排序，经过一趟冒泡排序后的序列为：

A. 16, 28, 34, 54, 73, 62, 60, 26, 43, 95

B. 28, 16, 34, 54, 62, 60, 73, 26, 43, 95

C. 28, 16, 34, 54, 62, 73, 60, 26, 43, 95

D. 16, 28, 34, 54, 62, 60, 73, 26, 43, 95

12、如果 n 个对象具有相同的散列(hash)值，并且采用线性探测冲突解决策略，那么要查找这个对象，所需要的最少探测次数是：

A. $n-1$

B. n

C. $n+1$

D. $n(n+1)/2$

二、分析题(共 36 分)

1、(7 分) 请按表{42, 26, 8, 70, 102, 6, 56, 2, 88, 80, 35}中元素顺序构造一棵二叉平衡树(AVL 树)。

2、(9 分) 下列函数从最大堆中删除最大值元素，请将缺少的语句填上。

ElementType DeleteMax(PriorityQueue H)

/*H 为包含数组 Elements、当前堆大小 Size 和堆最大容量 Cap 的结构指针*/

{

int i, Child;

ElementType MaxElement, LastElement;

MaxElement = _____ 1 _____

LastElement = H->Elements[H->size--];

for(i = 1; i * 2 <= H->Size; i = Child)

{

Child = i * 2;

if(_____ 2 _____)

Child++;

if(LastElement < H->Elements[Child])

_____ 3 _____

```

        else          break;

    }

    H->Elements[ i ] = LastElement;

    return  MaxElement;

}
    
```

3、(10 分) 给出有向图的邻接矩阵如下：

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
V1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
V2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
V3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
V4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
V5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
V6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
V7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
V8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (a) 请分别写出 V1 开始的深度遍历和宽度遍历的结果。根据图邻接矩阵，结点访问顺序按列从左向右，因而该深度遍历和宽度遍历结果都是唯一的。
- (b) 请给出拓扑排序序列，要求在寻找拓扑排序的各结点时，如果有多种选择那么优先选择结点序号小的结点。根据上述要求，这样的拓扑序列是唯一的。

4、(10 分)

- (1) 如果二叉树的前序遍历结果为 ABDEHCFIJGK, 中序遍历结果为 DBHEAIFJCKG. 问在这棵二叉树中，距离结点 I 和 G 最近共同祖先是哪个结点？

《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信：tqh4546

- (2) 如果已知二叉树的前序遍历结果和中序遍历结果分别用字符串 s_1 和 S_2 表示，其中的字符代表树的结点。请设计算法求距离指定的两个结点(字符)最近共同祖先。

《浙大软件考研878》微信公众号



浙江大学

二〇一三年攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目 计算机专业基础 (A 卷) 编号 878

注意：答案必须写在答题纸上，写在答题卷上或草稿纸上无效。

第一部分：数据结构（共 60 分）

一、单项选择题（每题两分，共 24 分）

- 1、将中缀表达式 $A - (B - C/D) * E$ 转化为后缀表达式，该堆栈的大小至少为：（ ）
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 2、若有一棵二叉树的总结点数为 98，只有一个儿子结点数为 48，该树的叶子结点数是：（ ）
A、25 B、50 C、不确定 D、这样的树不存在
- 3、已知一二叉树的前序遍历的结果是 ABC，则以下哪个序列是不可能的中序遍历结果：（ ）
A. ABC B. BAC C. CAB D. 以上三种均有可能
- 4、设高度为 h （只有根节点时 h 为 1）的二叉树只有度为 0 和 2 的结点，则该二叉树的结点至少为：（ ）
A. $2h-1$ B. 2^{h-1} C. $2^{h-1}+1$ D. 2^h-1
- 5、有 6 个字符出现的频率分别是 2、1、4、5、7、3，如果采用哈夫曼编码方式进行最优编码，那么字符编码长度最长的位数是：（ ）
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- 6、设一个二叉树的前序遍历和中序遍历分别为 ABCDFE 和 CBAFDE，那么在树对应的二叉中序线索树中，下列哪些结点的右链都是线索：（ ）
A. C 和 B B. B 和 A C. C 和 D D. D 和 F
- 7、对于一个有 6 个结点、十条边的无向图，包含两个不连通的子图，那么这两个子图的结点分别是：（ ）
A. 1 和 5 B. 2 和 4 C. 3 和 3 D. 不确定
- 8、哈希表的地址区间为 0-10，哈希函数为 $H(K) = K \% 11$ 。采用线性探测法处理冲突 $h_i(k) = H(K+i) \% 11$ ，并已经将关键字序列 6、25、39、61 依次存储到初始为空的哈希表中。接下来存放哪个元素不会发生冲突：（ ）
A. 3 B. 6 C. 8 D. 10
- 9、将 1、2、3、4、5、6 依次存入到初始为空的 AVL 树中，当完成这六个元素插入后，该

AVL 树共有多少层（结点层数）：（）

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

10、直接插入排序在最好的情况下的时间复杂度为：（）

- A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(n^2)$

11、对某个初始序列为进行从小到大排序，经过若干趟处理后的状态为（8、9、10、4、5、6、20、1、2）。可以知道的排序方式可能为：（）

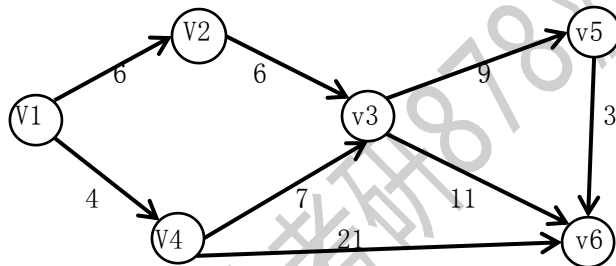
- A. 堆排序 B. 插入排序 C. 选择排序 D. 冒泡排序

12、下列哪个序列是堆（）

- A. 49, 76, 65, 13, 27, 50, 97, 38 B. 50, 65, 76, 97, 13, 27, 38, 49
C. 97, 76, 65, 50, 49, 13, 27, 38, D. 97, 49, 27, 50, 76, 38, 65, 13

二、分析题（共 36 分）

1、（10 分）已知一个工程活动的有向图如下，边的权值代表完成活动所需要时间，V1 为活动起点。



（1）给出 V1 结点开始的深度优先（depth-frist）遍历序列。如果某个结点有多个邻接点，这结点数字递增的顺序访问。

（2）给出 V1 开始的拓扑排序序列。如果某个结点有多个邻接点选择，结点编号小的优先；

（3）给出 V6 的最早完成时间。

2、（10 分）已知线性表 {26、8、70、6、56、2、80、30}

（1）按表中元素顺序依次插入一个初始为空的哈希表。哈希表的地址区间为 0-12，哈希函数为 $H(K) = K \% 13$ 。采用二次探测法处理冲突 $h_i(k) = (H(k) + i^2) \% 13$ ，请画出插入完成后的哈希表状态；

（2）针对该序列，计算平均（成功）查找次数；

（3）请比较分析用哈希方法和 AVL 树方法解决动态查找问题的特点。

3、（8 分）下列函数从 N 个整数的数组 A 中找出其中的第 k (<N) 大整数，其中函数

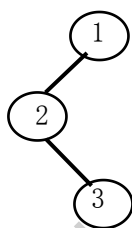
BuidMinHeap(H, R) 是将整数 H[1] H[6] 建成最小堆。

```
int FindKthLargest (int A[ ],int N,int K){
    int *H, i, next child;
    H= (int *)malloc(++N,sizeof(int));
    for (i=1; i<=N; i++) H[i]= A[i-1];
    RmitdMinHeap(H,K);
    for( next=K+1; next < =N; next++) {
        H[0]= H[next];
        if( H[0]> H[1] ){
            for(i=1; i*2 <=K; i=child) {
                child= i*2;
                if( child!=K && _____ 1 _____) child++;
                if( _____ 2 _____)
                    H[i]=H[child];
                Else break;
                _____ 3 _____;
            }
        }
    }
    Return _____ 4 _____;
}
```

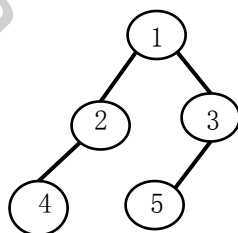
3、(8 分) 对二叉查找树(排序树) 的中序遍历过程实际上是将树的结点进行一系列堆校操作的过

程。如果分别用 S(e)和 X(e)代表 e 入栈和栈顶 e 出栈操作，如下左图所示的二义树的中降遍历过程

可以用堆栈操作序列表示： S(1)、S(2)、X2)、S(3) X3)、X(I)。



左图



右图

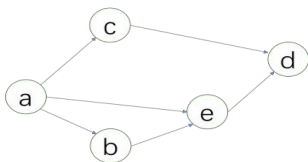
- (1) 请写出右图中二叉树的中序遍历堆栈操作序列；
- (2) 请说明求解以下问题的思路： 根据二叉树的中序遍历堆栈操作序列，求任何一个结 i 的左子树结点总数。例如，左图中，结点 1 和结点 2 的左子树结点总数分别为 2 和 0。



17 年浙大软院 878 试题

一、选择题（20 题，每题 2 分，共 40 分）

1. 判断 $O(N^3)$ 、 $O(N\log N)$ 、 $O(N(\log N)^3)$ 、 $O(N^2\log N)$ 的增速那个最快。
2. 若有一颗完美二叉排序树，问选项中错误的性质描述。
3. 给了一个 AVL 树的建树序列，判断选项中错误的是
4. 11 年真题的 11 题，关于无向有权图的性质



5. , 此图的拓扑序列有几个？
6. 若有两个叶子结点是 A 和 B，则问前中后序序列里，A 和 B 的相对位置。
7. 堆排序、快速排序、归并排序的需要的辅助空间大小排序？
8. 给出原始序列，第一趟序列，第二趟序列。问是什么排序
9. 一个有 N 个结点的无向图，所有结点的度数为节点数的多少倍？
10. 一个三叉树， $N_1=5$ ， $N_2=3$ ， $N_3=2$ 。问 $N_0=?$
11. 给了一个最小堆，问删了两个元素之后，堆的层序遍历。二、

大题（50 分）

- 1、给出一个有权无向图，问深度遍历序列、广度遍历序列、最小生成树及其权值（18 分）
- 2、哈希动态排序题，给出一个序列，将其放入容量为 13 的哈希表中， $H(key)=key\%13$ ，用线性探测的方式处理冲突。（12 分）(1). 填表，将所给序列填入表中。
(2). 在第一次发生冲突的时候，表的装填因子是什么。
3. 程序填空题，要求利用堆排序将一个数列 $A[N]$ 排列成非递减序列。（12 分，3 空）
(已经在历年真题中出现不少于 3 次了)
4. 编程题，编一个程序 `void (tree T, int X)` 作用是在二叉排序树 T 中找到比 X 大的数，并以非递增的方式打印出来。（8 分）

C 语言（共 60 分）

一、选择题（15 道，每题 2 分，共 30 分）

二、分析题（5 道，每题 6 分，共 30 分）

此部分的前 4 题是读程序，写结果。第 5 题是程序填空，3 空，每空 2 分。

- 1、逆置链表
- 2、排序
- 3、数字字符串中出现最多的元素
- 4、字符串，大小写转换
- 5、排序的一道程序填空



浙江大学

二〇一八年攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目 计算机专业基础 编号 878

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在答题卷上或草稿纸上无效。

第一部分: 程序设计基础 C (共 60 分)

一、单项选择题 (每题两分, 共 30 分)

1、下列表达式不能表示 x 在区间 $[0, 5]$ 的是 ()

- A. $x \geq 0 \&\& x \leq 5$ B. $x \leq 5 \&\& x \geq 0$
C. $!(x < 0 \mid x > 5)$ D. $0 \leq x \leq 5$

2、下列表达式与循环语句中 $x\%3$ 等价的是 ()

While($x\%3$) $i++$;

- A. $x\%3 \neq 0$ B. $x\%3 == 0$
C. $x\%3 \neq 1$ D. $x\%3 \neq 2$

4、已知二维数组 $\text{int } a[2][3] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 $a[1][1]$ 为: ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

5、有程序段

Int $n=10, m=4$;

$d1 = (\text{double})(m/n)$;

$d2 = (\text{double})m/n$;

则执行程序后 $d1$ 与 $d2$ 的关系为 ()

- A. $d1 > d2$ B. $d1 < d2$ C. $d1 = d2$ D. 无法判断

6、有程序段

int $i, j, s=1$;

for($i=1, j=4; ++i != ++j;$)

$s=s*2$;

则执行程序后 s 为 ()

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 不确定

7、有程序段

int $s=15$;

for($i=s-1; s\%i; i--$)

Return i ;



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信: tqh4546

则执行程序后 i 为 ()

- A. 15 B. 5 C. 3 D. 10

8、下列表达式无意义的是 ()

- A. "Flower" - "Flay" B. "Flower" +1
C. '1' +2 D. 'z' -3

8、定义 A[3][2]，则下列哪个正确 ()

- A. A[-1][1] B. A[2][2] C. A[3][1] D. A[2][-1]

9、一个文件复制题目，具体想不起来了

10、Char *p={"Happy", "Live"}, Char *s;

s=*p;

则与 s+3 等价的为 ()

具体选项记不清啦。

11、已知一个函数 f(3)，求 f(f(3)) 的值。(简单递归)

其余的几个没印象了。

二、综合应用题 (共 30 分)

1、写出下面程序执行后的结果:

```
#include<stdio.h>

void sort(int a[],int m);

main() {
    int a[]={5,3,9,1,14,2,12,6, 25, 15, 17, 35, 14, 22, 16, 4},n;
    n=sizeof(a)/sizeof(int);
    sort(a[],n)
    for(int i=0;i<n;i++)
        printf("%d",a[i])
}

void sort(int a[],int m){
    int i,j,t;
    for(i=1;i<n;i++)
        for(j=0;j<n-i;j++)
            if(a[j]>a[j+1]){
                t=a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=t;
            }
}
```



```
        a[j+1]=t;  
    }  
}
```

2、写出下列程序执行后的结果:

3、写出下列程序执行后的结果:

4、写出下列程序执行后的结果:

5、程序填空题。下列程序目的是为了删除链表中的逆序结点, 如链表 4、2、5、3、6、7 经过执行后变为 4、5、6、7。

第二部分: 数据结构 (共 90 分)

一、单项选择题 (每题两分, 共 40 分)

1、已知每维均为 N 三维数组, 在不改变元素顺序的情况下, 则要找其最大元素的时间复杂度为 ()

- A. N B. N^2 C. N^3 D. $N \log N$

2、下列关于线性表、栈、队列的主要区别描述正确的是 ()

- A. 线性表和队列为线性结构, 栈是非线性结构
B. 栈和队列是输入输出受限的线性表
C. 队列和链表可以有循环结构, 而栈没有循环结构
D. 链表是线性结构, 栈和队列是非线性结构

3、元素 1、2、3、4、5、6 按顺序进栈, 如果输出的第一个元素为 5, 则最后一个输出的元素为 ()

- A. 1 B. 2 C. 6 D. 1 或 6

4、在二叉树的前、中、后遍历中, 一个结点的左右孩子结点的顺序 ()

- A. 前序和后序不同 B. 前序和中序不同
C. 都相同 D. 与树的形状有关

5、已知一个四叉树中, 有 3 个度为 4 的结点、2 个度为 3 的结点、3 个度为 2 的结点, 则该四叉树的叶子结点数为 ()

- A. 15 B. 16 C. 17 D. 18

6、下面关于排序树的说法错误的是 ()

- A. 最小结点一定是叶子结点
B. 将树进行中序遍历可以得到有序序列
C. 在二叉排序树查找一个元素, 时间复杂度总是 $\log n$ (n 为结点数)

- D. 最小关键值结点右指针为空
- 7、78、70、61、96、120、90 构成的平衡二叉树的前序遍历序列为 ()
- A. 70, 61, 96, 78, 120, 90
B. 78, 70, 61, 96, 90, 120
C. 78, 70, 61, 90, 96, 120
D. 70, 61, 96, 78, 90, 120
- 8、已知堆 {5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22} 插入 3 后的堆为 ()
- A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19
B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19
D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19
- 9、下列关于堆与二叉树的描述错误的是 ()
- A. 堆是一棵完全二叉树
B. 堆进行中序遍历不一定能得到有序序列
C. 对二叉排序树进行中序遍历可以得到有序序列
D. 在一棵二叉排序树中查找一个元素的时间复杂度为 $\log n$
- 10、用哈夫曼编码对 a、b、c、d 四个字母进行编码，已知 a、b 出现的频率最小，则哈夫曼编码可能为 ()
- A. a:001 B. b:101 C. c:10 D. d:00
- 11、已知图用邻接矩阵存储，则第 i 个结点的出度为 ()
- A. 第 i 行非零元素个数 B. 第 i 列非零元素个数
C. 第 i 行零元素个数 D. 第 i 列零元素个数
- 12、用深度优先搜索遍历一个无环有向图，并在深度优先搜索算法退栈时打印相应的顶点，则输出顶点的序列是 ()
- A. 逆拓扑有序 B. 拓扑有序 C. 无序的 D. 以上都不对
- 13、已知邻接矩阵，求最小生成树的权值
- 14、用 Dijkstra 求最短路径，目标顶点依次为 (以上两题王道有相似习题)
- 15、在基于排序码比较的排序算法中，哪种排序算法的在最坏的情况下时间复杂度不高于 $O(N \log N)$ ()
- A. 冒泡排序 B. 希尔排序 C. 归并排序 D. 快速排序
- 16、已知有 n 个顶点的无向连通图，则其边数最少为 ()
- A. n B. n+1 C. n-1 D. n^2
- 17、已知序列 {3, 2, 5, 4, 7, 9, 6} 为某排序算法两趟排序后的结果，则所用的排序算

法为 ()

- A 冒泡排序 B 插入排序 C 堆排序 D 快速排序

18、如果 n 个对象具有相同的散列(hash)值，并且采用线性探测冲突解决策略，那么要查找这个对象，所需要的最少探测次数是：

- A. n-1
B. n
C. n+1
D. $n(n+1)/2$

19、给出图的广度遍历序列，和部分邻接表，填入邻接表的空缺（虽然新颖，但是很简单）

20、实在想不起来了

二、综合应用题 (50 分)

1、已知二叉树的后序遍历序列为6, 5, 8, 2, 9, 1, 7, 3, 4, 中序遍历序列为6, 5, 2, 8, 9, 1, 4, 3, 7

- (1) 画出此二叉树
- (2) 写出此二叉树的前序遍历序列

2、哈希表插入问题，哈希函数为 $H(\text{Key}) = H\%11$ （具体数据忘记了，参见 13 年）

- (1) 画出插入后的哈希表;
- (2) 当第一次发生冲突时的装填因子

3、程序填空

```
bool Floyd(MGraph Graph,WeightType D[][MaxVertexNum],Vertex
path[][MaxVertex-Num])
```

```
{
    vertex i, j, k;
    /*初始化*/
    for(i=0;i<Graph->Nv;i++)
        for(j=0;j<Graph->Nv;j++){
            D[i][j]=Graph->G[i][j];
            path[i][j]=-1;
        }
    for(k=0;k<Graph->Nv;k++)
        for(i=0;i<Graph->Nv;i++)
            for(j=0;j<Graph->Nv;j++)
                if(
```



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注，获取更多考研资讯
微信：tqh4546

```
D[i][j]=_____;  
if(i==j&&D[1][j]<0) /* 若发现负值圈*/  
    return false; /* 不能正确解决，返回错误标记。*/  
    path[i][j]=_____;  
}  
return true;  
/*算法执行完毕，返回正确标记*/  
}
```

$D[i][k] + D[k][j] < D[i][j]$

$D[i][k] + D[k][j]$

K

4、程序设计题

设计一个程序，在二叉树中寻找两个结点的公共结点。



2001 年计算机科学基础答案

一、

- 1、 A 2、 B
- 3、 3ello
- 4、 2
- 5、 `printf((i+1)%5==0?"%d\n": "%d",a[i]);`
- 6、 `i<10&&a[i]>=0`

二、

- 1、 $x-x^2+x^3-....$
- 2、
 - 1)、 TSC
 - 2)、 将 head 为头指针的单链表中的结点数据域不是大写字母（'A'~'Z'）的结点删除，并释放结点的空间。

三、程序如下：

1)、

```
#include <stdio.h>

Int atoi(char *s)
/*函数返回可能包含符号的数字序列 s 相应的整数*/
{
    Char c;
    Int result,sign;
    Result=0,sign=0;
    While(c=*s++)
        Switch(c){
            Case '-': sign=1;break;
            Default: result=result*10+(c-48);break;
        }
    Return sign==? (0-result):result;
```

```
}
```

```
2),
```

```
Int atoi(char*);
```

```
Main()
```

```
{
```

```
FILE *ifp,*ofp;
```

```
Char *str;
```

```
Ifp=fopen("test.txt","r");
```

```
Ofp=fopen("test.dat","rb");
```

```
While(fscanf(ifp,"%s",str)!=EOF) /*从输入文件中依次读入数字序列 str*/
```

```
    Fprintf(ofp,"%d ",atoi(str));
```

```
/*str 转换为相应的整数后，写入输出文件中*/
```

```
Fclose(ifp);
```

```
Fclose(ofp);
```

```
}
```

注：该程序为参考答案，并非标准答案。



2002 年计算机科学基础答案

一、

1~5、 ACCCD

6、 n

7、 5, 7, 7

8、 $c < 'a' \mid |c > 'z' ? 1 : 0;$

二、

$S[i] - 'a' + 10 \quad f(s)$

三、

1)、 输出为:

1+1+1

1+1+2

2)、 输出为:

2+2+2

2+2+4

2+3+3

四、程序清单如下:

1)、

```
Double myexp(double x)
```

```
/*该函数利用  $e^x$  的级数展开式求其近似值，精确到  $10^{(-4)}$ */
```

```
{
```

```
    Double result,temp;
```

```
    Double a;
```

```
    Int b,i;/*级数中的每项由  $temp=a/b$  来表示*/
```

```
    Result=1.0,a=x,b=1,i=1;
```

```
    Temp=a/b;
```

```
    While(temp>=1.0E-4){
```

```
        Result+=temp;
```

```
        A*=x;
```

```
        B*=(++i);
```

```
        Temp=a/b;
    }

Return result;
}

2) 、
Main()
/*该程序将 FIBONACCI 数列的前 n 项 Fi 及 e^Fi，写入文件 out.txt 中*/
{
    Int *a,n,l;
    FILE *fp;

    Scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(sizeof(int)*n);
    A[0]=a[1]=1;
    For(i=2;i<n;i++){
        A[i]=a[i-1]+a[i-2];
    }/*构造 FIBONACCI 数列的前 n 项*/

    Fp=fopen("out.txt","w");
    For(i=0;i<n;i++){
        Fprintf(fp,"%d,%f\n",a[i],myexp(a[i]));
    }/*分别将偶对 (Fi,e^Fi) 写入输出文件中*/
    Fclose(fp);
}
```



2003 年计算机科学基础答案

试题七

1~3、CDB

4、ava2

5、 $(-1)^x \cdot x/i$

试题八：

1、1)、7654321 2)、交换 a,b

2、1)、AHelloWorld 2)、去掉串 s 中的空白符和转义字符'\t'和'\n'，并向左对齐。

试题九：

程序清单如下：

1)、

```
#include <iostd.h>
```

```
Int search(int *v,int n, int v)
```

```
/*在 v[n]中二分搜索 v，成功返回相应下标，不成功返回-1*/
```

```
{
```

```
    Int low,high,mid;
```

```
    Low=0,high=n-1;
```

```
    While(low<=high){
```

```
        Mid=(low+high)/2;
```

```
        If(v[mid]<v) low=mid+1;
```

```
        Else if(v[mid]>v) high=mid-1;
```

```
        Else return mid; /*搜索成功返回相应下表标*/
```

```
    }
```

```
    Return -1; /*搜索不成功返回-1*/
```

```
}
```

2)、

```
Int search(int *,int ,int);
```

```
    Main()
```

```
/*该程序从 input.txt 文件中分别读入 2 个有 100 个整数的序列，并利用二分搜索  
2 个序列中共同出现的整数输出到文件 output.txt 中*/
```

```
{
```

```
    Int *a,*b;/*分别用来存放 100 个整数序列*/将
```

```
    FILE *ifp,*ofp;
```

```
    Int  i;
```

```
    A=(int*)malloc(100*sizeof(int));
```

```
    B=(int*)malloc(100*sizeof(int));
```

```
    Ifp=fopen("input.txt","r");
```

```
    Ofp=fopen("output.txt","w");
```

```
    Fread(a,sizeof(int),100,ifp);
```

```
    Fread(b,sizeof(int),100,ifp);
```

```
    For(i=0;i<100;i++){
```

```
        If(search(b,100,a[i])!=-1)
```

```
            Fprintf(ofp,"%d";a[i]);/*共同出现的整数则写入输出文件中*/
```

```
    }
```

```
    Fclose(ifp);
```

```
    Fclose(ofp);
```

```
}
```



2004 年计算机科学基础答案

程序设计部分

一

1. B 0x是十六进制的意思
2. C 0为f，其余为t
3. B 不是很确定。 $*(a+i)[j]=*((a+i)[j])??$
4. D c中给字符串赋值要用strcpy（）；c#，java中是这样写的；c++中忘了
5. A 同scanf("...", &a)，x[i]不是地址
6. `if(i=n/10) convert(a+1, i);`
 `*a = i%10+'0'`

二

1. 789 注意c是static
2. 不知道 我这里没有c的编译器。感觉题有问题，i没有初始化，我记得c中没有初始化的变量是随机值，而java中i会是0。如果i初始等于0，结果是第i个单词的第i个字母经处理后输出，即DCLJE

三

```
float calc(int n)
{
    float a = 1, b = 2, s = 0;
    int i = 0;
    for(i=0; i<n; i++)
    {
        s += a/b;
        b = a+b;
        a = b-a;
    }
    return s;
}
```



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注获取更多资讯！

2005 年计算机科学基础答案

一、1、A 2、A 3、A 4、5, 10

5、?

二、

1、97531

2、1248833

《浙大软件考研878》微信公众号



2006 年计算机科学基础答案

一、CBBD

二、1、abcdef

2、

6:3, 3

8:5, 3

10:7, 3

10:5, 5

3、1 3 5 7 9

《浙大软件考研878》微信公众号



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注获取更多资讯！

2007 年计算机科学基础答案

一、1、A 2、A 3、5 4、C

二、程序填空

P2!=NULL

P1

三、程序理解

1、23

2、abc123abcd4ef

3、13045

四、C语言编程

```
1  #include<iostream>
2  #include<cstdio>
3  #include<cstring>
4  #include<string>
5  #include<cmath>
6  #include<algorithm>
7
8  using namespace std;
9
10 int main()
11 {
12     int N,f,pre = 0,ans = 0;
13     cin>>N;
14     for(int i = 0;i < N;i ++){
15         cin>>f;
16         if(f > pre) ans += 6 * (f - pre) + 5;
17         else ans += 4 * (pre - f) + 5;
18         pre = f;
19     }
20     cout<<ans<<endl;
21     return 0;
22 }
23 }
```




数据结构答案

1、C

2、B

3、D

4、D

5、25, 15, 20, 47, 35, 21, 68, 84, 21

6、(1)

结点	0	1	2	3	4
入度	2	2	2	1	1
出度	1	2	0	4	1

(2)

	0	1	2	3	4
0	0	∞	1	∞	∞
1	∞	0	1	1	∞
2	∞	∞	0	∞	∞
3	1	1	1	0	1
4	1	∞	∞	∞	0

(3) $0 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

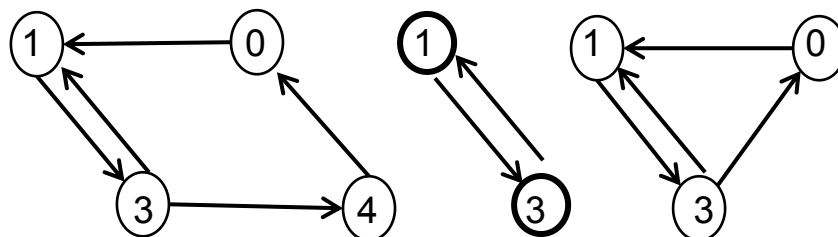
$1 \rightarrow 0 \rightarrow 3$

$2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$

$3 \rightarrow 1$

$4 \rightarrow 3$

(4)



7、++child

root

List[child]

8、删除x结点，只能删除其左右子树，然后才能将x删除。

```
void DeleteXTree(BiTree bt){
```

```
    if(bt){
```

```
        DeleteXTree(bt->lchild);
```

```
        DeleteXTree(bt->rchild);
```

```
        free(bt);
```

```
    }
```

```
}
```

```
void Search(BiTree bt,ElemType x){
```

```
    BiTree Q[];
```

```
    if(bt){
```

```
        if(bt->data==x){
```

```
            DeleteXTree(bt);
```

```
            exit(0)
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    Init Queue(Q);
```

```
    EnQueue(Q, bt);
```

```
    while(!IsEmpty(Q)){
```

```
DeQueue(Q,p);

if(p->lchild)

    if(p->lchild->data==x){

        DeleteXTree(p->lchild);

        p->lchild==NULL;

    }

    else

        EnQueue(Q,p->lchild);

if(p->rchild)

    if(p->rchild->data==x){

        DeleteXTree(p->rchild);

        p->rchild=NULL;

    }

    else

        EnQueue(Q,p->rchild);

}

}
```



《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注获取更多资讯！

2008 年计算机科学基础答案

一、 1、C 2、C 3、e 4、 $3*i-1$

5、`argv[argc]`

c

`c-'A'+'Q'`

三、程序理解

1、2

2、252

3、6421357

数据结构

一、选择题

1、(1) 2、(4) 3、(2) 4、(3)

二简答题

(1) $0 (\log_2 n)$

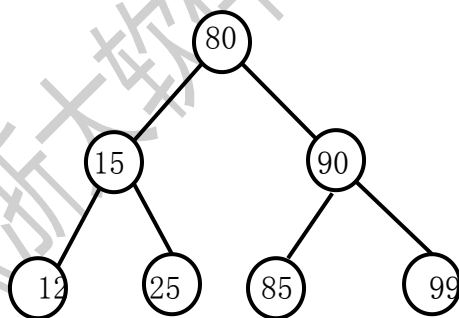
(2) 15, 20, 21, 25, 84, 27, 68, 35, 47

(3) a: 01 b: 0000 c: 0001 d: 001 e: 1

注：（哈夫曼树不是唯一的，编码也不唯一，但是权值之和一定是最小的）

(4) 出；入

(5)



具体步骤详解类比2010年。

三、用递归算法

```
int BtreeHeight(BinTreeNode *BT) {
```

```
Int lh, rh;  
If (BT==NULL)  
    return 0;  
lh=BtreeHeight (BT->leftChild);  
rh=BtreeHeight (BT->rightChild);  
return (lh>rh?lh:rh);  
}
```

四、currentPos=L;
currentPos=NextPose;
CurrentPos=PreviousPos;

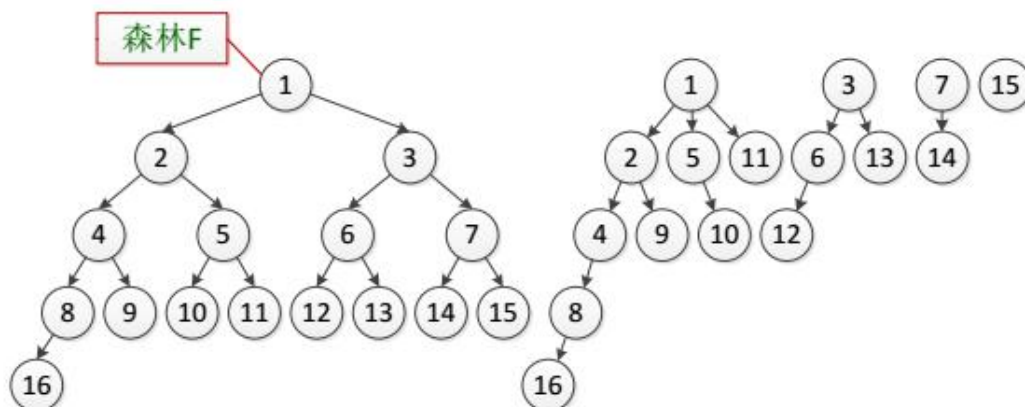


二零一〇年计算机专业基础（A卷）参考答案

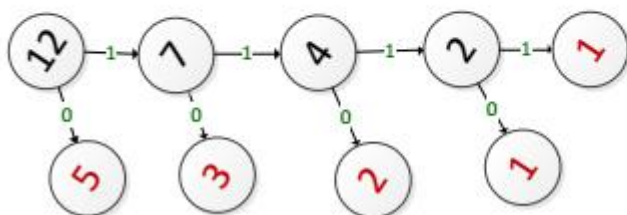
第一部分：数据结构

一、单项选择题

- 1、A 由于链表不带头结点，所以 A 即可完成在第一个元素之前插入新节点，并更改链表指针。B、D 选项先进行 $h=t$ 操作，结果链表和 h 、 t 都丧失联系；C 选项其实是用新节点替换链表首节点。（==应为=）
- 2、C 第一个出栈元素为 4，则可断定在 4 之前入栈的所有元素，在 4 入栈后都还按后进先出的原则压在栈中，且在 4 之后入栈的所有元素，在 4 出栈之前尚未入栈。所以在栈顶元素 4 出栈后，栈中由栈底到栈顶依次为 1、2、3，因此在 1、2、3、4 四个元素中 1 最后出栈。由于元素 5 可能在 1 出栈之前入栈，也可能在 1 出栈之后入栈，所以最后出栈的元素可能是 1，也可能是 5。
- 3、B 假设二叉树根节点为 P，左子树根节点为 L，右子树根节点为 R，则前序遍历序列为 $P(L)_{前}(R)_{前}$ ，中序遍历序列为 $(L)_{中} P(R)_{中}$ ，按题意 $P(L)_{前}(R)_{前} == (R)_{中逆} P(L)_{中逆}$ ，故 $(R)_{中逆}$ 为空（即根节点无右子树）且 $(L)_{前} == (L)_{中逆}$ ，同理 P 的左子树 L 无右子树。以 L 为根节点递推下去可知任一节点无右子树。
- 4、C 用数组存储完全二叉树时，节点 $i(1 \leq i \leq n)$ 的双亲节点为 $\lfloor i/2 \rfloor$ ，故下标为 17 的节点的祖先节点下标为 8、4、2、1；下标为 19 的节点其祖先下标依次为 9、4、2、1，因此最近的公共祖先下标为 4。
- 5、D 如下图所示，森林中树的个数为 4 个，最大的树含有节点数目为 9 个



- 6、B 一棵 m 阶 B 树的根节点可以有 2 到 m 棵子树。
- 7、B 设高度为 h 的 AVL 节点数至少为 $N(h)$ ，则 $N(h+2) = N(h+1) + N(h) + 1$ ；初始时 $N(0)=1$ ， $N(1)=2$ ，故 $N(2)=4, N(3)=7, N(4)=12, N(5)=20, N(6)=33$ 。故该 AVL 树的高度至多为 5。
- 8、C 经过编码，a 的编码为 10（2bit），b 的编码为 110（3bit），c 编码为 0（1bit）d、e 编码分别为 1110、1111（各 4bit）；故总位数为 $2*3+3*2+1*5+4*1+4*1=25\text{bit}$



9、C 边 $\langle v3, v4 \rangle$ 存在，故 A 错； $\langle v2, v5 \rangle$ 存在故 B 错； $\langle v3, v5 \rangle$ 存在故 D 错。

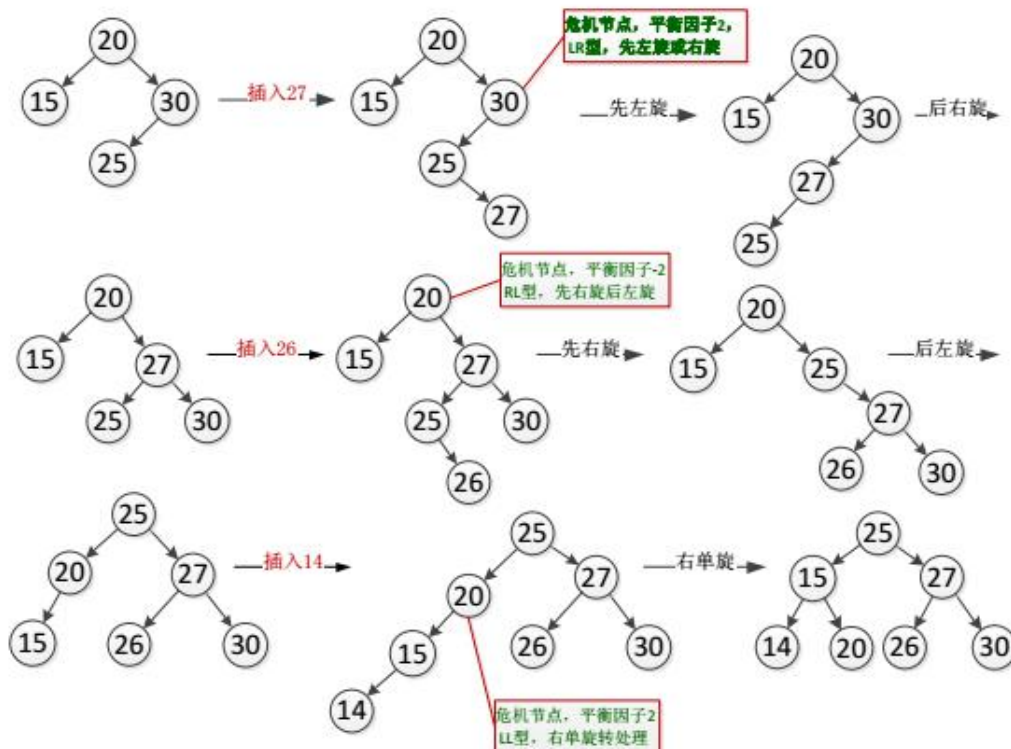
10、A 第 i 列值全为 ∞ ，则第 i 个顶点的入度为 0。在 AOE 网中，只有一个顶点入度为 0，即为源点。表示实际工程计划的 AOE 网应该是无环的，并且存在唯一的入度为 0 的开始顶点和唯一的出度为 0 的完成顶点。

11、C 简单选择排序和冒泡排序都会首先使待排序序列的最值就位，经过 i 轮简单插入排序后，序列的前 $i+1$ 个元素(或后 $i+1$ 个)将有序，而其它 $n-i-1$ 个均未移动。堆排序经过第一轮排序后， $[n/2]$ 和 $[n]$ 是有序的，即 $r[3]$ 和 $r[6]$ 应有序，而其它元素均未移动。题中的处理结果直接看好像是 46 为枢轴进行快速排序的。但如果以 46 为枢轴进行一轮快速排序，结果是 (38、40、46、56、84、79)，只能推测是以 56 为枢轴记录进行一轮快速排序的，但究竟具体排过程如何进行才能得到题目中的结果，我现在还没搞清楚，望高手指点。(题我没有抄错)

12、D 第一个元素 46 和第五个元素 38 交换，84 和 79、56 和 13、40 和 27 交换。

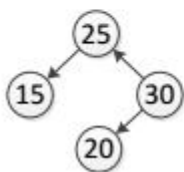
二、分析题

1、二叉排序树的插入过程如下图所示：



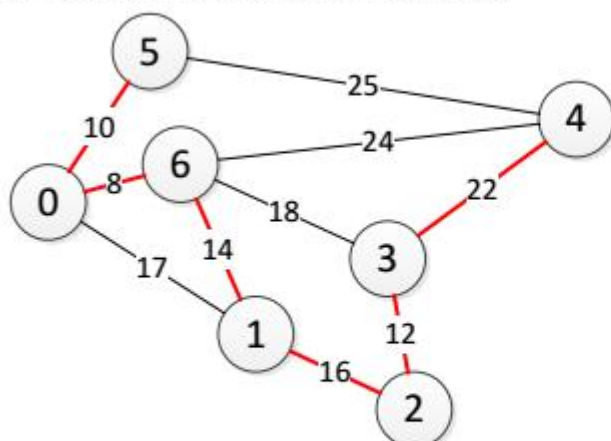
2、(1) 该查找树判别函数是不正确的。此函数的判别依据是：根节点的数值大于其左子树根节点的数值而小于其右子树的数值。而符合此条件的二叉树并不一定是二叉排序树，如下图。正确的判别方法是根据二叉排序树的定义或其中序遍历有序的特性来进行的，即根节点的数值大于其左子树的最大值（即其中序遍历前驱节点的数值）而又小于其右子树的最小值（即其中序遍历后继节点的数值）。

(下图表示的二叉树能通过函数 `IsSearchTree` 的测试，但它不是二叉排序树。)



(2) 该最小堆判别函数是正确的。

3、该邻接矩阵所表示的无向图如下所示。



(1) G 的最小生成树代价值为 82，其最小生成树的 $n-1$ 条边为红线所示。

(2) 从顶点 0 深度优先遍历的结果序列为：0、1、2、3、4、5、6；图的存储结构一旦确定，其遍历序列也就唯一。

(3) 节点的扩展顺序为 0、6、5、1、2、3、4。

4、(1) 按序列顺序插入关键字之后的哈希表如下图所示：

No	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Key				7			72	33	59	48	36	46	25
collision count				4			2	0	1	0	0	3	0

(2)、在查找成功的情况下，查找过程中比较的次数为冲突次数加 1。

$$ASL_{succ} = (5+3+1+2+1+1+4+1) / 8 = 18/8$$

(3)、对于关键字 8，其探测序列为：8、9、7、12、4；当探测到 4 时，由于该位置上关键字为空，故断定查找不成功。



二零一一年计算机专业基础（A 卷）参考答案

一、单项选择题（每题 2 分，共 24 分）

1. D

[分析]当顺序查找二维数组中一个元素时，需要逐一遍历数组中每个元素与所查找元素比较，故时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

2. B

[分析]输出序列为递减序列则第一个输出元素为 n ，元素需要全部入栈，故栈的容量为 n 。

3. A

4. B

5. B

[分析]简单选择排序、冒泡排序、快速排序经过一趟排序均有一个元素被放到最终位置，观察 (1) 知没有一个元素在最终位置，只能选 B，是分组为 3、2、1 的希尔排序。

6. D

7. D

[分析]堆中的子结点大小不定，通过层次遍历不一定能得到递增序列。

8. C

[分析] n 个对象所组成的哈夫曼树的结点数为 $2n-1$ 。

9. A

10. D

11. B

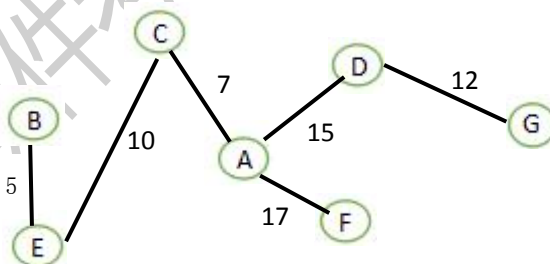
12. C

二、分析题（共 36 分）

1、 (1) 深度优先遍历序列为：ACBEFDG；

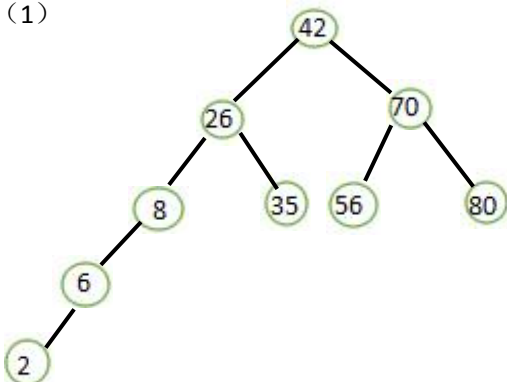
(2) 宽度优先遍历序列为：ACDEFBG；

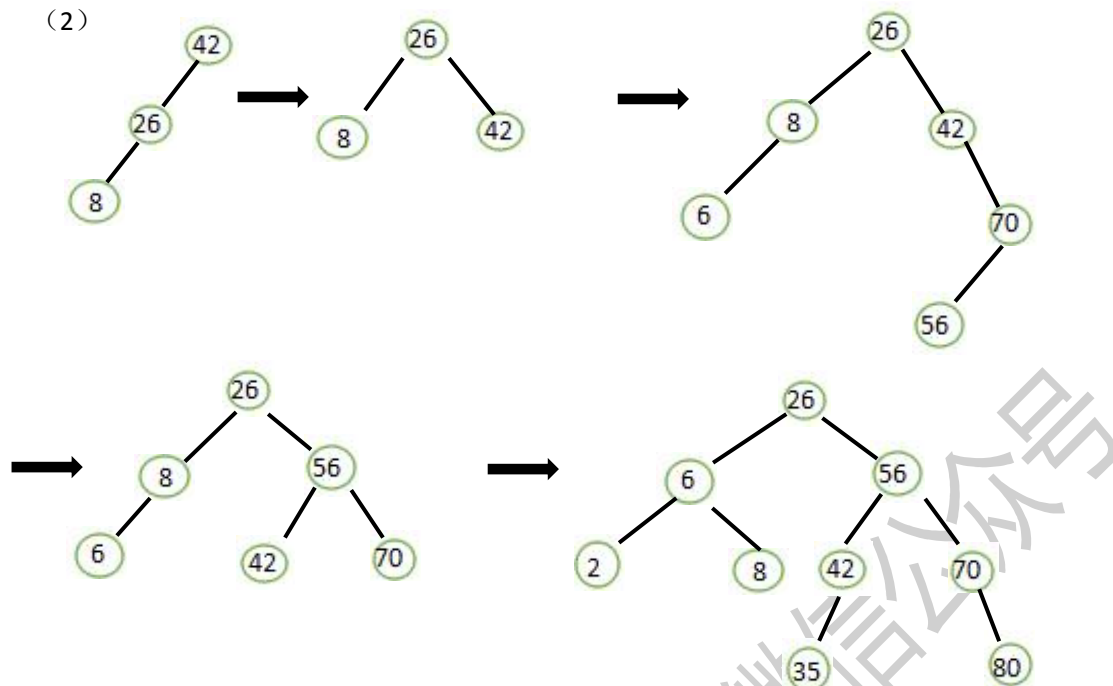
(3) 最小生成树为：



故最小生成树的代价为：66。

2、 (1)





3、 (1) $j \leq n-j+1$;

(2) $r[j] < r[\min]$;

(3) $\min = j$;

(4) $\text{Max} = i$;

[分析]本题为简单选择排序的优化，减少了循环次数。每次找两个元素一个最小一个最大，分别放到第一、最后一位。整个程序中都是对数组下标进行操作，完成排序任务。

4、算法的设计思想：依次逐一扫描入栈出栈序列（即由‘S’和‘P’组成的字符串），每次扫描至任一位置均需检查出栈次数（‘X’个数）是否小于入栈次数（即‘S’的个数），若大于则为非法序列。扫描结束后，再判断入栈和出栈次数是否相等，若相等，则序列合法；否则为非法序列。

Int Judge(Char A []){

//判断字符数组 A 的序列是否合法，合法返回 1，不合法返回 0

Int i=0;

Int j=k=0; //i 为下标，j、k 分别为字母 S 和 X 的个数

While(A[i]!='\0'){ //未到字符串尾

Switch(A[i]){

Case 'S': j++;break; //入栈次数加一

Case 'X': k++;

If(k>j){

return 0;

exit(0);

}

}

i++; //指针向后移动

}

《浙大软件考研 878》微信公众号，扫描二维码关注获取更多资讯！

```
    if(j!=k)
        return 0;
    Else return 1;
}
```

另解：入栈后，栈内元素个数加 1，出栈后，栈内元素减 1，因此，可以将判定一组出入栈序列是否合法，转化为一组+1、-1 组成的序列，它的任意前缀子序列的累加和不小于 0，则合法；否则非法。

《浙大软件考研878》微信公众号



二零一二年计算机专业基础（A 卷）参考答案

一、单项选择题（每题 2 分，共 24 分）

13. B

14. B

15. B

16. D

[分析]前序序列和后序序列相反，则该树为单支树，故不存在度为 2 的结点。

17. C

[分析]由 9、2、5、7、构成的哈夫曼树的权值为 44。

18. A

19. A

[分析]6 个元素组成的平衡二叉树的高度为 3。

20. C

[分析] $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 的拓扑序列唯一但是其没有出度为 2 的结点。

21. B

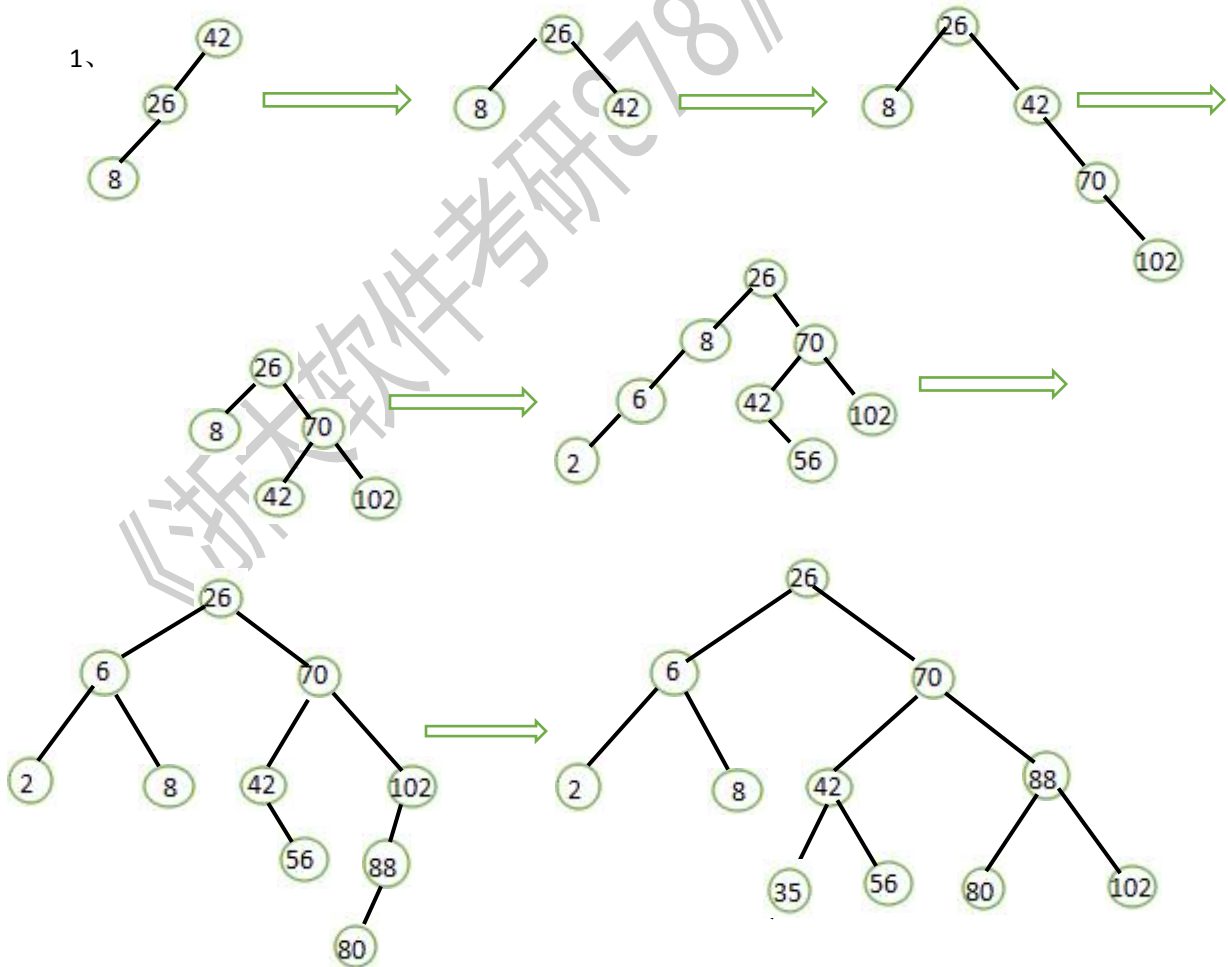
22. B

23. C

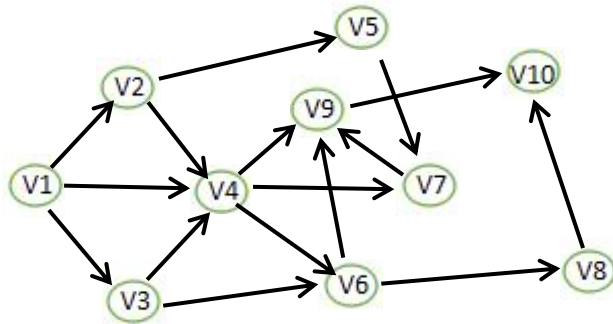
24. D

二、分析题（共 36 分）

1、



- 5、 (1) $H \rightarrow \text{Elements}[1]$
(2) $\text{Child} \neq \text{Size} \ \& \ H \rightarrow \text{Elements}[\text{Child}+1] > H \rightarrow \text{Elements}[\text{Child}]$
(3) $H \rightarrow \text{Elements}[i] = H \rightarrow \text{Elements}[\text{Child}]$
- 6、 根据邻接矩阵画出该有向图：



- (a) 深度遍历序列为: v1, v2, v4, v6, v8, v10, v9, v7, v5, v3;
广度遍历序列为: v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v9, v8, v10。
- (b) 拓扑序列为: v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10。

- 7、 (1) 距离 I 和 G 的最近公共祖先结点为 C。

(2) 后序遍历最后访问根结点，即在递归算法中，根是压在栈底的。本题要找 p 和 q 的最近公共祖先结下不失一般性，设 p 在 q 的左边。算法思想采用后序非递归算法，栈中存放二叉树结点的指针，当访问到某结点时，栈中所有元素均为该结点的祖先。后序遍历必然先遍历到结点 p，栈中元素均为 p 的祖先。先将栈复制到另一辅助栈中。继续遍历到结点 q 时，将栈中元素从栈顶开始逐个到辅助栈中去匹配，第一个匹配(即相等)的元素就是结点 p 和 q 的最近公共祖先。

算法实现如下：

```
typedef struct{
    BiTree t;
    int tag; //tag=0 表示左子女已被访问，tag=1 表示右子女已被访问
}stack; //栈，容量足够大
stack s[ ],s1[ ];
BiTree Ancestor(BiTree ROOT,BiTNode *p,BiTNode *q) {
    //本算法求二叉树中 p 和 g 指向结点的最近公共结点
    top=0;bt=ROOT;
    while(bt!=NULL||top>0){
        while (bt !=NULL&&bt !=p&&bt!=q){//结点入栈
            while (bt !=NULL){
                s[++top].t=bt;
                s[top].tag=0;
                bt=bt->lchild;
            } //沿左分支向下
            while(top!=0&&s[top].tag==1){
                bt=s[top--].t;
                s[top].tag=0;
            }
            if(bt==p||bt==q){
                if(s[top].t==p){
                    return p;
                }
                if(s[top].t==q){
                    return q;
                }
            }
            bt=bt->rchild;
        }
    }
}
```

```
        for(i=1; i<=top;i++)
            s1[i]=s[i];
            top1=top;
    }    //将栈中的元素转入辅助栈 s1 保存

    if(s[top].t==q)        //找到 q 结点

        for(i=top;i>0; i--){ 将栈中元素的树结点到 S1 中去匹配
            for(j=top1;j>0;j--)
                if(s1[j].t==s[i].t)//p 和 q 的最近公共祖先已找到
                    return s[i].t;
            }
            top--;        //退栈

    }//while
    if(top!=0) {
        s[top].tag=1;
        bt=s[top].t->rchiid
    }
    //沿右分支向下遍历
    }//while
    return  NULL;
}
```

本答案为王道《数据结构联考复习指导》上的答案，与真题要求稍微有点不同本参考答案为用栈，而题要求用数组。只需再用两个数组存储栈中元素即可。



二零一三年计算机专业基础（A 卷）参考答案

一、单项选择题（每题 2 分，共 24 分）

25. C

[分析]栈的容量至少为 4，具体过程参见《栈和队列的应用》。

26. D

[分析]假设为 2 的结点数为 N_2 ，度为 1 的结点数为 N_1 ，叶子结点数为 N_0 ，由度的总和加一等于结点数。即： $N_2+N_1+N_0=2N_2+N_1+1$ ；度为二的结点数等于叶子结点数减一，即 $N_2+1=N_0$ ；结合上式得： $2N_2=49$ 。故这样的树不存在。

27. C

[分析]由前序遍历的特点知 A 为根结点，C 选项不可能。

28. D

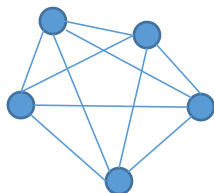
[分析]高度为 h 的满二叉树的结点数为 2^h-1 。

29. B

[分析]由 2、1、4、5、7、3 构成的哈夫曼树的高度为 4，故最长编码为 4。

30. A（该知识点已经从考纲中删除）

31. A



32. D

[分析] $H(6)=6\%11=6$ ； $H(25)=25\%11=3$ ； $H(39)=39\%11=6$ ，发生冲突，用线性探测法处理冲突 $hi(39)=(H(39)+1)\%11=7$ ； $H(61)=61\%11=6$ ，用线性探测法处理冲突 $hi(61)=(H(61)+2)\%11=8$ ；当存放 3、6、8 时均会发生冲突，只有存入 10 时不会发生冲突。

33. B

[分析]6 个元素组成的平衡二叉树的高度为 3。

34. B

[分析]在最好的情况下，表中元素已经有序，此时每插入一个元素，都只需比较一次而不需要移动元素，因而时间复杂度为 $O(n)$ 。

35. B

[分析]若干趟排序结果元素没有一个在最终位置，只能选 B。堆排序、选择排序、冒泡排序每趟排序后都会有一个元素被放到最终位置。

36. C

[分析]由堆的性质知 C 为大顶堆。

二、分析题（36 分）

1、

(1) $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_4$

(2) $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$

(3) 关键路径为： $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6$ ，其权值为 25。

2、

(1) $H(26)=26\%13=0$ ；未发生冲突，26 的最终位置下标为 0；

$H(8)=8\%13=8$ ；未发生冲突，8 的最终位置下标为 8；

$H(70)=70\%13=5$ ；未发生冲突，70 的最终位置下标为 5；

$H(6)=6\%13=6$ ；未发生冲突，6 的最终位置下标为 6；

$H(56)=56\%13=4$ ；未发生冲突，56 的最终位置下标为 4；

$H(2)=2\%13=2$ ；未发生冲突，2 的最终位置下标为 2；

$H(80)=80\%13=2$ ；发生冲突，用二次探测法处理冲突得 80 的最终位置下标为 3；

$H(30)=30\%13=4$ ；发生冲突，用二次探测法处理冲突得 30 的最终位置下标为 10。

故插入完成后的哈希表为：

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字	26		80	2	56	70	6		8		30		
冲突次数	0		0	1	0	0	0		0		3		

(2) 平均（成功）查找次数为：

$$ASL_{成功} = (1+1+2+1+1+1+1+4) / 8 = 1.5$$

(3) 哈希表主要可以在 $O(1)$ 时间内对查找对象定位，但是事实上，如果输入集合不确定的情况下，可能出现大量的冲突，虽然有很多好的哈希函数，但是随着随机输入，大量冲突还是不可避免，可能出现最差情况。所以，哈希表如果用在输入集合确定（即以后只会做查询操作）的情况下，选择合适的函数函数和解决冲突的方法（perfect hash）可以在 $O(1)$ 时间内完成查找。

二叉树支持动态的插入和查找，保证操作在 $O(\text{height})$ 时间，这就是完成了哈希表不便完成的工作，动态性。但是二叉树有可能出现 worst-case，如果输入序列已经排序，则时间复杂度为 $O(N)$ 。

2、

(1) $H[\text{child}] < H[\text{child}+1]$

(2) $H[i] > H[\text{child}]$

(3) $H[i] = H[0]$

(4) $H[1]$

3、

(1) $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 3$

(2)

2000~2001 学年《程序设计基础—C》试卷

考试时间：2000 年 12 月 31 日上午 8:30-10:30

注：请将答案写在答卷上

一、单项选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. C 语言程序中可以对程序进行注释，注释部分必须用符号_____括起来。
A、'{' 和 '}' B、'[' 和 ']' C、"/*" 和 "*/" D、"/*" 和 "/*"
2. 下列运算符中，优先级最低的是_____。
A、* B、!= C、+ D、=
3. 若变量已正确定义，表达式 (j=3, j++) 的值是_____。
A、3 B、4 C、5 D、0
4. 已知字符 'a' 的 ASCII 码为 97，执行下列语句的输出是_____。
printf("%d, %c", 'b', 'b'+1);
A、98, b B、语句不合法 C、98, 99 D、98, c
5. 表达式 strcmp("box", "boss") 的值是一个_____。
A、正数 B、负数 C、0 D、不确定的数
6. 数组定义为 int a[3][2]={1, 2, 3, 4, 5, 6}，数组元素_____的值为 6。
A、a[3][2] B、a[2][1] C、a[1][2] D、a[2][3]
7. 要调用数学函数时，在#include 命令行中应包含_____。
A、"stdio.h" B、"string.h" C、"math.h" D、"ctype.h"
8. 判断 i 和 j 至少有一个值为非 0 的表达式是_____。
A、i!=0 && j!=0 B、i*j!=0 C、!(i==0 || j==0) D、i&& j
9. 若 a 是基本整型变量，c 是单精度实型变量，输入语句_____是错误的。
A、scanf("%d,%f", &a, &c); B、scanf("d=%d, c=%f", &a, &c);
C、scanf("%d%f", &a, &c); D、scanf("%d%f", a, c);
10. 若变量已正确定义并且指针 p 已经指向某个变量 x，则(*p)++相当于_____。
A、p++ B、x++ C、*(p++) D、&x++
11. 若 p1、p2 都是整型指针，p1 已经指向变量 x，要使 p2 也指向 x，_____是正确的。
A、p2=p1; B、p2=**p1; C、p2=&p1; D、p2=*p1;
12. 下列程序段的输出是_____。
int c[]={1, 3, 5};
int *k=c+1;
printf("%d", *++k);
A、3 B、5 C、4 D、6
13. 不正确的赋值或赋初值的方式是_____。
A、char str[]="string";
B、char str[7]={ 's', 't', 'r', 'i', 'n', 'g' };
C、char str[10]; str="string";
D、char str[7]={ 's', 't', 'r', 'i', 'n', 'g', '\0' };
D、char str[7]={ 's', 't', 'r', 'i', 'n', 'g', '\0' };
14. 对于以下结构定义，++p->str 中的++加在_____。
struct {
 int len;

```
char *str;
} *p;
```

A、指针 str 上 B、指针 p 上 C、str 指的内容上 D、以上均不是

15. 对于如下说明，语法和语义都正确的赋值是_____。

```
int c, *s, a[]={1, 3, 5};
```

A、c=*s; B、s[0]=a[0]; C、s=&a[1]; D、c=a;

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 写出下列程序段的输出结果。

```
float x1, x2;
x1=3/2;
x2=x1/2;
printf("%d, %.1f", (int)x1, x2);
```

2. 表达式 $(7 < < 1 > > 2^2)$ 的值是_____。

3. 写出下列程序段的输出结果。

```
#define A 10
#define B (A<A+2)-2
printf("%d", B*2);
```

4. 写出判断字符变量 c 是英文字母的表达式_____。

5. 写出下列程序段的输出结果。

```
int k, x;
for (k=0, x=0; k<=9&&x!=10; k++)
    x+=2;
printf("%d, %d", k, x);
```

6. 写出下列程序段的输出结果。

```
printf("%d, %d", NULL, EOF);
```

7. 对于以下递归函数 f，调用 f(3) 的返回值是_____。

```
f(int n)
{ return ((n>0) ? 2*f(n-1)+f(n-2) : -1); }
```

8. 写出下列程序段的输出结果。

```
char str[]="hello\tworld\n";
printf("%d, %c\n", sizeof(str), *(str+10));
```

9. 输入 12345#后，写出下列程序的输出结果。

```
void main()
{ char c;
  for(c=getchar(); getchar()!='#'; c=getchar())
    putchar(c);
}
```

10. 执行程序 find -nx ould text.txt 时，*++argv[1]的值是_____。

三、程序阅读题（每题5分，共20分）

1. 若输入 3 1 2 3 <回车>，则以下程序的输出结果是_____。

```
#include "stdio.h"
void main()
{ int i, j, n, a[10];
```

```
scanf("%d", &n);
for (i=0; i<n; i++)
    scanf("%d",&a[i]);
for (i=0; i<n; i++)
    for (j=0; j<n; j++)
        printf("%d, ", a[(i+j)%n]);
}
```

2. 若输入89 76 24 25 9 8 11 16 35 4 <回车>，则以下程序的输出结果是_____。

```
#include "stdio.h"
#define N 10
main()
{
    int x[N], y1[N], y2[N];
    int i, j, n1, n2, t, p;
    n1=n2=0;
    for(i=0;i<N;i++){
        scanf("%d", &x[i]);
        if(x[i] % 2==0) y1[n1++]=x[i];
        else y2[n2++]=x[i];
    }
    for(i=1; i<n1; i++)
        for(j=0; j<n1-1; j++)
            if(y1[j]>y1[j+1]){
                t=y1[j]; y1[j]=y1[j+1]; y1[j+1]=t;
            }
    for(i=0; i<n2-1; i++){
        p=i;
        for(j=i+1; j<n2; j++)
            if(y2[p]<y2[j]) p=j;
        if(p!=i){
            t=y2[i]; y2[i]=y2[p]; y2[p]=t;
        }
    }
    for(i=0; i<n1; i++) printf("%d, ", y1[i]);
    for(i=0; i<n2; i++) printf("%d, ", y2[i]);
}
```

3. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int z;
void p(int *x, int y)
{
    ++*x;
    y--;
    z=*x+y+z;
}
```

```
        printf("%d, %d, %d#", *x, y, z);
    }
    void main()
    {
        int x=1, y=5, z=9;
        p(&x, y);
        printf("%d, %d, %d#", x, y, z);
    }
```

4. 若输入 $-6+15*3/5=<\text{回车}>$ ，则以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int m=0, sum=0;
```

```
    char c, oldc='+';
```

```
    do {
```

```
        c=getchar();
```

```
        if(c<='9'&&c>='0') m=10*m+c - '0';
```

```
        else {
```

```
            if(oldc=='+') sum += m;
```

```
            else sum -= m;
```

```
            m=0;
```

```
            oldc=c;
```

```
            printf("%d, ", sum);
```

```
        }
```

```
    } while(c!='=');
```

```
}
```

四、程序填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 下列程序的功能是创建单向链表。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <alloc.h>
```

```
struct link {
```

```
    char name[10];
```

```
    int mark;
```

```
    struct link * next;
```

```
};
```

```
void insert(char *, int);
```

```
struct link * head = NULL;
```

```
main()
```

```
{
```

```
    char name[10];
```

```
    int mark;
```

```
    struct link * t;
```

```
    while ( 1 ) {
```

```
        scanf("%s %d", name, &mark);
```

```
        if ( strcmp(name, "#") == 0 ) break;
        _____(1)_____ ;
    }
    for (t=head; _____(2)_____ )
        printf("<%s>: %d\n", t->name, t->mark);
}
void insert(char * name, int mark)
{
    struct link * p;
    p = _____(3)_____ ;
    strcpy(p->name, name);
    p->mark = mark;
    _____(4)_____ ;
    if ( head != NULL ) _____(5)_____ ;
    head = p;
}
```

2. prog.c 是带命令行参数的程序。运行 prog filename 时，将文本文件 filename 中的内容原样输出；运行 prog -u filename 时，将文本文件 filename 中的所有字母以大写方式输出（其余字符原样输出）；运行 prog -d filename 时，只将文本文件 filename 中的数字输出。

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
void main(int argc, char * argv[])
{
    FILE *fp;
    char * filename, ch;
    int tag=0;
    if (argc < 2 || argc > 3) { printf("Argument error\n"); return; }
    if (argc == 3) {
        if (strcmp(argv[1], "-u") == 0) tag=1;
        else if (strcmp(argv[1], "-d") == 0) tag=2;
        else {printf("Option error\n"); return;}
        _____(6)_____ ;
    }
    else filename = argv[1];
    if (_____ (7) _____) {
        printf("Cannot open file\n"); return;
    }
    while (_____ (8) _____) {
        ch = fgetc(fp);
        if ( tag == 0 ) putchar(ch);
        else if ( tag == 1 ) _____(9)_____ ;
        else if ( _____(10)_____ ) putchar(ch);
    }
    fclose(fp);
}
```

五、编程题 (共 10 分，混合班学生做第2题，其他学生做第1题)

1. [程序说明] (10 分)

输入 m 和 n ($m \geq n \geq 0$) 后，计算下列表达式的值并输出。

$$\frac{m!}{n!(m-n)!}$$

要求将计算阶乘的运算写成函数 `fact(n)`，函数返回值的类型为 `float`。

2. [程序说明] (10 分)

编写函数 `strcmp(char * s1, char * s2)`。若 $s1$ 和 $s2$ 均是数字串（包括+/-号），则按照十进制整数大小进行比较；否则按照 `Ascii` 序进行比较。 $s1$ 大于/等于/小于 $s2$ 时，分别输出 1/0/-1。可以直接调用 `atoi` 函数。

2000~2001 学年《程序设计基础 C》参考答案

一、单项选择题（每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择	C	D	A	D	A	B	C	B	D	B	A	B	C	A	C

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1	1, 0.5	2	1
3	-3	4	<code>c>='a'&&c<='z' c>='A'&&c<='Z'</code>
5	5, 10	6	0, -1
7	-17	8	13, d
9	13	10	'n'

三、程序阅读题（每题 5 分，共 20 分）

1	1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2,	2	4, 8, 16, 24, 76, 89, 35, 25, 11, 9,
3	2, 4, 6#2, 5, 9#	4	0, -6, 9, 6, 1,

四、程序填空题（每空 2 分，共 20 分）

- (1) `insert(name, mark)`
(2) `t!=NULL; t=t->next`
(3) `(struct link *)malloc(sizeof(struct link))`
(4) `p->next = NULL`

-
- (5) p->next = head
-
- (6) filename = argv[2]
-
- (7) (fp=fopen(filename, "r")) == NULL
-
- (8) !feof(fp)
-
- (9) putchar(toupper(ch))
-
- (10) tag== 2&& isdigit(ch)
-

五、编程题（共 10 分，混合班学生做第 2 题，其他学生做第 1 题）

1、

```
#include <stdio.h>
```

```
float fact(int);
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int m, n;
```

```
    float val;
```

```
    scanf("%d%d", &m, &n);
```

```
    val = fact(m) / (fact(n) * fact(m-n));
```

```
    printf("Value: %f\n", val);
```

```
}
```

```
float fact(int n)
```

```
{
```

```
    if ( n <= 0 ) return 1;
```

```
    return(fact(n-1) * n);
```

```
}
```

```
float fact(int n)
```

```
{    int i;    float f=1;
```

```
    for(i=1; i<=n; i++)
```

```
        f=f*i;
```

```
    return f;
```

```
}
```

2、

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <ctype.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int strcmp(char * s1, char * s2)
```

```
{
```

```
    int token=0, val1, val2, n, i;
```

```
    for (i=0; s1[i]!='\0'; i++)
```

```
        if ( s1[i]!='+' && s1[i]!='-' && !isdigit(s1[i])) { token = 1; break; }
```

```
    for (i=0; !token && s2[i]!='\0'; i++)
```

```
        if ( s2[i]!='+' && s2[i]!='-' && !isdigit(s2[i])) { token = 1; break; }
```

```
    if ( token == 0 )
```

```
    {
```

```
        val1 = atoi(s1);
```

```
        val2 = atoi(s2);
```

```
    if ( val1 > val2 ) n = 1;
    else if ( val1 < val2 ) n = -1;
    else n = 0;
    return n;
}
else
{
    for (i=0; s1[i]!='\0' && s2[i]!='\0'; i++)
        if ( s1[i] > s2[i] ) return 1;
        else if ( s1[i] < s2[i] ) return -1;
    if ( strlen(s1) == strlen(s2) ) return 0;
    if ( s[i] == '\0' ) return -1;
    else return 1;
}
}
```

2000~2001 学年“程序设计基础--C”试卷

考试时间: 2001 年 6 月 27 日下午 2:00-4:00

注: 请将答案写在答题卷上

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 30 分)

- _____是合法的用户自定义标识符。
A、b-b B、float C、<fr> D、_isw
- 若变量已正确定义并赋值, 表达式_____不符合 C 语言语法。
A、a*b/c; B、3.14%2 C、2, b D、a/b/c
- _____是不正确的字符常量。
A、'\n' B、'1' C、"a" D、'\101'
- 在 C 程序中, 用_____表示逻辑值“真”。
A、1 B、非 0 的数 C、非 1 的数 D、大于 0 的数
- _____把 x、y 定义成 float 类型变量, 并赋同一初值 3.14。
A、float x, y=3.14; B、float x, y=2*3.14;
C、float x=3.14, y=x=3.14; D、float x=y=3.14;
- 若变量已正确定义, 表达式_____的值不是 2。
A、2&3 B、1<<1 C、a==2 D、1^3
- 若变量已正确定义, 语句“if(a>b) k=0; else k=1;”和_____等价。
A、k=(a>b)?1:0; B、k=a>b;
C、k=a<=b; D、a<=b ? 0 : 1;
- 设变量定义为“int a, b;”, 执行下列语句时, 输入_____, 则 a 和 b 的值都是 10。
scanf("a=%d, b=%d",&a, &b);
A、10 10 B、10, 10 C、a=10 b=10 D、a=10, b=10
- 下列程序的输出结果是_____。
fun(int a, int b, int c)
{ c=a*b; }
main()
{ int c;


```
    fun(2,3,c);  
    printf("%d\n",c);  
}
```

A、0 B、1 C、6 D、无法确定

10. 在 C 程序中，若对函数类型未加说明，则函数的隐含类型为_____。

A、int B、double C、void D、char

11. 表达式 `strlen("hello")` 的值是_____。

A、4 B、5 C、6 D、7

12. 设变量定义为“`int a[4];`”，则表达式_____不符合 C 语言语法。

A、*a B、a[0] C、a D、a++

13. 设变量定义为“`int x, *p=&x;`”，则 `&*p` 相当于_____。

A、p B、*p C、x D、*&x

14. 若变量已正确定义，_____不能使指针 p 成为空指针。

A、p=EOF B、p=0 C、p='\0' D、p=NULL

15. 对于以下的变量定义，表达式_____不符合 C 语言语法。

```
struct node {  
    int len;  
    char *pk;  
} x = {2, "right"}, *p = &x;
```

A、p->pk B、*p.pk C、*p->pk D、*x.pk

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

11. 表示“ $x \geq y \geq z$ ”的 C 表达式是_____。

12. 下列程序段的输出是_____。

```
printf("%o\n", 010 << 1^1);
```

13. 下列程序段的输出是_____。

```
int k;  
float s;  
for (k=0, s=0; k < 7; k++)  
    s += k/2;  
printf("%d, %f\n", k, s);
```

14. 下列程序段的输出是_____。

```
#define f(a, b, x) a*x+b  
printf("%d, %d\n", f(3,2,1), f(6, 5, f(3, 2, 1)));
```

15. 下列程序段的输出是_____。

```
main()  
{  
    int k;  
    for(k=1; k<5; k++) {  
        if(k % 2) printf("*");  
        else continue;  
        printf("#");  
    }  
}
```

16. 下列程序段的输出是_____。

```
#include <stdio.h>  
int f(int x)  
{  
    static y=1;
```

```
    y++;
    x += y;
    return x;
}
void main()
{   int k;
    k=f(3);
    printf("%d  %d\n", k, f(k));
}
```

17. 下列程序段的输出是_____。

```
int  *p,  *q,  k = 5 ,  j = 6 ;
q = &k ;  p = q ;   q = &j ;
printf("%d", *p);
```

18. 函数

```
void f(char s[ ], char t[ ])
{   int k=0;
    while (s[k]=t[k])  k++;
}
```

等价于

```
void f(char *s, char *t)
{   while (____);
}
```

19. 下列程序段的输出是_____。

```
char *a[2]={ "one", "two"}, **p=a;
printf("%s,", *(p++)+1);
printf("%c\n", **p-1);
```

20. 用 typedef 定义一个文件指针 FP。

三、程序阅读题（每题4分，共16分）

1. 输入 elephant 后，下列程序的输出结果是_____。

```
# include <stdio.h>
void main()
{   int i=0, k, ch;
    static int num[5];
    char alpha[ ]={'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}, in[80];
    gets(in);
    while(in[i]){
        for(k=0; k<5; k++)
            if(in[i] == alpha[k]) {
                num[k]++;
                break;
            }
        i++;
    }
    for(k=0; k<5; k++)
        if(num[k])  printf("%c%d", alpha[k], num[k]);
    printf("\n");
}
```

2. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void f(int n)
{
    if(n<0) {
        putchar('-');
        n = -n;
    }
    if(n/10) f(n/10);
    putchar(n%10+'0');
}
main()
{
    f(-610);
}
```

3. 输入 0 10 2 7 后，下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void p(int v[])
{
    int i, k, temp;
    for (i=1; i<4; i++)
        for(k=i-1; k>=0 && v[k]<v[k+1]; k--) {
            temp=v[k];
            v[k]=v[k+1];
            v[k+1]=temp;
        }
}
main()
{
    int k, a[4];
    for(k=0; k<4; k++)
        scanf("%d", &a[k]);
    p(a);
    for(k=0; k<4; k++)
        printf("%d ", a[k]);
}
```

4. 下列程序编译后生成 t.exe，运行 t input output zoo oil 的输出结果是_____。

```
void main(int argc, char * argv[ ])
{
    int k;
    char *p=argv[1];
    for(k=2; k<argc; k++)
        if(strcmp(argv[k], p)>0) p=argv[k];
    printf("%s\n", p);
}
```

四、程序填空题（每空2分，共20分）

1. 验证哥德巴赫猜想：任何一个大于 6 的偶数均可表示为两个素数之和。要求将 6~100

之间的偶数都表示成两个素数之和。素数指只能被 1 和自身整除的正整数, 1 不是素数, 2 是素数。

```
#include <stdio.h>
int prime(int n)    /* 判断 n 是否为素数 */
{
    int k;
    for (k=2; k<=n/2; k++)
        if (n%k==0) return 0;
    return ____ (1) ____;
}
main()
{
    int i, k;
    for (i=6 ; i<=100; i+=2)
        for (k=2; k<=i/2; k++)
            if (____ (2) ____ ) {
                printf("%d = %d + %d\n", i, k, i-k);
                break;
            }
}
```

2. 下列程序调用 swap 函数交换 a 和 b 的值, 并输出交换后的 a 和 b 的值。程序的输出结果是: After swap 5, 3。

```
void main()
{
    int a, b;
    a = 3, b = 5;
    swap(____ (3) ____);
    printf("After swap %d, %d", a, b);
}
swap(____ (4) ____)
{
    int t;
    ____ (5) ____;
    ____ (6) ____;
    ____ (7) ____;
}
```

3. 函数 del 将头指针为 head 的链表中所有的节点全部删除, 并释放相应的内存空间。

```
struct node{
    int k;
    struct node *next;
};
struct node *del(struct node *head)
{
    struct node *p, *q ;
    p=head;
    while(____ (8) ____){
        ____ (9) ____;
        free(p);
        ____ (10) ____;
    }
    return NULL;
}
```

五、编程题（第 1 题 4 分，第 2 题 10 分，共 14 分）

1. 对任意输入的 x ，用下式计算并打印出 y 的值。

$$y = \begin{cases} e^x & x > 10 \\ 0 & x = 10 \\ 3x+5 & x < 10 \end{cases}$$

2. 输出文本文件 input.txt 中的非空格字符。

2000~2001 学年下《程序设计基础 C》答案

一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 <u>D</u> | 2 <u>B</u> | 3 <u>C</u> | 4 <u>B</u> | 5 <u>C</u> |
| 6 <u>C</u> | 7 <u>C</u> | 8 <u>D</u> | 9 <u>D</u> | 10 <u>A</u> |
| 11 <u>B</u> | 12 <u>D</u> | 13 <u>A</u> | 14 <u>A</u> | 15 <u>B</u> |

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- | | |
|--|--|
| 1 <u>$x \geq y$ && $y \geq z$</u> (错 1 项扣 1 分) | 2 <u>21</u> |
| 3 <u>7, 9.0</u> (错 1 个数字扣 1 分) | 4 <u>5, 25</u> (错 1 个数字扣 1 分) |
| 5 <u>***</u> (错 2 个字符扣 1 分) | 6 <u>5, 8</u> (错 1 个数字扣 1 分) |
| 7 <u>5</u> | <u>$*s = *t, s++, t++$ 或 $*s++ = *t++$</u> |
| | 8 <u>$*s = *t,$ (1 分) $s++, t++$ (1 分)</u> |
| 9 <u>ne, s</u> (ne 给 1 分, s 给 1 分) | 10 <u>typedef FILE* FP</u> (错 1 项扣 1 分) |

三、程序阅读题（每题 4 分，共 16 分）

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 <u>a1e2</u> (错 1 个扣 1 分) | 2 <u>-610</u> (错 1 个扣 1 分) |
| 3 <u>10, 7, 2, 0</u> (错 1 个扣 1 分) | 4 <u>zoo</u> |

四、程序填空题（每空 2 分，共 20 分）

- | | |
|--|--|
| (1) <u>1 或 $k > n/2$ 或 $k \geq n/2 + 1$</u> | (2) <u>prime(k) && prime(i-k)</u> (错 1 项扣 1 分) |
| (3) <u>&a, &b 或 &b, &a</u> (错 1 项扣 1 分) | (4) <u>int *x, int *y</u> 或其它变量名 (错 1 项扣 1 分) |
| (5) <u>t=*x</u> | (6) <u>*x=*y</u> |
| (7) <u>*y=t</u> | (8) <u>p!=NULL 或 p!=0 或 p</u> |

(9) `q=p->next`

(10) `p=q`

注：(4)--(7)作为一个整体评分，实现*x 和*y 交换

五、编程题（第1题4分，第2题10分，共14分）

1、

```
# include "math.h"           头文件、变量说明、输入、输出 1 分
main( )
{ float x, y;
  scanf("%f", &x);
  if(x>10) y=exp(x);          3分
  else if(x==10) y=0;
  else y=3*x+5;
  printf("%f\n", y)
}
```

2、

```
# include <stdio.h>          头文件、变量说明 1 分
main()
{
  FILE *fpin;
  char ch;
  if (( fpin = fopen("input.txt","r" )) == NULL){          2 分
    printf( "Can't open file input.txt\n" );
    exit(0);
  }
  while ( !feof( fpin )){          2 分
    ch=fgetc(fpin);          2 分
    if(ch!=' ') putchar(ch);          2 分
  }
  fclose( fpin);          关闭文件 1 分
}
```

或 while ((ch=fgetc(fpin))!=EOF) 4 分(读2分，判断2分)
if(ch!=' ') putchar(ch); 2 分

浙江大学“程序设计基础-C”试题卷

2001-2002 学年秋季学期

考试时间: 2002 年 1 月 20 日上午 8:30-10:30

注意：答题内容必须写在答题卷上，写在本试题卷上无效

一. 单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. C 语言源程序文件经过编译连接之后生成一个后缀为_____的文件。
A. ".c" B. ".obj" C. ".exe" D. ".bas"
2. 以下选项中不正确的整型常量是_____。
A. 12L B. -10 C. 1,900 D. 123U
3. 表达式_____的值是0。
A. 3%5 B. 3/5.0 C. 3/5 D. 3<5
4. 表达式 $!(x>0||y>0)$ 等价于_____。
A. $!x>0||!y>0$ B. $!(x>0)||!(y>0)$ C. $!x>0\&\&!y>0$ D. $!(x>0)\&\&!(y>0)$
5. 若变量已正确定义并赋值，表达式_____不符合C语言语法。
A. 4&&3 B. +a C. a=b=5 D. int(3.14)
6. 若变量已正确定义，执行语句scanf("%d%d%d",&k1,&k2,&k3); 时，_____是正确的输入。
A. 203040 B. 20 30 40 C. 20, 30 40 D. 20, 30,40
7. 执行语句 printf("_____", 2); 将得到出错信息。
A. %d B. %o C. %x D. %f
8. 设变量定义为 char s[]="hello\nworld\n";, 则数组s中有_____个元素。
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
9. 若x是整型变量，表达式 $(x=10.0/4.0)$ 的值是_____。
A. 2.5 B. 2.0 C. 3 D. 2
10. 若变量已正确定义并赋值，表达式 -k++ 等价于_____。
A. -(k++) B. (-k)++ C. -(k+1) D. -(++k)
11. 在C 语言程序中，在函数内部定义的变量称为_____。
A. 全局变量 B. 外部变量 C. 局部变量 D. 内部变量
12. 设变量定义为 int a[2]={1,3}, *p=&a[0]+1;, 则*p的值是_____。
A. 2 B. 3 C. 4 D. &a[0]+1
13. 对于以下的变量定义，表达式_____是正确的。
struct node {
 char s[10];
 int k;
} p[4];
A. p->k=2 B. p[0].s="abc" C. p[0]->k=2 D. p->s='a'
14. 下列运算符中，优先级从高到低依次排列为_____。
A. !, &&, || B. ||, &&, ! C. &&, ||, ! D. &&, !, ||

15. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int *p, *q, k = 1, j = 10;
p = &j; q = &k; p = q; (*p)++;
printf("%d", *q);
```

A. 1 B. 2 C. 10 D. 11

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

21. 设 ch 是字符型变量，判断 ch 为英文字母的表达式是_____。

22. 计算下列分段函数的 if 语句是_____。

$$y = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

23. 表达式 !!5 的值是_____。

24. 下列程序段的输出结果是_____。

```
printf("%x\n", (0x19 << 1) & 0x17);
```

25. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int k, s;
for(k=0, s=0; k<10; k++)
    if (s>k) break;
else s += k;
printf("k=%d s=%d", k, s);
```

26. 下列程序段的输出结果是_____。

```
#define MIN(x,y) (x)<(y)?(x):(y)
printf("%d", 10*MIN(10,15));
```

27. 下列程序在运行时可能会出错，原因是_____。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    char *s;
    gets(s);
    puts(s);
}
```

28. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int f(int m)
{
    static int k=0;
    int s=0;
    for(; k<=m; k++) s++;
    return s;
}
void main( )
{
    int s=1;
    s=f(5);
    printf("%d %d\n", s, f(3));
}
```


29. 下列程序段的输出结果是_____。

```
char *st[ ]={"abcd","efgh","ijkl","mnop"};
printf("%s", *(st+1)+1);
```

30. 用 typedef 定义一个 10 个元素的整型数组类型 ARR，再用 ARR 定义一个 10 个元素的整型数组 a。

三、程序阅读题（每题5分，共15分）

5. 输入 123+234=357Yes?<回车>后，下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int k, n1, n3[10];
  char c;
  n1=0;
  for(k=0; k<10; k++)
    n3[k]=0;
  while((c=getchar( ))!='\n'){
    switch(c){
      case'0': case '1': case '2': case '3': case '4':
      case'5': case '6': case '7': case '8': case '9':
        n3[c-'0']++;
        break;
      default:
        n1++;
        break;
    }
  }
  if(n1) printf("%d ", n1);
  for(k=0; k<10; k++)
    if(n3[k]) printf("%d ", n3[k]);
}
```

2. 输入 3<回车>后，下列程序的输出结果是_____。

```
#include "stdio.h"
void main()
{ int j,k,n,temp, a[6][6];
  scanf("%d",&n);
  for(k=0;k<n;k++)
    for(j=0;j<n;j++)
      a[k][j]=j+k*n;
  for (k=0;k<n;k++){
    for(j=0;j<n/2;j++){
      temp=a[n-j-1][k];
      a[n-j-1][k]=a[k][j];
      a[k][j]=temp;
    }
  }
}
```

```
    }
    for(k=0;k<n;k++)
    { for(j=0;j<n;j++)
        printf("%d  ",a[k][j]);
        printf("#");
    }
}
```

3. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#define LEN sizeof(struct line)
struct line
{ int num ;
  struct line *next;
};
void main( )
{ int k ;
  struct line *p , *head , *tail;
  void f(struct line *p);
  head=tail=NULL;
  for(k=1; k<6; k++){
      p=(struct line *) malloc (LEN) ;
      p->num=k;
      p->next=NULL;
      if(head==NULL) head=p;
      else tail->next=p;
      tail=p;
  }
  f(head);
}void f(struct line *p)
{
    if(p!=NULL){
        f(p->next);
        if(p!=NULL) printf("%d ", p->num) ;
    }
}
```

四、程序(段)填空题（每空2分，共20分）

1. 输入 1 个正整数 n，计算并输出 s 的前 n 项的和。

$$S = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + \dots$$

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int k, flag, n;
  float s;
```

```
flag=1; s=0;
scanf("%d", &n);
for (k=1 ; k<=n; k++){
    s=s+ (1);
    (2);
}
printf("sum=%f\n", s);
}
```

2. 输入以 -1 结束的一批整数，输出其中的最大值。
例如：输入 -3 -8 -10 -1 后，输出：max=-3。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    int max, x;
    scanf("%d", &x);
    if(x!=-1){
        (3);
        while((4)){
            if(max<x) max=x;
            (5);
        }
        printf("max=%d\n", max);
    }
}
```

3. 设变量 x, y, z 已正确定义和赋值，请仔细阅读程序段 A，然后在程序段 B 中填入正确的内容，使程序段 A 和程序段 B 的输出结果一样（每空只能写一个赋值表达式）。

程序段 A

```
x=x+y;
y=x-y;
x=x-y;
z=x+y;
printf("%d,%d,%d",x,y,z);
```

程序段 B

```
(6);
(7);
y=z;
z=x+y;
printf("%d,%d,%d",x,y,z);
```

4. 请仔细阅读函数 f1，然后在函数 f2 中填入正确的内容，使函数 f1 和函数 f2 有相同的功能。

```
char *f1(char s[ ], char t[ ])
{
    int k;
    for(k=0; t[k]!='\0'; k++)
        s[k]=t[k];
    s[k]='\0';
    return s;
}
```

```
char *f2(char *s, char *t)
{
    (8);
    while((9) = *t++)!='\0')
        ;
    return (10);
}
```

五、编程题（共 15 分，竺可桢学院混合班学生做第 3、4 题，其他学生做第 1、2 题）

1. 设 a 是一个整型数组， n 和 x 都是整数，数组 a 中各元素的值互异。请编写函数 $\text{find}(a, n, x)$ ，在数组 a 的前 n 个元素中查找 x ，如果找到，返回 x 在数组 a 中的位置；如果没有找到，返回 0。例如：数组 a 中有元素 $\{1, 4, 3, 2, 5\}$ ，调用 $\text{find}(a, 5, 2)$ 后返回 4，因为在 a 的前 5 个元素中找到了 2，它在 a 中的位置是 4；而调用 $\text{find}(a, 5, 10)$ 后返回 0，因为在 a 的前 5 个元素中没有找到 10。

2. 文本文件 `input.txt` 中存放着一批互异的整数(数量不多于100)。请编写一个程序，当运行该程序时，首先从键盘输入一个整数 x ，如果文本文件 `input.txt` 中包含了 x ，则输出 x 在文件中的位置，否则，输出 "Not found"（必须调用第1题定义的函数 find 查找 x ）。例如：如果文件 `input.txt` 中存放了 $1, 4, 3, 2, 5$ ，运行程序，并输入 2 后，输出 4。

3. 设 a 是一个整型数组， n 和 x 都是整数，数组 a 中各元素的值互异，并按升序排列。请编写函数 $\text{find}(a, n, x)$ ，采用二分法在数组 a 的前 n 个元素中查找 x ，如果找到，返回 x 在数组 a 中的位置；如果没有找到，返回 0。例如：数组 a 中有元素 $\{1, 3, 5, 7, 8\}$ ，调用 $\text{find}(a, 5, 3)$ 后返回 2，因为在 a 的前 5 个元素中找到了 3，它在 a 中的位置是 2；而调用 $\text{find}(a, 5, 10)$ 后返回 0，因为在 a 的前 5 个元素中没有找到 10。

4. 文本文件 `filename` 中存放着一批已按升序排列的互异的整数(数量不多于100)。请编写一个带命令行参数的程序 `prog.c`，当运行 `prog filename number` 时，如果文本文件 `filename` 中包含了数 $number$ ，输出该数在文件中的位置，否则，输出 "Not found"，其它的运行方式显示出错信息。(程序中可以调用函数 `atoi`，必须调用第3题定义的函数 find 查找 $number$)。

浙江大学“程序设计基础-C” 参考答案

2001-2002 学年秋季学期(2002 年 1 月 20 日)

一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 <u>C</u> | 2 <u>C</u> | 3 <u>C</u> | 4 <u>D</u> | 5 <u>D</u> |
| 6 <u>B</u> | 7 <u>D</u> | 8 <u>B</u> | 9 <u>D</u> | 10 <u>A</u> |
| 11 <u>C</u> | 12 <u>B</u> | 13 <u>A</u> | 14 <u>A</u> | 15 <u>B</u> |

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- | | |
|--|--|
| 1 <u>ch>='A'&&ch<='Z' ch>='a'&&ch<='z'</u>
或 <u>isalpha(ch)</u> | 2 <u>if(x>0) y=1;
else if(x==0) y=0;
else y=-1;</u> |
| 3 <u>1</u> | 4 <u>12</u> |
| 5 <u>k=4 s=6</u> （错 1 个数字扣 1 分） | 6 <u>15</u> |
| 7 <u>指针 s 没有赋值</u> | 8 <u>6 0</u> （错 1 个数字扣 1 分） |
| 9 <u>fgh</u> （错 1 个字母扣 1 分） | 10 <u>typedef int ARR[10];
ARR a;</u> |

三、程序阅读题（每题 5 分，共 15 分）

- 1 6 1 2 3 1 1 1 错 1 个数字扣 1 分
- 3 6 1 2 # 7 4 5 # 8 3 0 # 错 1 个数字扣 1 分
- 3 5 4 3 2 1 错 1 个数字扣 1 分

四、程序填空题（每空 2 分，共 20 分）

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| (1) <u>1.0/k*flag</u> | (2) <u>flag=-flag</u> |
| (3) <u>max=x</u> | (4) <u>x!=-1</u> |
| (5) <u>scanf("%d", &x)</u> | (6) <u>z=x</u> |
| (7) <u>x=y</u> | (8) <u>char *ss=s</u> |
| (9) <u>*s++</u> | (10) <u>ss</u> |

五、编程题（共 15 分，竺可桢学院混合班学生做第 3、4 题，其他学生做第 1、2 题）

1、

```
int find(int *a, int n, int x)    /* 说明1 分 */
{
    int k=0;
    for(k=0; k<n; k++)           /* 循环、查找2 分 */
        if (a[k]==x) return k+1; /* 找到返回位置 1 分 */
    return 0;                     /* 没有找到返回0 1 分 */
}
```

2、

```
#include <stdio.h>              /*头文件、变量说明、打开关闭文件、输入x共 2
分 */
void main()
{
    FILE *fp;
    int k=0, res, x;
    int a[100];
    if (( fp = fopen("input.txt","r" )) == NULL){
        printf( "Can't open file input.txt\n" );
        exit(0);
    }
    scanf("%d", &x);
    while ( !feof( fp )){        /*判断 2 分*/
        fscanf(fp,"%d",&a[k]);    /* 读入数组3 分*/
        k++;
    }
    res=find(a, k, x);           /* 调用 2 分*/
    if(res) printf("%d", res);    /* 条件判断 1 分*/
    else printf("not found");
    fclose( fp);
}
```

浙江大学“程序设计基础-C”试题卷

2001-2002 学年春季学期

考试时间: 2002 年 6 月 30 日下午 2:00-4:00

注意：答题内容必须写在答题卷上，写在本试题卷上无效

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

16. C 语言程序的三种基本结构是顺序结构、选择结构和_____结构。
A. 递归 B. 转移 C. 循环 D. 嵌套
17. 下列运算符中，优先级最高的是_____。
A. -> B. ++ C. && D. =
18. 表达式 $!(x>0 \&\& y>0)$ 等价于_____。
A. $!(x>0) || !(y>0)$ B. $!x>0 || !y>0$ C. $!x>0 \&\& !y>0$ D. $!(x>0) \&\& !(y>0)$
19. 表达式 `sizeof("\nsum=%d\n")` 的值是_____。
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
20. 以下选项中不正确的实型常量是_____。
A. 0.23E B. 2.3e-1 C. 1E3.2 D. 2.3e0
21. 表达式_____的值不是 1。
A. 0?0:1 B. 5%4 C. !EOF D. !NULL
22. 数组定义为 `int a[11][11]`，则数组 a 有_____个数组元素。
A. 12 B. 144 C. 100 D. 121
23. 对于以下的变量定义，表达式_____是不正确的。
`struct node {
 int j, k;
} x, *p=&x;`
A. `p->k=2` B. `(*p).k=2` C. `x.k=2` D. `x->k=2`
24. 不正确的赋值或赋初值的方式是_____。
A. `char str[ ]="string";` B. `char str[10]; str="string";`
C. `char *p="string";` D. `char *p; p="string";`
25. 设程序中不再定义新的变量，写出在函数 main 中可以使用的所有变量_____。

```
#include <stdio.h>
int z;
int p(int x)
{ static int y;
  return(x+y);
}
void main( )
{ int a,b;
  printf("%d\n", p(a));
  .....
}
```


A. a, b B. a,b,z C. a,b,y,z D. a,b,x,y,z

二、填空题（每题 2 分，共 30 分）

31. 设字符型变量 ch 的值是小写英文字母，将它转换为相应大写字母的表达式是_____。

32. 表达式 $1 < 0 < 5$ 的值是_____。
33. 表达式 $\sim(10 >> 1 \wedge \sim 5)$ 的值是_____。
34. 下列程序段的输出结果是_____。
- ```
int a=1;
long b=a*0x12345678;
printf("%x\n", b);
```
35. 设变量已正确定义，在程序段 B 中填入正确的内容，使程序段 A 和程序段 B 等价。
- 程序段 A
- ```
for(k=s=0; k<=10; s+=a[k++])
    if (a[k]<0) break;
```
- 程序段 B
- ```
for(k=0, s=0; ; s+=a[k++])
 if (_____) break;
```
36. 下列程序段的输出结果是\_\_\_\_\_。
- ```
#define T 10
#define MD 3*T
printf("%d", 30/MD);
```
37. 下列程序段的输出结果是_____。
- ```
int k, s;
for(k=s=0; k<10&& s<=10; s+=k)
 k++;
printf("k=%d, s=%d", k, s);
```
38. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。
- ```
#include <stdio.h>
int f(int m)
{
    static int k=2;
    k++;
    return k+m;
}
void main( )
{
    int s;
    s=f(2);
    printf("%d, %d\n", s, f(s));
}
```
39. 对于以下递归函数 f，调用 f(3) 的返回值是_____。
- ```
f(int n)
{
 return ((n<=0) ? n: f(n-1)+f(n-2));
}
```
40. 下列程序段的输出结果是\_\_\_\_\_。
- ```
int c[]={10, 0, -10};
int *k=c+2;
printf("%d", *k--);
```
41. 下列程序段的输出结果是_____。
- ```
int k=1, j=2, *p=&k, *q=p;
```



```
p=&j;
printf("%d, %d", *p, *q);
```

42. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
char * f(char *str)
{ return str="fun";
}
void main()
{ char *str="one";
 printf("%s, %c\n", f(str)+1, *f(str)+1);
}
```

43. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void p(int *x,int y)
{ ++ *x;
 y --;
}
void main()
{ int x=0, y=3;
 p(&x, y);
 printf("%d, %d",x, y);
}
```

44. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include "stdio.h"
void main()
{ int j, k, a[2][2];
 for(k=1; k<3; k++)
 for(j=1; j<3; j++)
 a[k-1][j-1]=(k/j)*(j/k);
 for(k=0; k<2; k++)
 for(j=0; j<2; j++)
 printf("%d,", a[k][j]);
}
```

45. 用 typedef 定义一个指向函数的指针类型 FP，该函数的返回值为整型。

### 三、程序阅读题（每题5分，共15分）

6. 输入 c2470f ?<回车>后，下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_，该程序的主要功能是\_\_\_\_\_。

```
#include "stdio.h"
int main()
{ char ch;
 long number=0;
 while((ch=getchar())<'0' || ch>'6')
 ;
 while(ch!='?'&&ch>='0'&&ch<='6'){
 number=number*7+ch-'0';
 }
}
```

```
 printf("%ld#",number);
 ch=getchar();
 }
}
```

2. 输入 4<回车>后，下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include "stdio.h"
int main()
{ int j,k,n;
 float f,s;

 scanf("%d", &n);
 s=0; f=1;
 for(k=1;k<=n;k++){
 for(j=1;j<k;j++){
 f=f*k;
 s=s+f;
 }
 printf("%.0f#",s);
 }
}
```

3. 输入 55 92 63 69 -1<回车>后，下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <alloc.h>
struct link {
 int mark;
 struct link * next;
};
void f(struct link **);
main()
{ struct link * head, *p;
 head=(struct link *)malloc(sizeof(struct link));
 head->mark = 0;
 head->next=NULL;
 f(&head);
 for (p=head; p!=NULL; p=p->next)
 printf("%d#", p->mark);
}
void f(struct link ** head)
{ int mark;
 struct link *p;
 scanf("%d", &mark);
 if (mark<=0){
 (*head)->mark++;
 return ;
 }
}
```

```
 else{
 p=(struct link *)malloc(sizeof(struct link));
 p->mark = mark;
 p->next = *head;
 *head = p;
 f(head);
 }
 }
```

#### 四、程序填空题（每空2分，共20分）

1. 输入 10 个浮点数，调用函数 f(x)计算并输出相应的函数值。

f(x)的功能是计算分段函数：

$$y = \begin{cases} x^2+2x+1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 3 & x > 0 \end{cases}$$

```
#include <stdio.h>
```

```
 (1)
{ if (x<0) (2);
 else (3);
 else return 3;
}
```

```
void main()
```

```
{ int k;
 float x;
 for(k=1; k<=10; k++){
 scanf("%f", &x);
 printf("y=%f\n", f(x));
 }
}
```

2. 函数 sort 使用冒泡法将一维整型数组中各元素按值从大到小排序。

```
void sort(int a[], int n)
```

```
{ int k, j, t;
 for(k=1; k<n; k++)
 for((4); j < n-k; j++)
 if((5)) (6)
}
```

3. 输入 1 个长整数，求各位数字的平方和。

例如：输入-123，输出 14。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int digit;
 long in,s;
```

```
 scanf("%ld", &in);
```

```
 _____(7)_____;
 _____(8)_____;
while(in>0){
 _____(9)_____;
 s=s+digit*digit;
 _____(10)_____;
}
printf("sum=%ld\n", s);
}
```

## 五、编程题（共 15 分）

1. 函数 `ff(str,ch)`的功能是统计并返回字符`ch`在字符串`str`中出现的次数。

例如：调用 `ff("every", 'e')`后返回 2，因为在字符串"every"中字符'e'出现了 2 次。

2. 从键盘输入一个字符`ch`，输出该字符在文本文件 `input.txt` 的每一行中出现的次数。（**必须**调用第1题定义的函数 `ff` 统计`ch`的出现次数）。

例如：如果文件`input.txt`中存放了下列数据：

every

121

I am a student.

运行程序，并输入'e'后，输出

2

0

1

## 浙江大学“程序设计基础-C” 参考答案

2001-2002 学年春季学期(2002 年 6 月 30 日)

### 一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1 C

2 A

3 A

4 B

5 AC

6 C

7 D

8 D

9 B

10 B

### 二、填空题（每题 2 分，共 30 分）

1 ch-'a'+'A'或 toupper(ch)

2 1

3 0

4 5678 或 12345678

5 a[k]<0 || k>10 （错 1 项扣 1 分）

6 100

7 k=5, s=15 （错 1 项扣 1 分）

8 5, 9 （错 1 个数字扣 1 分）

9 -2

10 -10

11 2, 1 （错 1 个数字扣 1 分）

12 un, g （un1 分, g1 分）

13 1, 3 （错 1 个数字扣 1 分）

14 1,0,0,1 （错 1 个数字扣 1 分）

15 typedef int (\*FP)(); （错 1 项扣 1 分）

### 三、程序阅读题（每题 5 分，共 15 分）

1 2#18# 七进制转换十进制 错 1 项扣 2 分

3 1#3# 21#1173# 错 1 项扣 2 分

3 70#63#92#55#0# 错 1 项扣 1 分

### 四、程序填空题（每空 2 分，共 20 分）

(1) float f(float x) (2) return x\*x+2\*x+1

(3) if(x==0) return 0 (4) j=0

(5) a[j]<a[j+1] (6) { t = a[j+1]; a[j+1] = a[j];a[j] = t;}

(7) if (in<0) in=-in (8) s=0 (7)、(8)可以互换

(9) digit=in%10 (10) in=in/10

## 五、编程题（共 15 分）

1、int ff(char \*str, char ch) /\* 说明1 分 \*/

```
{ int count=0;
 while(*str){ /* 循环3分 条件、查找、str递增各1 分 */
 if(*str==ch) count++;
 str++;
 }
 return count; /* 返回 1 分 */
}
```

2、#include <stdio.h> /\*头文件、变量说明、打开关闭文件、输入ch 共 2 \*/

#include <stdlib.h>

void main()

```
{ char ch,c,s[80];
```

```
 int k;
```

```
 FILE *fp;
```

```
 if((fp=fopen("input.txt","r"))==NULL) {
```

```
 printf("error\n"); exit(0);
```

```
 }
```

```
 ch=getchar();
```

```
 k=0;
```

```
 while(1){ /*循环+break 1 分*/
```

```
 c=fgetc(fp); /* 读入 1 分*/
```

```
 if(c=='\n' || c==EOF){ /* 共 6 分 */
```

```
 s[k]='\0';
```

```
 k=0;
```

```
 printf("%d\n",ff(s,ch));
```

```
 if(c==EOF) break;
```

```
 } else s[k++]=c;
```

```
 }
```

```
 fclose(fp);
```

或

```
 k=0;
```

```
 while(!feof(fp)){ /* 循环判断 1 分 */
```

```
 c=fgetc(fp); /* 读入 1 分 */
```

```
 if(c!='\n') /* 共5分 */
```

```
 s[k++]=c;
```

```
 else{
```

```
 s[k]='\0';
```

```
 k=0;
```

```
 printf("%d\n",f(s,ch));
```

```
 }
```

```
 }
```

```
 if(c!='\n'){ /* 处理最后1行 1 分*/
```

```
 s[k]='\0';
```

```
 printf("%d\n", ff(s,ch));
```

```
 }
```

## 浙江大学“C 程序设计及实验”试题卷

2002-2003 学年春季学期

考试时间: 2003 年 6 月 20 日上午 8:30-10:30

**注意：答题内容必须写在答题卷上，写在本试题卷上无效**

### 一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

26. 下列运算符中，优先级最低的是\_\_\_\_\_。
- A. <<                      B. !=                      C. &&                      D. =
27. 以下选项中不正确的整型常量是\_\_\_\_\_。
- A. 0xa                      B. 010L                      C. 10                      D. 1.0
28. 表达式  $!(x>0||y>0)$  等价于\_\_\_\_\_。
- A.  $!(x>0)&&!(y>0)$     B.  $!x>0&&!y>0$     C.  $!x>0||!y>0$     D.  $!(x>0)||!(y>0)$
29. 表达式\_\_\_\_\_的值不是 0。
- A. 1/2                      B. !'0'                      C. !EOF                      D. NULL
30. 若 x 是浮点型变量，表达式  $(x=10/4)$  的值是\_\_\_\_\_。
- A. 2.5                      B. 2.0                      C. 3                      D. 2
31. 若变量已正确定义并赋值，表达式\_\_\_\_\_不正确。
- A. a&b                      B. a^b                      C. &&x                      D. a, b
32. 对于变量定义 `int a[10], *p=a;`，表达式\_\_\_\_\_是不正确的。
- A. a[9]                      B. p[5]                      C. \*p++                      D. a++
33. 不正确的赋值或赋初值的方式是\_\_\_\_\_。
- A. `char str[10]; str="string";`    B. `char str[ ]="string";`  
C. `char *p="string";`    D. `char *p; p="string";`
34. 设程序中不再定义和声明变量，写出在函数 fun 中可以使用的所有变量\_\_\_\_\_。
- ```
#include <stdio.h>
void fun(int x)
{ static int y;
  .....
  return;
}
int z;
void main( )
{ int a,b;
  fun(a);
  .....
}
```
- A. x, y B. x, y, z C. a,b,y,z D. a,b,x,y,z
35. 对于变量定义 `int p[5], *a[5];`，表达式_____是正确的。
- A. p=a B. p[0]=a C. *(a+1)=p D. a[0]=2

二、填空题（每题 2 分，共 30 分）

46. 数组定义为 `int a[2][3][4]`，则数组 a 中有_____个数组元素。
47. 计算下列分段函数的条件表达式是_____。

$$y = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

48. 表达式 $1 < 10 < 5$ 的值是_____。
49. 表达式 $\sim(10 < 1) \& 4$ 的值是_____。
50. 表达式 `sizeof("hello")` 的值是_____。
51. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int k, s;
for(k=1, s=0; k<10; k++){
    if (k%2==0) continue;
    s += k;
}
printf("k=%d s=%d", k, s);
```

52. 下列程序段的输出结果是_____。

```
#define MM(x,y) (x*y)
printf("%d", MM(2+3,15));
```

53. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int k=1, s=0;
switch (k) {
    case 1: s+=10;
    case 2: s+=20; break;
    default: s+=3;
}
printf("k=%d s=%d", k, s);
```

54. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int f( )
{
    static int k;
    return ++k;
}
void main( )
{
    int k;
    for(k=0; k<3; k++)
        printf("%d#", f( ));
}
```

55. 下列程序的输出结果是_____。

```
f(int x)
{
    if(x<=1) return 1;
    else return f(x-1)+f(x-2);
}
void main( )
{
    printf("%d", f(4));
}
```


56. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int k=1, j=2, *p, *q, *t;
p=&k; q=&j;
t=p; p=q; q=t;
printf("%d, %d", *p, k);
```

57. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int c[ ]={10, 30, 5};
int *pc;
for(pc=c; pc<c+2; pc++)
    printf("%d#", *pc);
```

58. 下列程序段的输出结果是_____。

```
char *st[ ]={"ONE", "TWO", "FOUR", "K"};
printf("%s, %c\n", *(st+2), **st+1);
```

59. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void p(int *x, int y)
{ ++ *x;
  y=y+2;
}
void main()
{ int x=0, y=3;
  p(&y, y);
  printf("%d, %d", x, y);
}
```

60. 用 typedef 定义一个 10 个元素的字符指针数组类型 CP。

三、程序阅读题（每题5分，共30分）

1. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    int k, x, s, t;
    x=3;
    s=0; t=x;
    for(k=1; k<=3; k++){
        t=t*10+x;
        s=s+t;
        printf("%d#", s);
    }
}
```

2. 输入 7 3 0 3 0 3 1 2 9 7 6 0 <回车>后，下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
```

```
int j, k, sub, x;
int a[5];

for(j=1; j<=2; j++){
    for(k=0; k<5; k++)
        scanf("%d", &a[k]);
    scanf("%d", &x);
    sub=-1;
    for(k=0; k<5; k++)
        if(a[k]==x)    sub=k;
    printf("%d#", sub);
}
}
```

3. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    long number, wt, x;

    x=number=10230;
    wt=1;
    while(x!=0){
        wt=wt*10;
        x=x/10;
    }
    wt=wt/10;
    while(number!=0){
        printf("%d#", number/wt);
        number=number%wt;
        wt=wt/10;
    }
}
```

4. 输入 3 9 8 6 5 3 7 1 2 4 2 1 2 3 4<回车>后，下列程序的输出结果是_____。

```
#include "stdio.h"
void main( )
{
    int flag,i,j,k,col,n,ri,a[6][6];
    for(ri=1; ri<=2; ri++){
        scanf("%d",&n);
        for(i=0; i<n; i++)
            for(j=0; j<n; j++)
                scanf("%d",&a[i][j]);
        flag=0;
        for(i=0; i<n; i++){
```

```
        col=0;
        for(j=0; j<n; j++)
            if (a[i][col]<a[i][j]) col=j;
        for (k=0; k<n; k++)
            if(a[i][col]<a[k][col]) break;
        if(k>=n){
            printf("a[%d][%d]=%d#", i, col,a[i][col]);
            flag=1;
        }
    }
    if(!flag) printf("NO#");
}
```

5. 输入 how are you?<回车>后，下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    int word;
    char ch;

    word=0;
    while((ch=getchar())!='?'){
        if(ch==' ') word=0;
        else if(word==0){
            word=1;
            if(ch<='z'&&ch>='a')
                ch=ch-'a'+'A';
        }
        putchar(ch);
    }
}
```

6. 假设文本文件 a.txt 中存放了下列数据：

one?two?1234?output?

文本文件 b.txt 中存放了下列数据：

one?two?1204?input?

下列程序的输出结果是_____。

```
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h>
void main()
{   int count;
    char ch1,ch2;
    FILE *f1, *f2;

    if ((f1 = fopen("a.txt","r")) == NULL){
```

```
        printf("Can't open file : %s\n", "a.txt");
        exit(0);
    }
    if ((f2 = fopen("b.txt", "r")) == NULL){
        printf("Can't open file : %s\n", "b.txt");
        exit(0);
    }
    count=0;
    while (!feof(f1)||!feof(f2)){
        ch1=fgetc(f1);
        ch2=fgetc(f2);
        if(ch1!=ch2){
            printf("%c#%c#", ch1, ch2);
            printf("%d#", count);
            break;
        }
        if(ch1=='?') count++;
    }
    fclose(f1);
    fclose(f2);
}
```

四、程序(段)填空题（每空2分，共30分）

1. 输入 1 个正整数 n ，计算并输出 s 的前 n 项的和。

$$s = 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n!$$

```
#include <stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{    int j, k, n;
```

```
    float f, s;
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    (1) ;
```

```
    for (k=1 ; k<=n; k++){
```

```
        (2) ;
```

```
        for(j=1; (3) ; j++)
```

```
            (4) ;
```

```
        s=s+1.0/f;
```

```
    }
```

```
    printf("sum=%f\n", s);
```

```
}
```

2. 输入一个正整数 n ，如果它是素数，输出"YES"，否则，输出"NO"（素数就是只能被 1 和自身整除的正整数，1 不是素数，2 是素数）。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
void main( )
```

```
{
    int n;
    int prime(int m);

    scanf("%d", &n);
    if(__ (5) __)
        printf("YES\n");
    else
        printf("NO\n");
}

int prime(int m)
{
    int i,n;

    if(m==1) return 0;
    n=sqrt(m);
    for(i=2; i<=n; i++)
        if(__ (6) __) return __ (7) __ ;
    __ (8) __ ;
}
```

3. 请仔细阅读函数 f1，然后在函数 f2 中填入正确的内容，使函数 f1 和函数 f2 有相同的功能。

```
int f1(char s[ ])
{
    int k=0;
    while(s[k]!='\0')
        k++;
    return k;
}

int f2(char *s)
{
    char *ss;
    __ (9) __ ;
    while(*s++!=__ (10) __)
        ;
    return __ (11) __ ;
}
```

4. 输入 30 位学生的姓名和成绩，输出成绩最高的学生的姓名及其成绩。

```
#include <stdio.h>
struct student{
    char name[10];
    int score;
};
void main( )
{
    int k;
    struct student s[30], *ptr;
    struct student *f(struct student *stud, int n);

    for(k=0; k<30; k++)
```

```
scanf("%s%d", s[k].name, &s[k].score);
(12) ;
printf("%s %d\n", ptr->name, ptr->score);
}
struct student *f(struct student *stud, int n)
{
    struct student * pmax, *p;
    (13) ;
    for(p=stud; p<stud+n; p++)
        if(p->score > pmax->score) (14) ;
    return (15) ;
}
```

浙江大学“C 程序设计及实验” 参考答案

2002-2003 学年春季学期(2003 年 6 月 20 日)

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 D | 2 D | 3 A | 4 B | 5 B |
| 6 C | 7 D | 8 A | 9 A | 10 C |

二、填空题（每题 2 分，共 30 分）

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 24 | 2 $x>0? 1 : (x==0) ? 0 :-1$ |
| 3 1 | 4 0 |
| 5 6 | 6 $k=10\ s=25$ （错 1 项扣 1 分） |
| 7 47 | 8 $k=1\ s=30$ （错 1 项扣 1 分） |
| 9 1#2#3# （错 1 个数字扣 1 分） | 10 5 |
| 11 2, 1 （错 1 个数字扣 1 分） | 12 10#30# （错 1 个数字扣 1 分） |
| 13 FOUR, P （错 1 个项扣 1 分） | 14 0,4 （错 1 个数字扣 1 分） |
| 15 typedef char * CP[10]; 错 1 项扣 1 分） | |

三、程序阅读题（每题 5 分，共 30 分）

- | | | |
|---|-------------------------------|------------|
| 1 | 33#366#3699# | 错 1 项扣 2 分 |
| 3 | 3#-1# | 错 1 项扣 2 分 |
| 3 | 1#0#2#3# | 错 1 项扣 2 分 |
| 4 | a[0][0]=9#a[1][2]=7#a[1][1]=4 | 错 1 项扣 2 分 |
| 5 | How Are You | 错 1 项扣 2 分 |
| 6 | 3#0#2# | 错 1 项扣 2 分 |

浙江大学“C 程序设计及实验”试题卷

2003-2004 学年春季学期

考试时间: 2004 年 6 月 25 日上午 8:30-10:30

注意：答题内容必须写在答题卷上，写在本试题卷上无效

一. 单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

36. C 语言程序的三种基本结构是顺序结构、选择结构和_____结构。
A. 递归 B. 转移 **C. 循环** D. 嵌套
37. 下列运算符中，优先级最高的是_____。
A. += **B. []** C. ?: D. &
38. 运算符_____不能做为单目运算符。
A. / B. & C. * D. +
39. 以下选项中不正确的字符常量是_____。
A. '1' B. '\0' **C. '%d'** D. 10
40. 表达式 `x&&1` 等价于_____。
A. `x==0` B. `x==1` **C. `x!=0`** D. `x!=1`
41. 已知字符 'a' 的 ASCII 码为 97，执行下列语句的输出是_____。
`printf("%c%d", 'b', 'b'+1);`
A. b99 B. 98c C. 9899 D. bc
42. 在 C 语言程序中，在函数内部定义的变量称为_____。
A. 全局变量 B. 外部变量 **C. 局部变量** D. 内部变量
43. 执行语句 `printf("_____", "hello");` 将得到出错信息。

- A. %u B. %s C. %x D. %f
44. 对于以下的变量定义，表达式_____是不正确的。
- ```
struct node {
 float x, y;
} point, *p=&point;
```
- A. p->x=2.0              B. (\*p).y=3.0              C. point.x=2.0              D. \*p->y=3.0
45. 对于变量定义：int \*\*p[10], p 是一个\_\_\_\_\_。
- A. 指针                      B. 数组                      C. 函数                      D. 数组元素

## 二、填空题（每题 2 分，共 30 分）

61. 写出计算  $s(s-a)(s-b)(s-c)$  的 C 语言表达式 \_\_s\*(s-a)\*(s-b)\*(s-c)\_\_。
62. 如果运算符 \* 和 / 都是右结合的，则表达式  $7 * 2 / 3$  的值是 \_\_0\_\_。
63. 表达式  $!!10$  的值是 \_\_1\_\_。
64. 表达式  $\sim(\sim1 < 1)$  的值是 \_\_3\_\_。
65. 下列程序段的输出结果是 \_\_36\_\_。

```
#define MM(x,y) (x)+(y)
printf("%d", MM(2*3,15)*2);
```

66. 对于变量定义：int a[10], \*p=a+3; 数组 a 的最后一个元素是 p[6]。
67. 下列程序段的输出结果是 \_\_3,2\_\_。

```
int k=1, j=2;
int *p=&k, *q=&j;
(*p)++;
k=j;
(*p)++;
printf("%d, %d", k, j);
```

68. 下列程序段的输出结果是 \_\_WO,T\_\_。
- ```
char *st[]={"ONE","TWO","FOUR","K"};  
printf("%s, %c\n", *(st+1)+1, (*(st+2)+2)-1);
```
69. 下列程序的输出结果是 __0.3__。

```
#include <stdio.h>  
void p(int *x, int *y)  
{ int *p;  
  p=x; x=y; y=p;  
}  
void main()  
{ int x=0, y=3;  
  p(&y, &x);  
  printf("%d, %d", x, y);  
}
```

70. 用 typedef 定义一个整型指针类型 PA。 **typedef int *PA**

三、程序阅读题（每题5分，共30分）

1. 输入 2 59 60 <回车>后，下列程序的输出结果是_____。
- ```
#include <stdio.h>
void main()
```



```
{ int ri, repeat;
 int mark;
 scanf("%d", &repeat);
 for(ri=1; ri<=repeat; ri++)
 scanf("%d",&mark);
 if(mark >= 60)
 printf("Pass");
 else
 printf("Fail");
}
```

2. 输入  $2+5*3/2$  后，下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int op1, op2, res;
 char operator;
 scanf("%d", &op1);
 operator = getchar();
 while(operator!='='){
 scanf("%d", &op2);
 switch(operator){
 case '+': res = op1+op2; break;
 case '-': res = op1-op2; break;
 case '*': res = op1*op2; break;
 case '/': res = op1/op2; break;
 default: res = 0;
 }
 op1 = res;
 printf("%d#", res);
 operator = getchar();
 }
}
```

3. 调用函数  $f(2004, 4, 10)$  的返回值是\_\_\_\_\_。

```
int f(int x, int y, int z)
{ int k, flag;
 int tab[2][13]={
 {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31},
 {0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}
 };

 flag=x%4==0 && x%100!=0 || x%400==0;
 for(k=1; k<y; k++)
 z += tab[flag][k];
 return z;
}
```

4. 调用函数 f(15)的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
void f(int n)
{ if(n<3)
 printf("%d", n);
 else{
 f(n/3);
 printf("%d", n%3);
 }
 return;
}
```

5. 输入 How are you?<回车>后，下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

(函数 strcmp(s, t)的功能：若 s 和 t 相等,返回 0；若 s 大于 t,返回一个正数；若 s 小于 t,返回一个负数)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{ int i;
 char s[80], ss[80];

 scanf("%s", s);
 strcpy(ss,s);
 for(i=1; i<3; i++){
 scanf("%s", s);
 if(strcmp(s, ss) > 0)
 strcpy(ss,s);
 }
 printf("%s\n", ss);
}
```

6. 下列程序的功能是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
include <stdlib.h>
void main()
{ FILE *fpa, *fpb;

 if((fpa=fopen("t.c","r")) == NULL){
 printf("can not open file a.txt !\n");
 exit(0);
 }
 if((fpb=fopen("b.txt","w")) == NULL){
 printf("can not open file b.txt!\n");
 exit(0);
 }
 while(!feof(fpa))
 fputc(fgetc(fpa), fpb);
}
```

```
 fclose(fpa);
 fclose(fpb);
}
```

#### 四、程序(段)填空题（每空2分，共40分）

1. 读入 1 个正实数 `eps`，计算并输出  $1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$ ，直到最后一项的绝对值小于 `eps`。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{
 int temp, flag;
 double eps, item, sum;

 scanf("%le", &eps);
 sum = 0; item = flag = temp = 1;
 while(fabs(item)>=eps){
 sum = sum + item;
 temp = __ (1) __;
 __ (2) __;
 item = __ (3) __ *flag/temp;
 }
 printf("%f\n", sum);
}
```

2. 输入一行字符，分别统计出其中的英文字母、空格、数字和其他字符的个数。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 int blank=0, digit=0, letter=0, other=0;
 char c;

 c = getchar();
 while(__ (4) __){
 if(__ (5) __) /* 判断英文字母 */
 letter++;
 else if(__ (6) __) /* 判断数字字符 */
 digit++;
 else if(__ (7) __) /* 判断空格 */
 blank++;
 else
 other++;
 __ (8) __;
 }
 printf("letter=%d, blank=%d, digit=%d, other=%d\n", letter, blank, digit, other);
}
```

3.  $a$  是一个  $3 \times 3$  的矩阵，输入  $a$  的元素，如果  $a$  是下三角矩阵，输出 "YES"，否则，输出 "NO"。(下三角矩阵，即主对角线以上的元素都为 0，主对角线为从矩阵的左上角至右下角的连线)

```
#include "stdio.h"
void main()
{ int a[3][3], flag, i, k;

 for (i=0;i<3;i++)
 for (k=0;k<3;k++)
 scanf("%d",&a[i][k]);
 (9);
 for (i=0;i<3;i++)
 for ((10); k<3;k++)
 if((11)){
 (12);
 break;
 }
 if(flag) printf("YES\n");
 else printf("NO\n");
}
```

4. 定义函数  $f(\text{number})$ ，它的功能是返回  $\text{number}$  的逆序数。例如  $f(-123)$  的返回值是 -321。

```
long f(long number)
{ int flag, digit;
 long res = 0;

 flag = number<0 ? -1 : 1;
 if(number<0) number = - number;
 while(number!=0){
 (13);
 number /= 10;
 }
 (14);
}
```

5. 编写一个函数  $\text{delchar}(s, c)$ ，该函数将字符串  $s$  中出现的所有  $c$  字符删除。

```
void delchar(char s[],char c)
{ int j=0, k=0;

 while(s[j] != '\0'){
 if(s[j] != c){
 s[k] = s[j];
 (15);
 }
 (16);
 }
}
```

\_\_\_\_(17)\_\_\_\_;  
}

6. 请仔细阅读函数 f1，然后在函数 f2 中填入正确的内容，使函数 f1 和函数 f2 有相同的功能。

```
void f1(char s[], char t[])
{
 int j, k;
 j=k=0;
 while(s[j]!='\0')
 j++;
 while((s[j++] = t[k++]) != '\0')
 ;
}

void f2(char *s, char *t)
{
 while(____(18)____)
 ____ (19) ____ ++;
 while(____(20)____)
 ;
}
```

## 浙江大学“C 程序设计及实验” 参考答案

2003-2004 学年春季学期(2004 年 6 月 25 日)

### 一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 C | 2 B | 3 A | 4 C | 5 C  |
| 6 A | 7 C | 8 D | 9 D | 10 B |

### 二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1 s*(s-a)*(s-b)*(s-c) | 2 0                              |
| 3 1                   | 4 3                              |
| 5 36                  | 6 6                              |
| 7 3, 2 (错 1 个数字扣 1 分) | 8 WO,T (错 1 项扣 1 分)              |
| 9 0,3 (错 1 个数字扣 1 分)  | 10 typedef int * PA; 错 1 项扣 1 分) |

### 三、程序阅读题（每题 5 分，共 30 分）

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Pass (Fail Pass 扣 3 分) | 2 7#21#10#0 (错 1 项扣 2 分) |
| 3 101                    | 4 120 (错 1 个数字扣 2 分)     |
| 5 you? 少 ? 扣 1 分         | 6 文件复制 a.txt=>b.txt      |

### 四、程序填空题（每空 2 分，共 40 分）

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| (1) temp + 2                 | (2) flag = -flag |
| (3) 1.0 或 (float) 或 (double) | (4) c!=""n'      |

- |                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (5) <u>c&gt;='a' &amp;&amp; c &lt;= 'z'    c&gt;='A' &amp;&amp; c &lt;= 'Z'</u> | (6) <u>c&gt;='0' &amp;&amp; c &lt;= '9'</u> |
| (7) <u>c==' '</u>                                                               | (8) <u>c=getchar()</u>                      |
| (9) <u>flag=1</u>                                                               | (10) <u>k=i+1</u>                           |
| (11) <u>a[i][k]!=0</u>                                                          | (12) <u>flag=0</u>                          |
| (13) <u>res = res*10 + number%10</u>                                            | (14) <u>return flag*res</u>                 |
| (15) <u>k++</u>                                                                 | (16) <u>j++</u>                             |
| (17) <u>s[k] = '\0'</u>                                                         | (18) <u>*s != '\0'</u>                      |
| (19) <u>s</u>                                                                   | (20) <u>*s++ = *t++</u>                     |

## 2004~2005 学年“C 程序设计基础”试卷

考试时间: 2005 年 7 月 5 日上午 10:30-12:30

姓名\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_成绩\_\_\_\_\_

### 一、单项选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

46. 下面 C 语言的标识符中, 哪个不合法\_\_\_\_\_。
- A. `_total`                      B. `Large tall`                      C. `int_`                      D. `_while`
2. C 语言源程序经过编译连接最后生成的文件, 其后缀名是\_\_\_\_\_。
- A. `".c"`                      B. `".obj"`                      C. `".exe"`                      D. `".bas"`
3. 表达式 `x&&1` 等价于\_\_\_\_\_。
- A. `x!=0`                      B. `x==0`                      C. `x!=1`                      D. `x==1`
4. 若变量 `k` 已正确定义且 `k` 的值是 4, 计算表达式 `(j=k++)` 后, \_\_\_\_\_。
- A. `k=4, j=4`                      B. `j=4, k=5`                      C. `j=5, k=4`                      D. `j=5, k=5`
5. C 语言中, 函数若没有声明返回值的类型, 默认的类型是\_\_\_\_\_。
- A. `int`                      B. `long`                      C. `float`                      D. `double`
6. 若 `p1` 和 `p2` 都是指向 `int` 类型变量的指针, `p1` 已经指向变量 `x`, 要使 `p2` 也指向 `x`, 则\_\_\_\_\_是正确的。
- A. `p2=&*p1;`                      B. `p2=&&p1;`                      C. `p2=&p1;`                      D. `p2=*p1;`
7. 下列程序段输出是\_\_\_\_\_。
- ```
int a[]={1,3,5,7,9};
int *b=a+2;
printf("%d", *b++);
```
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9
8. 执行下列程序:
- ```
#define FB(a,b) (a*b+1)
int k=3;
k=FB(FB(k,k+1),k)-7;
```
- 后变量 `k` 的值是\_\_\_\_\_。
- A. 7                      B. 24                      C. 27                      D. 33
9. 在某 C 程序中调用了 `puts` 函数。在程序的编译预处理部分应用 `#include` 包含\_\_\_\_\_。
- A. `"math.h"`                      B. `"string.h"`                      C. `"stdio.h"`                      D. `"ctype.h"`
10. 设有结构定义如下:
- ```
struct student{
    int num;
    char name[30];
    float score;
}stud1;
```
- 则标准的 ANSI C (如 TC) 下, 计算 `sizeof(stud1)` 的值为_____。
- A. 9 B. 16 C. 25 D. 36

二、填空题 (每题 3 分, 共 24 分)

1. 写出语句 `printf("%d,%o,%x",'a'/4,0x14,014);` 的输出结果_____。
2. 写出计算 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 的 C 语言表达式_____。

3. 写出下列程序段的输出结果是_____。

```
int m;char ss[10]="12345",*s=ss;
for(m=10;m!=0;m--);
    printf("%d",m);
while(*s++)
    putchar(++s);
```

4. 下列程序段的输出结果是_____。

```
#include "stdio.h"
int x;
void f(int x)
{static int a=1;
  printf("%d,",a);
  a+=x+2;
}
void main()
{int k;
  for(k=1;k<=3;k++)
    f(k);
}
```

5. 对于以下递归函数 f,调用 f(4)的返回值是_____。

```
f(int n)
{return((n>0)?2*f(n-1)+f(n-2):1);}
```

6. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include "stdio.h"
void main()
{int x=3,y=6,z=0;
  while(x++!=(y-=1))
  {z++;
   if(x<y)break;
  }
  printf("x=%d,y=%d,z=%d".x.y.z);
}
```

7. 下列程序的输出结果是_____。

```
int p,q,k=3,j=4;
q=&k;p=q;q=&j;
printf("%d",*p);
```

8. 下面函数定义中的错误是_____。

```
double sum(double x,y)
{return(x*x+y*y);
}
```

三、程序阅读题（每题5分，共20分）

7. 下列程序的输出结果是_____。

```
# include <stdio.h>
```



```
void main( )
{ int x,k;
  x=12;
  for(k=0;x!=0;x=x+2)
    ++k;
  printf("k=%d,x=%d\n",k,x);
}
```

8. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void sort(int b[],int n,int x)
{ int k;
  for(k=n-1;k>=0;k--)
    if(b[k]<x)
      b[k+1]=b[k];
  else
    break;
  b[k+1]=x;
}
void main()
{int i,j;
  static int a[5]={8,5,7,2,6};
  int b[8];
  b[0]=a[0];
  for(i=1;i<5;i++)
    {sort(b,i,a[i]);
     for(j=0;j<=i;j++)printf("%d ",b[j]);
     printf("\n");
    }
}
```

9. 输入12345后，下列程序的输出结果是_____。

```
#include "stdio.h"
int fun();
void main()
{ fun();}
int fun()
{ char c;
  if((c=getchar())!='\n') fun();
  putchar(c);
}
```

4. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int i,n;
  char *pa,*s;
  pa="Happy";
```

```
for(s=pa,n=0;8S1='\0';++s,++n);
for(s=pa,j=0;j<n;putchar(*s++),++i);
}
```

四、程序填空题（每空2分，共20分）

1. 读入1个正整数n，计算并输出s的前n项的和。

```
s=1-1/2+1/3-1/4+……
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{ int k,flag,n;
  float s;
  flag=1;s=0;
  scanf("%d",&n);
  for(k=1;k<=n;k++){
    s=s+ (1) ;
    (2) ;
  }
  printf("sum=%f\n",s);
}
```

2. 在 C 盘一级目录 TC(c:\tc)下创建文本文件 k2.txt。用键盘键入一个字符串，以 '@' 作为结束标记，并写入该文件，然后重新从中取出字符并显示在屏幕上。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{ (3) ;
  If((fpa=fopen(" (4) ", "w"))==NULL){
    printf("Can't open file\n");
    exit(0);
  }
  while( (5) )
    fputc(ch,fp);
  fclose(fp);
  If( (6) ){
    printf("Can't open file\n");
    exit(0);
  }
  while(!feof(fp)){
    ch=fgetc(fp);
    printf( (7) );
  }
  fclose(fp);
}
```

3. 下列程序用于实现从键盘上输入一个正整数，左移三位，并将移位后的数以二进制数输

出。

```
# include <stdio.h>
void main()
{ int m,n,i=0,j;
  int bb[16];
  scanf("%d",&n);
  m=_____(8)_____;
  while(m>0)
  {bb[i]=m%2;
   _____(9)_____;
   i++;
  }
  printf("%binary number is:");
  for ( _____(10)_____)
    printf("%d",bb[i]);
}
```

五、编程题（16分）
（略）

2004~2005 学年“C 程序设计基础”试卷参考答案

考试时间: 2005 年 7 月 5 日上午 10:30-12:30

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1.B 2.C 3.A 4.B 5.A 6.A 7.B 8.A 9.C 10.D

二、填空题（每题 3 分，共 24 分）

- 24,24,c
- $\text{sqrt}(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))$
- 0.35
- 1,4,8
- 41
- $x=4, y=5, z=1$
- 3
- 对形参 y 必须作类型说明

三、程序阅读题（每题5分，共20分）

- $k=6, x=0$
- 8 5
8 7 5
8 7 5 2
8 7 6 5 2
- $\backslash n$
54321
- Happy

四、程序(段)填空题（每空2分，共20分）

- `flag*1./k`
- `flag=-flag`
- `FILE *fp;`
- `c:\\tc\\k2.txt`
- `(ch=getchar())!='@'`
- `fp(fopen("c:\\tc\\k2.txt","r"))==NULL`
- `"%c",ch`
- `n<<3`
- `m/=2`
- `j=i-1;j>=0;j--`

浙江大学 2005-2006 学年冬季学期

《C Programming》课程期末考试试卷

开课学院：计算机学院， 考试形式：闭卷

考试时间：2006 年 1 月 11 日，所需时间：120 分钟，任课教师_____

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

(注意：答题内容必须写在答题卷上，写在本试题卷上无效)

Section 1: Single Choice (2 mark for each item, total 20 marks)

- 1、If x is a float variable, the value of expression $(x = 7/2, x+1)$ is _____.
A. 3 B. 3.5 C. 4 D. 4.5
- 2、The value of expression `sizeof("\total=%lf\\n")` is _____.
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
- 3、The statement _____ is correct if a is an integer variable and b is a double precision float variable .
A. `scanf("%d,%f", &a, &b);` B. `scanf("a=%d b=%*f", &a, &b);`
C. `scanf("%d%*lf", &a, &b);` D. `scanf("%d%*lf", &a );`
- 4、The value of expression `strcmp("internet", "intranet")` is _____.
A. positive B. negative C. zero D. uncertain
- 5、The expression `!(x>0&&y<0)` is equivalent to _____.
A. `x<=0||y>=0` B. `!x>0&&!y<0` C. `!x>0||!y<0` D. `!(x>0)&&!(y<0)`
- 6、If variables are defined, the value of expression _____ is not 1.
A. `2^3` B. `1<<1/2` C. `(a=1,b=2,a>b)` D. `!'0'`
- 7、If variables are defined and assigned correctly, the expression _____ is wrong.
A. `float(256)` B. `a>b>5` C. `a,2,b` D. `5&&6`
- 8、The following code fragment prints out _____.

```
int i=5;
while (i-->1){
    if(i%2) printf("");
    else continue;
    printf("#");
}
printf("$\\n");
```


A. `####$` B. `#####` C. `###$` D. `*##$`
- 9、With regard to the following definition:

```
struct {
    int len;
    char *str;
} s[2]={ {10,"hello"}, {20,"world"} }, *p=s;
```


operator ++ in the expression `*p++->str` is applied on _____.

- A. str
C. the content which p points to
- B. pointer p
D. None of the above
10. Among the following statements, _____ is the most correct statement.
char *p, str[]="hello";
A. strcpy(p, "world");
C. p="world"+1;
B. p=str++;
D. strcat(str, "world");

Section 2: Fill in the blanks (2 mark for each item, total 30 marks)

1. If ch is an uppercase character variable, the expression can be written as _____ according to the changing rule: 'A'-'>'Z', 'B'-'>'Y', 'C'-'>'X'.....
2. The value of expression strlen("http:\\www.zju.edu.cn") is _____.
3. The following code fragment prints out _____.
printf("%o\\n", (010<<1^1) &(0xe<<1));
4. Write a conditional expression _____ to calculate the value of y.
$$y = \begin{cases} 1/x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -2/x & x < 0 \end{cases}$$
5. The following code fragment prints out _____.
#define FB(a,b) (a*b+1)
int k=3;
k=FB(FB(k+1,k-1),k)-7;
printf("%d",k);
71. After running the following code fragment, the value of a is _____.
int a=-1,x=10,y=20,ok1=5,ok2=0;
if(x<y)
if(y!=10)
if(!ok1)
a=1;
else
if(ok2) a=10;
72. The following code fragment prints out _____.
int i,j,k=0;
for (i=0, j=10; i<=j; i++, j--)
k+=i+j;
printf ("%d,%d,%d", i,j,k);
73. The following code fragment prints out _____.
int k=2, a=1;
while(k--!=1) {
do {
a*=k;
a++;
} while (k--);
}
printf("%d,%d",k,a);
74. The following code fragment prints out _____.

```
int x=1,y=0,a=0,b=0;
switch(x) {
    case 1:
        switch(y) {
            case 0: a++; break;
            case 1: b++; break;
        }
    case 2:
        a++; b++; break;
}
printf("a=%d,b=%d",a,b);
```

75. Writing the declaration with typedef, which makes NAME a synonym for a character pointer array, 20 elements ____.

76. With the code fragment bellow, function call f(3), the return value is ____.

```
f(int n)
{   return ((n>0) ? f(n-1)+2*f(n-2) :1); }
```

77. The output of the following program is ____.

```
#include <stdio.h>
```

```
int f()
```

```
{   static int k=0;
```

```
    k++;
```

```
    return k;
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{   int k;
```

```
    for(k=0;k<2;k++) f();
```

```
    printf("%d", f());
```

```
}
```

78. The output of the following program is ____.

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int a=1,b=2,m;
```

```
    int s(int,int *);
```

```
    m=s(a,&b);
```

```
    printf("%d#%d#%d#",m,a,b);
```

```
}
```

```
int s(int a,int *b)
```

```
{
```

```
    int m;
```

```
    m = a+*b;
```

```
    *b -= a;
```

```
    return m;
```

```
}
```

79. In the following command-line program run.c, the output after running “run -abc -nls world” is _____.

```
#include <stdio.h>
main(int argc, char *argv[])
{
    printf("%c#%c", *++argv[0], (*++argv)[0]);
}
```

80. After executing the following block, the value of variable i is _____.

```
static int a[3][4]={{1,2,3},{4,5,6}}, i;
i= a[2][-2] + a[1][3];
```

Section 3: Read each of the following programs and answer questions (5 marks for each item, total marks: 30)

1. The output of the following program is _____.

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    int x,y=-2,z;
    if((z=y)<0) x=4;
    else if(y==0) x=5;
    else x=6;
    if(z=(y==0))
        x=5;
    printf("%d#%d#",x,z);
    if(x=z=y)
        x=4;
    printf("%d$%d$",x,z);
}
```

2. The output of the following program is _____.

```
#include <stdio.h>
int x,y,z;
void p(int x, int *y)
{
    int z;
    ++x;
    ++*y;
    z=x+*y;
    printf("%d#%d#%d#", x,*y,z);
}
void main()
{
    x=y= 2;
    p(y, &x);
    printf("%d#%d#%d#", x,y,z);
}
```

3. The output of the following program is _____.


```
#include <stdio.h>
void main( )
{  char ch, *s = "ACEDB";
   int x;
   while(*s != 0){
       f(*s++, &x);
       printf("%d#", x);
   }
}
int f(char ch, int *x)
{
    *x = 0;
    switch (ch) {
        case 'A': *x = 95; break;
        case 'B': *x = 85; break;
        case 'C': *x = 75; break;
        case 'D': *x = 60; break;
    }
}
```

4. The output of the following program is _____.

```
#include <stdio.h>
void main()
{  void div(int*, int*);
   int a[5] = {-1, 0, 60, 45, 34 }, i = 0, j = 2;

   while(a[i] <= 0)  i++;
   while(a[i] != 1)  div(a+i, &j);
}
void div(int *n, int *k)
{  if(*n%*k == 0) {
    printf("%d,%d#", *n, *k);
    *n /= *k;
  }
  else (*k)++;
}
```

5. The output of the following program is _____.

```
#include <stdio.h>
int f(int a[], int n)
{  int cur, final, j;
   cur=final=0;
   for(j=0; j<n; j++) {
       cur += a[j];
       if(cur > final)  final= cur;
       else if(cur<0) cur=0;
   }
```

```
    }
    return final;
}
void main()
{
    int a[]={1,2,-4,3,2,6,-1,5,-4,-7,8};
    printf("%d\n", f(a, sizeof(a)/sizeof(int)));
}
```

6. The output of the following program is _____.

```
#include <stdio.h>
int f(int n, int m)
{
    int n1, m1, result=0;
    if (n && m) {
        n1=n%10;
        m1=m%10;
        if (n1==m1) result= f(n/10, m/10)*10;
        else result = f(n/10, m/10)*10 + ((n1>m1)?n1:m1);
        return result;
    } else return n+m;
}
void main()
{
    printf("%d\n", f(12345, 3333));
}
```

Section 4: According to the specification, complete each program (2 mark for each blank, total: 20 marks)

1. The following program is to calculate the sum of the first n items of the sequence as $1/2$,

$2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, \dots$

```
#include <stdio.h>
main()
{
    float x,y,t, sum=0;
    int i,n;
    x=1,y=2;
    scanf("%d", &n);
    for(i=0;__(1)____; i++) {
        sum+= x/y;
        t=x;
        ____ (2) ____;
        ____ (3) ____;
    }
    printf("%f", sum);
}
```

2. There is an increasing ordered character list in a text file **file1**. The following program

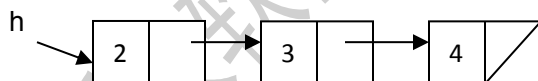
read in this list, calculate the number of duplicates(重复) and write each character and its frequency of occurrence (> 1) (大于 1 的出现次数) into the file **file2**. For example, if the **file1** contains list "abbcddeffg", the list "ab2cd3ef2g" will be written into **file2**.

```
#include <stdio.h>
main()
{
    FILE *fp1, *fp2;
    char last, c;
    int count=0;

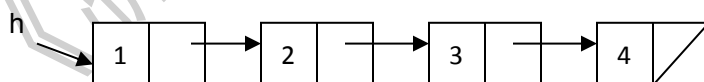
    fp1=fopen("file1", "r");
    fp2=fopen("file2", "w");
    if (____(4)____) exit(0);
    last='\0';
    while (____(5)____) {
        count++;
        if (c!=last) {
            if (count>1) ____ (6) ____;
            count=0;
            fputc(c,fp2);
            last=____(7)____;
        }
    }
    fclose(fp1);
    fclose(fp2);
}
```

3. There is a simple chaining list **h** (may be NULL). The following two functions: **void push(int n)** to insert the **n** into the head of the list, and **void pop()** to delete the first node from the list.

For example,



after push(1), list will be:



```
struct node {
    int info;
    struct node *next;
} *h;
void push(int n)
{
    struct node *t;
    t=____(8)____;
    t->info=n;
```

装订线

考试时间：2006 年 1 月 11 日，所需时间：120 分

Section 1: Single Choice (2 mark for each item, total 20 marks)

Section 2: Fill in the blanks (2 mark for each item, total 30 marks)

第 138 页

- | | | | |
|----|---------|----|------------------------|
| 7 | 6,4,60 | 8 | -2,1 |
| 9 | a=2,b=1 | 10 | typedef char *NAME[20] |
| 11 | 11 | 12 | 3 |
| 13 | 3#1#1# | 14 | u #- |
| 15 | 6 | | |

Section 3: Read each of the following programs and answer questions (5 marks for each item, total marks: 30)

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | 4#0#4\$-2\$ |
| 2 | 3#3#6#3#2#0# |
| 3 | 95#75#0#60#85# |
| 4 | 60,2#30,2#15,3#5,5# |
| 5 | 15 |
| 6 | 13045 |

Section 4: According to the specification, complete each program (2 mark for each blank, total: 20 marks)

- | | |
|--|--|
| (1) <u> i<n 或 i<=n-1 </u> | (2) <u> x=y </u> |
| (3) <u> y+=t 或 y=t+y 或 y=t+x </u> | (4) <u> fp1=NULL fp2==NULL </u> |
| (5) <u> ((c=fgetc(fp1))!=EOF) </u> | (6) <u> fprintf(fp2,"%d",count) </u> |
| (7) <u> c </u> | (8) <u> (struct node*)malloc(sizeof(struct node)) </u> |
| (9) <u> t->next=h </u> | (10) <u> h=h->next </u> |

浙江大学 2006-2007 学年夏季学期

《程序设计基础及实验》课程期末考试试卷（A）

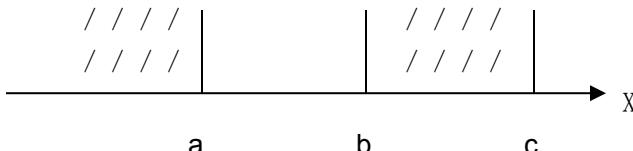
开课学院：计算机学院， 考试形式：闭卷

考试时间：2007 年 7 月 7 日，所需时间：120 分钟，任课教师_____

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

(注意：答题内容必须写在答题卷上，写在本试题卷上无效)

Section 1: Single Choice (2 marks for each item, total 20 marks)

1. According to the declaration: `char ch;` the assignment expression _____ is correct.
A. `ch='\412'` B. `ch=255` C. `ch='\08'` D. `ch='\'`
2. According to the declarations: `float x=16/5/2.0, y=16/5.0/2;` the values of `x` and `y` are _____ respectively.
A. 1.5 1.6 B. 1.6 1.6 C. 1.5 1.5 D. 1.6 1.5
3. According to the declarations: `int a[10], *p=a;` the expression `*p++` is equivalent to _____.
A. `a[0]++` B. `a[1]++` C. `*(p++)` D. `(*p)++`
4. In the following initializations/assignments, _____ is correct.
A. `char s[10]; s="hello!";` B. `int x[2][]={1,2,4,6};`
C. `int x[][3]={1,2,3,4,5,6};` D. `char s[10]; s[]="hello!";`
5. In the following statements, _____ will print out "`%d`".
A. `printf("%d");` B. `printf("%%d");` C. `printf("\%d");` D. `printf("%%d");`
6. The following code fragment prints out _____.
`int x=1, y=012;`
`printf("%d", y*x++);`
A. 12 B. 10 C. 20 D. 24
7. The following code fragment prints out _____.
`int a=1, b=2, c=2, t;`
`while(a<b<c) { t=a; a=b; b=t; c--; }`
`printf("%d,%d,%d", a, b, c);`
A. 1,2,0 B. 2,1,0 C. 1,2,1 D. 2,1,1
8. In the following figure, the shading regions of the axis can be described as expression _____.


- A. $(x \leq a) \&\& (x \geq b) \&\& (x \leq c)$ B. $(x \leq a) || (b \leq x \leq c)$
C. $(x \leq a) || (x \geq b) \&\& (x \leq c)$ D. $(x \leq a) \&\& (b \leq x \leq c)$

9. The following code fragment will print out _____.
int x = -3, y = 2;
if(x>y);
 x = -x;
if(x<y)
 y = -y;
printf("x=%d,y=%d\n", x, y);
A. x=3,y=-2 B. x=3,y=2 C. x=-3,y=2 D. x=-3,y=-2
10. According to the declaration: int x[5]; _____ of the following operations can increase the value of the second element of x by 1 (Assume that x[0] is counted as 1st element).
A. x[2]++; B. int p=x[1];p++;
C. x++; (*x)++; D. int p=x+1; (*p)++;

Section 2: Fill in the blanks (2 marks for each item, total 30 marks)

1. The value of expression 13&(6<<1) is _____.
2. The following **for** loop statement will print out: 0 1 2 0 1 2 0 1 2.
 for(i=1; i<=9; i++) printf("%2d", _____);
3. The value of expression sizeof("%%\\%dxyz") is _____.
4. The following code fragment prints out _____.
 printf("%d# %X#", 027, 27);
5. According to the declaration: char s[]={ 's', 't', 'r', '0', 'l', 'e', 'n', 0, '=', '\0' }; the value of expression strlen(s+1) is _____.
6. The following code fragment prints out _____.
 unsigned char x=255,y='\1';
 switch(!x) {
 case 0: printf("*0*#");break;
 case 1:
 switch(y){
 case 0: printf("*1*#");break;
 case 1: printf("*2*#");break;
 }
 default: printf("*3*#");
 }
7. According to the function declaration: **void main(int argc, char *argv[])** in the file **learn.c**, run the command: **learn the C programming language**, the value of expression ***(*(argv+argc-1)+4)** is _____.
8. The following program prints out _____.
#include <stdio.h>
void f(int x,int y)
{
 int t=x;
 x=y; y=t;
}

```
void main()
{
    int x=3, y=2;
    f(y, x);
    printf("%d#%d#", x, y);
}
```

9. The following program prints out ____.

```
#include <stdio.h>
int s;
int f(int m)
{
    static int k=0;
    for(; k<=m; k++) s++;
    return s;
}
void main( )
{
    int s=1;
    s=f(2)+f(2);
    printf("%d#%d#", s, f(20));
}
```

10. The following program prints out ____.

```
#include <stdio.h>
int f(int n)
{
    if (n > 1)
        return f(n-1)+f(n-2);
    return 1;
}

int main()
{
    printf("%d", f(10));
    return 0;
}
```

11. The following program prints out ____.

```
#include <stdio.h>
#define P(a) a*a+5
#define Q(a, b) a*b
int main()
{
    printf("%d", P(3)/Q(2, 3));
    return 0;
}
```


- ```
}
12. The following code fragment prints out _____.
char *p="";
printf("%d", p==NULL?0:1);
13. Use typedef to define a pointer type PA that points to an one-dimension array which
contains 10 elements of type int _____.
14. For the following array a, the value of *(a[1]+4) is _____.
int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
15. For the following definition, the value of s[1].b/++p->a is _____.
struct {
 int a;
 int b;
} s[2]={2,4,6,8}, *p=s;
```

**Section 3: Read each of the following programs and answer questions ( 5 marks for each item, total marks: 30)**

1. The output of the following program is\_\_\_\_\_.
- ```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 57, b = 113;
    b^=a ^= b ^= a ^= b;
    printf("a=%d#b=%d#", a, b);
    return 0;
}
```
2. When input: **26734<ENTER>**, the output of the following program is _____.
- ```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
 char n[1000];
 int i, tmp1, tmp2;
 scanf("%s", n);
 i = 0;
 tmp1 = 0;
 while(n[i]!='\0') {
 tmp1 += n[i] - '0';
 i++;
 }
 while(tmp1>9) {
 tmp2 = tmp1;
 tmp1 = 0;
 while(tmp2!=0) {
 tmp1 += tmp2%10;
```

```
 tmp2 /= 10;
 }
}
printf("%d\n", tmp1);
return 0;
}
```

3. The output of the following program is \_\_\_\_\_.

```
#include <stdio.h>
char *c[] = {"ENTER", "NEW", "POINT", "FIRST"};
char **cp[] = {c+3, c+2, c+1, c};
char ***cpp = cp;
main()
{
 printf("%s#", **++cpp);
 printf("%s#", *--*++cpp);
 printf("%s#", *cpp[-2]+3);
 printf("%s#", cpp[-1][-1]+1);
}
```

4. The output of the following program is \_\_\_\_\_.

```
#include <stdio.h>
void f(int A[], int n, int x)
{
 int t, i;
 i=n; A[n+1]=x;
 while ((i>=0) && (A[i]>A[i+1])) {
 t=A[i];
 A[i]=A[i+1];
 A[i+1]=t;
 i--;
 }
 n++;
}

int A[10]={0,2,4,6,8,10,12,14,10};
void main()
{
 int n=sizeof(A)/sizeof(A[0]);
 f(A,7,A[8]);
 f(A,8,A[9]);
 while (n--)
 printf("%d#",A[n]);
}
```

5. The output of the following program is \_\_\_\_\_.

```
#include <stdio.h>
```

```
#define NUM 5
void p1(char v[])
{
 int i,j,temp;
 for (i=1; i<NUM; i++)
 for(j=i-1; j>=0&&v[j]<v[j+1]; j--)
 temp = v[j], v[j]=v[j+1], v[j+1]=temp;
}
void p2(char v1[], char v2[])
{
 int i=0, j=0;
 while (i<NUM && j<NUM)
 if (v1[i]>v2[j]) putchar(v1[i++]);
 else putchar(v2[j++]);
 while (i<NUM) putchar(v1[i++]);
 while (j<NUM) putchar(v2[j++]);
}
void main()
{
 char s[2][5]={'v','d','x','c','b','e','a','y','z','w'};
 p1(s[0]);
 p1(s[1]);
 p2(s[0],s[1]);
}
```

6. The text file **a.txt** contains the following three lines(<ENTER> for the **Enter** key):

*Zhejiang University*<ENTER>

*Programming* <ENTER>

*Hello, World!*

In the following command-line program prog.c, the output of the program after running as "prog -n a.txt" is \_\_\_\_\_.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
void main(int argc, char *argv[])
```

```
{
```

```
 int flag=0,count=0;
```

```
 FILE *fp;
```

```
 char *file, c;
```

```
 if (argc == 2)
```

```
 file = argv[1];
```

```
 else if (argc == 3 && strcmp(argv[1], "-n") == 0) {
```

```
 file = argv[2]; flag = 1;
```

```
 } else {
```

```
 printf("Usage: prog [-n] filename\n");
```

```
 exit(-1);
```

```
}
if ((fp=fopen(file, "r")) == NULL) {
 printf("Cannot open file \"%s\"\n", file);
 exit(-1);
}
while ((c=fgetc(fp))!=EOF) {
 if (flag && (count == 0 || c == '\n'))
 printf("%d:", ++count);
 putchar (c!='\n'?c:'#');
}
fclose(fp);
}
```

**Section 4: According to the specification, complete each program (2 marks for each blank, total: 20 marks)**

1. Given a simple chain list, which contains a special head node **header** with no value (This list is null if header->next==NULL). The following program fragment inserts **value** node to the list, makes its value be greater than that of its previous node, and be less than or be equal to that of its next node. Fill in the blanks.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct student
{
 int num;
 struct student *next;
};
void insert(struct student *header, int value)
{
 struct student *tmp, *stud;

 stud = (struct student *) malloc(sizeof(struct student));
 ____ (1) ____;
 tmp = header;
 while(tmp->next != NULL) {
 if(stud->num <= tmp->next->num) {
 stud->next = tmp->next;
 ____ (2) ____;
 return;
 }
 tmp = tmp->next;
 }

 tmp->next = stud;
 ____ (3) ____;
```

- }
2. There is a text file, which contains a number (less than 100) of positive decimal integers (一批不超过 100 个的十进制正整数). Write a command-line program **prog.c** to read in these numbers, count the average value of all even numbers(偶数), and find out the number(s) which sum of all digits of each number (各位数字之和) is greater than 10, and store these results above into the other text file. Requirements: take the input and output file names as command-line parameters. If the output file name is omitted(省略), the default output will be the standard terminal. Fill in the blanks.

For example:

The command-line is:

**prog infile.txt outfile.txt**

The input text file **infile.txt** contains the following numbers:

123 234 345 456 567 678 789 890 901 012

The result be stored in the output file **outfile.txt** will contain the followings:

454.00

345 456 567 678 789 890

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX_NUM 100
```

```
int ds(int num) /*count whether the sum of each digits of num is greater than 10 */
```

```
{
```

```
 int s = 0;
```

```
 while (num > 0) {
```

```
 ____ (4) ____;
```

```
 num /= 10;
```

```
 }
```

```
 if (s > 10)
```

```
 return(1);
```

```
 return(0);
```

```
}
```

```
void main(int argc, char *argv[])
```

```
{
```

```
 int a[MAX_NUM], n, k, i, sum;
```

```
 FILE *fp_in, *fp_out;
```

```
 float aver;
```

```
 if (argc < 2) {
```

```
 printf("Usage: prog in_file [out_file]\n");
```

```
 exit(0);
```

```
 }
```

```
 if (____ (5) ____) {
```

```
 printf("Cannot open input file %s\n", argv[1]);
```

```
 exit(0);
```

```
 }

 if (argc > 2) {
 if ((fp_out=fopen(argv[2], "w")) == NULL) {
 printf("Cannot open output file %s\n", argv[2]);
 fp_out = stdout;
 }
 } else
 ____ (6) ____;

 n = 0;
 while (!feof(fp_in)) { /* feof() return 1 if end of file has been reached, return 0
otherwise*/
 ____ (7) ____;
 n++;
 }
 fclose(fp_in);

 sum = 0; k = 0;
 for (i = 0; i < n; i++) {
 if (a[i]%2 == 0) {
 sum += a[i];
 k++;
 }
 }
 ____ (8) ____;
 fprintf(fp_out, "%.2f\n", aver);
 for (i = 0; i < n; i++)
 if (ds(a[i]))
 ____ (9) ____;
 if (____ (10) ____)
 fclose(fp_out);
}
```

浙江大学 2006-2007 学年夏季学期答案

《程序设计基础及实验》课程期末考试参考答案(A)

开课学院：计算机学院， 考试形式：闭卷

考试时间：2007 年 7 月 7 日， 所需时间：120 分钟

|         |   |   |   |   |       |  |
|---------|---|---|---|---|-------|--|
| Section | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |  |
|---------|---|---|---|---|-------|--|

|          |    |    |    |    |          |  |
|----------|----|----|----|----|----------|--|
| Subtotal | 20 | 30 | 30 | 20 |          |  |
| Mark     |    |    |    |    | Teacher1 |  |
| Teacher  |    |    |    |    | Teacher2 |  |

**Section 1: Single Choice (2 marks for each item, total 20 marks)**

- 1   B
- 2   A
- 3   C
- 4   C
- 5   B
- 6   B
- 7   A
- 8   C
- 9   B
- 10  D

**Section 2: Fill in the blanks (2 marks for each item, total 30 marks)**

- 1                   12
- 2                   (i-1)%3
- 3                   9
- 4                   23#1B#
- 5                   6
- 6                   \*2\*#\*3\*#
- 7                   u
- 8                   3#2#
- 9                   6#21#
- 10                   89
- 11                   15
- 12                   1
- 13           typedef int (\*PA)[10]
- 14                   8
- 15                   2

**Section 3: Read each of the following programs and answer questions ( 5 marks for each item, total 30 marks)**

- 1                   a=113#b=72#
- 2                   4
- 3                   POINT#ENTER#ST#EW#
- 4                   14#12#10#10#8#6#4#2#0#0#
- 5                   zyxwvedcba

6 1:Zhejiang University#2:Programming #3:Hello, World!

**Section 4: According to the specification, complete each program (2 mark for each blank, total 20 marks)**

- |                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) <u>stud-&gt;num=value</u>                  | (2) <u>tmp-&gt;next=stud</u>          |
| (3) <u>stud-&gt;next=NULL</u>                  | (4) <u>s+=num%10</u>                  |
| (5) <u>(fp_in=fopen(argv[1], "r")) == NULL</u> | (6) <u>fp_out = stdout</u>            |
| (7) <u>fscanf(fp_in, "%d", &amp;a[n])</u>      | (8) <u>aver = (float)sum/(float)n</u> |
| (9) <u>fprintf(fp_out, "%d ", a[i]);</u>       | (10) <u>fp_out!=stdout</u>            |

**四、程序填空题（每空 2 分，共 30 分）**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) <u>s=0</u>        | (2) <u>f=1</u>           |
| (3) <u>j&lt;=k</u>    | (4) <u>f=f*j</u>         |
| (5) <u>prime(n)</u>   | (6) <u>m%i==0</u>        |
| (7) <u>0</u>          | (8) <u>return 1</u>      |
| (9) <u>ss=s</u>       | (10) <u>'\0'</u>         |
| (11) <u>s=ss-1</u>    | (12) <u>ptr=f(s, 30)</u> |
| (13) <u>pmax=stud</u> | (14) <u>pmax=p</u>       |
| (15) <u>pmax</u>      |                          |



## 浙江大学 2007 - 2008 学年夏季学期

### 《C 程序设计基础与实验》课程期末考试试卷

开课学院： 计算机学院 ， 考试形式： 闭卷， 允许带        /        入场

考试时间： 2008 年 6 月 26 日上午 10:30-12:30， 所需时间： 120 分钟

任课教师：                     

考生姓名：                      学号：                      专业：                     

注意： 答题内容必须写在答题卷上， 写在本试题卷上无效。

#### 一、单选题(每题 1 分，共 10 分)

1. 假定以下表达式中所有变量均已定义为 int 类型并已赋值， 请问其中哪个 表达式没有语法错误？

- A.  $x = 3.14\%2;$
- B.  $y = 2a+b;$
- C.  $m = a < b < c;$
- D.  $n = (-x)++;$

2. 表达式 'A'+ 'B' 的类型为：

- A. char
- B. int
- C. double
- D. void

3. 执行以下这段程序后，

```
unsigned char a=0;
int b=1;
do {
 b++;
 a--;
} while(a!=0);
```

变量 b 的值等于多少？

- A. 0    B. 1                      C. 128                      D. 257

4. 如果一个函数的返回值类型为 void， 则以下哪个说法是正确的？

- A. 该函数中不可以用 return 语句
- B. 该函数中可以用 return 语句， 但必须是最后一个语句
- C. 该函数中可以用 return 语句， 但 return 后面不能跟任何表达式
- D. 该函数可以返回一个任意类型的值， 也可以没有返回值

5. 执行以下程序后，

```
char a[]="ABC\\XYZ\\007\\xFF";
```

```
int n;
n = sizeof(a);
变量 n 的值等于多少？
A. 10 B. 14 C. 9 D. 17
```

6. 用 scanf() 输入一个 double 类型的变量的值，则输入格式要用

- A. "%f"
- B. "%lf"
- C. "%f" 或 "%lf"
- D. "%ld"

7. 假定有以下变量定义语句，

```
float * p,q;
请问哪个说法是正确的？
A. p 和 q 的类型均为(float *)
B. p 的类型为(float *)，q 的类型为 float
C. p 的类型为 float，q 的类型为(float *)
D. 此变量定义语句有语法错误
```

8. 执行以下程序后，

```
char a = '0';
printf("%X", a);
将输出什么结果？
A. 30 B. 0x30 C. 0X30 D. 0
```

9. 假定有如下定义，

```
struct st {
 char name[10];
 int score;
} a[3], *p=a;
请问哪个用法是正确的？
A. p->name="Tom";
B. *p.name[0]='B';
C. (*p)->name[0]='C';
D. *(*p).name='D';
```

10. 执行以下语句后，

```
int n = strcmp("ABC", "AB");
则以下关于 n 值的描述哪一个是正确的？
A. n=0
B. n=1
C. n>1
D. n<0
```

## 二、填空题(每题 2 分，共 20 分)

1. 执行以下代码后，将输出\_\_\_\_\_。

```
#define FOR while(x--);
int x=3, y=0;
FOR
{
```

```
 y++;
}
printf("x=%d, y=%d", x, y);
```

2. 执行以下代码后，将输出\_\_\_\_\_。

```
int a=2, b=5, c=8;
c |= (~a && b) ^ !(a & b);
printf("c=%d", c);
```

3. 执行以下代码后，变量 d 的值=\_\_\_\_\_。

```
int a=-10, b=0, c=20, d;
d = a > b ? -3.14 : b > c ? 2.68 : 4.99;
```

4. 执行以下代码后，变量 x 的值=\_\_\_\_\_。

```
int a=3, b=4, c=3, x;
x = a != (b = c);
```

5. 执行以下代码后，将输出\_\_\_\_\_。

```
char t[]="BUGWET";
int a[]={5,1,2,3,4,0,2,4,5}, i=0, go;
do
{
 putchar(t[go=a[i++]]);
} while(go);
```

6. 若定义 `unsigned long int a`; 且变量 `a` 已赋值，试写出判断 `a` 的二进制最高位即最左边那位与 1 相等的表达式(要求不调用任何函数)\_\_\_\_\_。

7. 执行以下代码后，将输出\_\_\_\_\_。

```
long int a[]={10, 20, 30, 40, 50};
long int *p = a+1;
long int *q = &a[3];
printf("q-p=%d", q-p);
```

8. 执行以下代码后，变量 `max` 的值=\_\_\_\_\_。

```
int x=3, y=2, z=1, max;
if(x>=y && x>=z)
 max = x;
if(y>=x && y>=z)
 max = y;
else
 max = z;
```

9. 执行以下代码后，将输出\_\_\_\_\_。

```
char a[][5]={"ABCD", "1234", "BOMB"};
printf("%s,%c", *a+1, *a[2]+1);
```

10. 若定义函数时省略该函数的返回值类型，则它的实际返回值类型是\_\_\_\_\_。

### 三、程序阅读题(每题 5 分，共 30 分)

1. 以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef char (*AP)[5];
```

```
AP defy(char *p)
{
 int i;
 for(i=0; i<3; i++)
 p[strlen(p)] = 'A';
 return (AP)p + 1;
}
void main()
{
 char a[]="FROG\0SEAL\0LION\0LAMB";
 puts(defy(a)[1]+2);
}
```

2. 以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 int i, j, sum=0;
 for(i=1; i<=3; i++)
 {
 if(i==2)
 continue;
 for(j=1; j<=6; j++)
 {
 sum += j;
 if(sum >= 6)
 break;
 }
 sum += i*10;
 }
 printf("sum=%d", sum);
}
```

3. 以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int g=96;
void gf(void)
{
 g++;
}
int df(void)
{
 int g=10;
 g++;
 return g;
}
int * sf(void)
{
 static int g=20;
 g++;
 return &g;
}
void main()
{
 int a, b, c, *p;
```

```
gf(); gf(); a=g;
b=df(); b=df();
p=sf(); *p=32765; p=sf(); c=*p;
printf("a=%d, b=%d, c=%d", a, b, c);
}
```

4. 假定运行以下程序时输入

3+4\*5-3/2=

则程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int calc(void)
{ int x; char p;
 scanf("%d %c", &x, &p);
 if(p == '=')
 return x;
 switch(p)
 {
 case '+': return x + calc();
 case '-': return x - calc();
 case '*': return x * calc();
 case '/': return x / calc();
 }
}
void main()
{
 printf("%d", calc());
}
```

5. 以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

注意：本题输出结果中的空格请用 标出，一个空格用一个 代替。□

```
#include <stdio.h>
#define N 4
void main()
{
 static int a[N+1][N+1]={1};
 int i, j;
 for(i=1; i<=N; i++)
 for(j=1; j<=i; j++)
 a[i][j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j];
 for(i=1; i<=N; i++)
 {
 int space = N-i;
 while(space--)
 putchar(' '); /* 输出空格 */
 for(j=1; j<=i; j++)
 printf("%-2d", a[i][j]); /* 左对齐输出 */
 printf("\n"); /* 左数字右空格 */
 }
}
```

6. 以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 5
void main()
{
 static int a[N][N], i, j;
 int left=0, right=N-1, up=0, down=N-1;
 int x=1, row=right, col=down, d=1, done;
 while(x<=N*N)
 {
 a[row][col]=x;
 x++;
 done = 0;
 do
 {
 switch(d)
 {
 case 1: col--;
 if(col<left) {col=left; d=2; continue;}
 else {done=1; break;}
 case 2: row--;
 if(row<up) {row=up; d=3; continue;}
 else {done=1; break;}
 case 3: col++;
 if(col>right) {col=right; d=4; continue;}
 else {done=1; break;}
 case 4: row++;
 if(row==down) {
 down--; left++; up++; right--;
 row=down; d=1; continue; }
 else {done=1; break;}
 } /* end of switch */
 } while(!done);
 } /* end of while(x<=N*N) */
 for(i=0; i<N; i++)
 {
 for(j=0; j<N; j++)
 printf("%-3d", a[i][j]);
 printf("\n");
 }
}
```

#### 四、程序填空题(每空 2 分，共 40 分)

1. 输入  $n$  ( $2 \leq n \leq 5$ ，程序不需要对此范围进行判断)，再输入  $n$  个整数保存到数组  $a$  中，通过循环查找  $n$  个数中是否有重复的数，如果有则输出 Yes，否则输出 No。要求在循环过程中，任何两个数的比较次数不得超过 1 次(比如对  $a[0]$  与  $a[1]$  比较后接下去又对  $a[1]$  与  $a[0]$  比较是不符合要求的)，并且要求一旦找到有数重复则立即结束循环。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 int a[5], i, j, n;
 scanf("%d", &n);
 for(i=0; i<n; i++)
 scanf("%d", &a[i]);
 for(i=0; i<n-2; i++)
```

```
{
 for(____(1)____; j<=n-1; j++)
 {
 if(a[i] == a[j])
 ____ (2) ____;
 }
 if(____ (3) ____)
 break;
}
if(____ (4) ____)
 puts("No");
else
 puts("Yes");
}
```

2. `hex()` 是一个递归函数，该函数的功能是通过递归调用把一个长整数转化成十六进制字符串并返回所得十六进制数的位数。`main()` 输入长整数 `x`，调用 `hex()` 对它进行转化（转化结果存放在字符数组 `a` 中），最后输出结果。例如：输入 13，则返回 `n=1` 输出 D；输入 100，则返回 `n=2` 输出 64；输入 65535，则返回 `n=4` 输出 FFFF。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 char a[9];
 int n;
 unsigned long int x;
 scanf("%lu", &x);
 n = hex(x, a);
 ____ (5) ____;
 puts(a);
}

int hex(____ (6) ____)
{
 char t[]="0123456789ABCDEF";
 int n;
 if(x<16)
 {
 a[0] = t[x];
 return 1;
 }
 n = hex(x/16, a);
 a[n] = ____ (7) ____;
 return ____ (8) ____;
}
```

3. 设文件 `file1.txt` 中以如下文本格式存放一批学生的姓名及成绩：

Tom 80

Jerry 90

姓名与成绩之间用至少一个空格分隔并且每个学生的姓名中不含空格。现通过编程读取 `file1.txt` 中的资料，找出其中成绩最高的那位学生（假定最高分唯一），并把该生的资料写入 `file2.txt` 中。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
typedef struct student
{
 char name[10];
 int score;
} ST;
void main()
{
 FILE *fp1;
 FILE *fp2;
 ST a, max;
 fp1 = fopen("file1.txt", "r");
 fp2 = fopen("file2.txt", "w");
 if((9))
 {
 puts("Cannot open file!");
 exit(0);
 }
 max.score = -1;
 while((10))
 {
 (11);
 if(a.score > max.score)
 {
 (12);
 max.score = a.score;
 }
 }
 fprintf(fp2, "%s %d\n", max.name, max.score);
 fclose(fp1);
 fclose(fp2);
}
```

4. rotate()函数的功能是把字符串 s 循环右移 t 次，所谓循环右移是指各个字符分别向右移动 1 个位置，原先最右边的字符移出后填到最左边的空位上。例如字符串"ABC123"右移 1 次就变成"3ABC12"，字符串"ABCXYZ"右移 2 次就变成"YZABCX"。函数 main()输入一行字符存放到字符数组 a 中，调用 rotate()循环右移 3 次，最后用 puts()输出结果。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void rotate(char *s, int t)
{
 int i,j,n;
 char c;
 (13);
 for(i=0; i<t; i++)
 {
 c = s[n-1];
 for((14))
 s[j] = s[j-1];
 (15);
 }
}
void main()
{

```



```
char a[81];
gets(a);
_____(16)_____;
puts(a);
}
```

5. 输入一个英文句子保存到字符数组 **a** 中（句子中各个单词用一个或多个空格分隔，第一个单词前面可以有空格，最后一个单词后面也可以有空格），接下去对句子中构成一个单词的各个字符进行逆向变换，逆向后的单词重新存放到数组 **a** 中原先的位置，最后输出新的句子。例如，输入以下句子：

pots & pans I saw a reed

将输出

stop & snap I was a deer

注意：只要是非空格字符均可构成一个单词，例如这里的&也算一个单词；另外，原句子中的空格经过变换后必须保持原样，不可增加或减少。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
 char a[81], c;
 int i, j, n;
 gets(a);
 i=0;
 while(a[i]!='\0')
 {
 while(a[i]==' ')
 i++;
 if(_____(17)_____)
 break;
 n=0;
 while(_____(18)_____)
 n++;
 for(j=0; j<n/2; j++)
 {
 c = a[i+j];
 a[i+j] = _____(19)_____; /* 本行所空与下行同 */
 _____(19)_____ = c; /* 本行所空与上行同 */
 }
 _____(20)_____;
 } /* end of while(a[i]!='\0') */
 puts(a);
} /* end of main() */
```

## 浙江大学 2007 - 2008 学年夏季学期答案

### 《C 程序设计基础与实验》课程期末考试答卷

#### 一、单选题(共 10 题，每小题 1 分，共 10 分)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | B | D | C | A | B | B | A | D | C  |

#### 二、填空题(共 10 题，每小题 2 分，共 20 分)

|   |                           |    |                                                                  |
|---|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 1 | x=-1, y=1                 | 6  | (a>>31)==1 或 ~a<a 或 a&0x80000000==1<br>或 a&(1<<31)或(long int)a<0 |
| 2 | c=8                       | 7  | q-p=2                                                            |
| 3 | 4(写成 4.99 不扣分)            | 8  | 1                                                                |
| 4 | 0                         | 9  | BCD,C                                                            |
| 5 | TUGWEB<br>(TUGWEBGET 扣 1) | 10 | int                                                              |

#### 三、程序阅读题(共 6 题，每小题 5 分，共 30 分)

|                                  |
|----------------------------------|
| 1                                |
| ONALAMB<br>(ON 得 2 分； ONA 得 4 分) |

|        |
|--------|
| 2      |
| sum=47 |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 3                                                  |
| a=98, b=11, c=32766<br>(1 个 2 分， 2 个 4 分， 3 个 5 分) |

|    |
|----|
| 4  |
| 19 |

任课教师:

专业:

学号:

考生姓名:

5  
☐ ☐ ☐ 1 ☐  
☐ ☐ 1 ☐ 1 ☐  
☐ 1 ☐ 2 ☐ 1 ☐  
1 ☐ 3 ☐ 3 ☐ 1 ☐  
(空格错乱不扣分)

6  
9 10 11 12 13  
8 21 22 23 14  
7 20 25 24 15  
6 19 18 17 16  
5 4 3 2 1

#### 四、程序填空题(每空 2 分，共 40 分)

|    |                                                                                              |    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>j=i+1</code>                                                                           | 11 | <code>fscanf(fp1, "%s %d", a.name, &amp;a.score)</code><br>写出 <code>fscanf</code> 但格式错误扣 1 分 |
| 2  | <code>break</code>                                                                           | 12 | <code>strcpy(max.name, a.name)</code>                                                        |
| 3  | <code>j&lt;=n-1</code><br>(写成 <code>a[i]==a[j]</code> 没有分)                                   | 13 | <code>n = strlen(s)</code>                                                                   |
| 4  | <code>i==n-1</code> 或 <code>i&gt;=n-1</code> 或 <code>i&gt;n-2</code> 或 <code>j&gt;n-1</code> | 14 | <code>j=n-1; j&gt;=1; j--</code><br>(写成 <code>j=1; j&lt;=n-1; j++</code> 没分)                 |
| 5  | <code>a[n] = '\0'</code>                                                                     | 15 | <code>s[0] = c</code>                                                                        |
| 6  | <code>unsigned long int x, char a[]</code> 或 <code>unsigned long int x, char *a</code>       | 16 | <code>rotate(a,3)</code><br>(写出 <code>rotate</code> 但参数格式错误扣 1 分)                            |
| 7  | <code>t[x%16]</code>                                                                         | 17 | <code>a[i]=='\0'</code>                                                                      |
| 8  | <code>n+1</code>                                                                             | 18 | <code>a[i+n]!=' ' &amp;&amp; a[i+n]!='\0'</code><br>(少写 1 个扣 1 分)                            |
| 9  | <code>fp1==NULL    fp2==NULL</code><br>(写出 1 个给 1 分)                                         | 19 | <code>a[i+n-1-j]</code>                                                                      |
| 10 | <code>!feof(fp1)</code>                                                                      | 20 | <code>i+=n</code>                                                                            |

注意：有些同学填写答案时可能横竖方向弄错，或者中间有一题做不出把后一题答案提前一格填在空位上造成错位。

# 浙江大学 2008-2009 学年春夏学期

## 《C 程序设计基础与实验》课程期末考试试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。
  2. 开课学院：计算机学院
  3. 考试形式：闭卷，允许带\_\_\_\_\_入场
  4. 考试日期：2009年6月21日，考试时间：120分钟，任课教师：\_\_\_\_\_
- 考生姓名：\_\_\_\_\_学号：\_\_\_\_\_所属院系：\_\_\_\_\_

(注意：答题内容必须写在答题卷上，写在本试题卷上无效)

### 试题一、单选题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 已知 `int k,m=1`；执行语句 `k=-m++`；后，`k` 的值是\_\_\_\_\_。  
A. -1                      B. 0                      C. 1                      D. -2
2. 已知定义 `int m`；`float k`；正确的表达式是\_\_\_\_\_。  
A. `(int k) %m`              B. `int(k) %m`              C. `int (k%m)`              D. `(int) K%m`
3. 当 `k` 的值不为 0 时，在下列选项中能够将 `k` 的值赋给变量 `m`, `n` 的是\_\_\_\_\_。  
A. `m=k=n`                      B. `(m=k) && (n=m)`  
C. `(m=k) || (n=k)`              D. `(n=m) && (m=k)`
4. 已知 `int x=5`；表达式 `6>x>1` 值是\_\_\_\_\_。  
A. 0                      B. 1                      C. 5                      D. 表达式语法错
5. 下列程序段执行后 `c` 值为\_\_\_\_\_。  

```
Int k=7, c=0;
While(--k)
 if (k%3) continue; else c++;
```

  
A. 5                      B. 4                      C. 3                      D. 2
6. 已知字母 `a` 的 ASCII 码为十进制数 97，且 `ch` 为字符型变量，则执行语句 `ch='a'+'D'-'A'`；后，`ch` 中的值为\_\_\_\_\_。  
A. `d`                      B. `c`                      C. 100                      D. 不确定
7. 设 `m`, `n` 已正确定义，执行语句 `{for(m=0, n=10; m<n; m+=3, n--); }` 以后，`m`, `n` 的值是\_\_\_\_\_。  
A. 6, 7                                      B. 7, 6  
C. 9, 7                                      D. 7, 9
8. 已知 `char*t[]={"How", "are", "you!"}`，则 `t` 是\_\_\_\_\_。

- A. 指向 char 变量的指针                      B. 指向字符指针的指针常量  
C. 指向“Hw”的指针变量                      D. 指向‘H’的指针
9. 以下能使 puts(s)语句正确输出 ABCDE 字符串的程序段是\_\_\_\_\_。
- A. char s[5] = {"ABCDE"}; puts(s)  
B. char s[5] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'}; puts(s);  
C. char \*s; s = "ABCDE"; puts(s);  
D. char \*s; scanf("%s", s); puts(s);      /\*假设执行时输入 ABCDE<回车>\*/
10. 以下程序有错，错误原因是\_\_\_\_\_。

```
main()
```

```
{ int *p, i; char *q, ch;
 p = &i;
 q = &ch;
 *p = 40;
 *q = *p;

```

```
}
```

- A. p 和 q 的类型不一致，不能执行 \*p=\*q; 语句  
B. \*p 中存放的是地址值，因此不能执行 \*p=40; 语句  
C. q 没有指向具体的存储单元，所以 \*q 没有实际意义  
D. q 虽然指向了具体的存储单元，但该单元中没有确定的值，所以执行 \*p=\*q 没有意义，可能会影响后面语句的执行结果

## 试题二、填空题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 若有定义：int a=2, b=5, c=8; 则表达式  $c \mid = (\sim a \ \&\& \ b) \ ^!(a \ \& \ b)$  的值为\_\_\_\_\_。
2. 设 int a=5, b=7, 表达式  $(++a == b--) ? ++a : --b$  的值是\_\_\_\_\_。
3. 设 a=3, b=2, 那么表达式  $(a=b=7, b=a!=7)$  的值是\_\_\_\_\_。
4. 设有：int a=1, b=2, c=3, d=4, m=2, n=2; 执行语句  $(m=a>b) \ \&\& \ (n=c>d);$  后 n 的值是\_\_\_\_\_。
5. 下列程序段的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
int k=2, s=0;
switch (k) {
 case 2: s++; k++;
 case 1: s++;
```

```
case 3: s+=1;
switch(s){
 case 2: s+=2; break;
 default: k++; break;
}
default: s+=3;
}
printf("%d#%d#", s, k);
```

6. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
int f(int x)
{ static int k = 0;
 return ++k + x;
}
main()
{ int k;
 for(k=1; k<4; k++) printf("%d#", f(k));
}
```

7. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
{ char x=040;
 printf("%o\n", x<<1);
}
```

8. 下列函数 `strncpy` 实现将字符串 `t` 的第 `m` ( $0 \leq m < \text{strlen}(t)$ ) 个字符开始拷贝到 `s`，请填充完整。

```
void strncpy(char*s, char*t, unsigned int m)
{ t += m;
 while(_____);
}
```

9. 下列程序段的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
main()
{ int x= -9, y=5, z=8;
 if (x=y) if (x>0) z=0; else z+=1;
 printf("z=%d\n", z);
}
```

```
}
```

10. 下列程序段的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#define SQ(a,b) (a*a-2*a*b+b*b)
main()
{ int k=4;
 printf("%d", SQ(k, k-1));
}
```

11. 设变量定义为 `char str[]="\\ts=%d\\n"`，数组 `str` 中的元素个数是\_\_\_\_\_。

12. 语句 `typedef char *STR[8]` 的含义是\_\_\_\_\_。

13. 下列程序段输出\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{ char str[2][5] = {"abcd"};
 strcpy(str[0], "You"); strcpy(str[1], "Me");
 str[0][3] = '&';
 printf("%s\\n", *str);
}
```

14. 对于函数 `f`，调用 `f(12345)` 的输出是\_\_\_\_\_。

```
void f(int n)
{ if(n<10) printf("%1d", n);
 else{ f(n/10); printf("%1d", n%10); }
}
```

15. 运行下列程序段后，文件中的内容是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void fun(char *fname, char *st)
{ FILE *myf; int i;
 myf=fopen(fname, "w");
 for(i=0; i<strlen(st); i++) fputc(st[i], myf);
 fclose(myf);
}
void main()
{
```

```
 fun("test", "Programming_in_C_");
 fun("test", "is_interesting");
}
```

试题三、程序阅读题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 运行下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
int x, y;
int f(int n)
{ static int x=0;
 x++;
 if(!(n%3)) printf("%d", n);
 else y++;
 return x;
}
void main()
{ int i;
 x=1; y=5;
 for(i=0; i<4; i++) x=f(i);
 printf("#%d#%d\n", x, y);
}
```

2. 运行下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
void main()
{int a[3][3];
int i, j, temp;
for(i=0; i<3; i++)
 for(j=0; j<3; j++)
 a[i][j]=i+j*3+1;
for(i=0; i<3; i++)
 for(j=0; j<3; j++)
 if(i<=j){
 temp = a[i][j];
```



```
 a[i][j] = a[j][i];
 a[j][i] = temp;
}
for(i=0; i<3; i++)
 for(j=0; j<3; j++)
 printf("%d#", a[i][j]);
}
```

3. 以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
main()
{ char ch[2][5]={"6937", "8254"}, *p[2];
 int i,j,s=0;
 for(i=0; i<2; i++)p[i]=ch[i];
 for(i=0; i<2; i++)
 for(j=0; p[i][j]>'\0'; j+=2)
 s=10*s+p[i][j]-'0';
 printf("%d\n", s);
}
```

4. 运行下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
struct st
{ int x;
 int *y;
} *p;
int dt[4]={10, 20, 30, 40};
struct st aa[4]={50, &dt[0], 60, &dt[1], 70, &dt[2], 80, &dt[3]};
main()
{ p=aa;
 printf("%d#", ++p->x); printf("%d#", (++p->x); printf("%d", ++(*p->y));
}
```

5. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#define M 100
void fun(int m, int *a, int *n)
```

```
{ int i,j=0;
 for(i=1; i<=m; i++)
 if(i%3==0 && i%7==0)
 a[j++]=i;
 *n=j;
}
void main()
{ int aa[M], n, k;
 fun(50, aa, &n) ;
 for(k=0; k<n; k++)
 printf("%d#", aa[k]);
}
```

6. 运行下列程序的输出结果为\_\_\_\_\_。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void f(char *a[], int n); void swap(char **s1, char **s2);
main()
{
 int i,n=6;
 char *a[]={“China”, “America”, “Australia”, “English”, “Switzerland”,
“Italy”};
 f(a, n);
 for (i=0; i<n; i++)
 printf("%c", *(a[i]+i));
}
void f(char *a[], int n)
{
 int i, j;
 char *temp;
 for(i=1; i<n; i++)
 for(j=0; j<n-i; j++)
 if(strcmp(a[j], a[j+1])>0)swap(&a[j], &a[j+1]);
}
void swap(char **s1, char**s2)
```

```
{
 char *temp;
 temp=*s1; *s1=*s2; *s2=temp;
}
```

#### 试题四、程序（段）填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 输出如下格式的九九表。

```
#include <stdio.h>

void main()
{
 int a[9][9], i, j;
 for(i=0; i<9; i++)
 for(j=0; j<9; j++)
 a[i][j]=(i+1)*(j+1);
 for(i=0; i<9; i++){
 (1)
 printf("%d*%d=%2d", j+1, i+1, a[i][j]);
 (2)
 }
}
```

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1*1=1 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1*2=2 | 2*2=4  |        |        |        |        |        |        |        |
| 1*3=3 | 2*3=6  | 3*3=9  |        |        |        |        |        |        |
| 1*4=4 | 2*4=8  | 3*4=12 | 4*4=16 |        |        |        |        |        |
| 1*5=5 | 2*5=10 | 3*5=15 | 4*5=20 | 5*5=25 |        |        |        |        |
| 1*6=6 | 2*6=12 | 3*6=18 | 4*6=24 | 5*6=30 | 6*6=36 |        |        |        |
| 1*7=7 | 2*7=14 | 3*7=21 | 4*7=28 | 5*7=35 | 6*7=42 | 7*7=49 |        |        |
| 1*8=8 | 2*8=16 | 3*8=24 | 4*8=32 | 5*8=40 | 6*8=48 | 7*8=56 | 8*8=64 |        |
| 1*9=9 | 2*9=18 | 3*9=27 | 4*9=36 | 5*9=45 | 6*9=54 | 7*9=63 | 8*9=72 | 9*9=81 |

2. 下面的函数计算并返回年 year、月 month 和日 day 对应的是该年的第几天。

```
int day_of_year(int year, int month, int day)
{
 int leap;
 leap=(____(3)____) || year %400==0;
 switch(month){
 case 12: day +=30;
```

```
case 11: day +=31;
case 10: day +=30;
case 9: day +=____(4)____;
case 8: day +=31;
case 7: day +=30;
case 6: day +=31;
case 5: day +=30;
case 4: day +=31;
case 3: day +=____(5)____;
case 2: day +=31;
}
____(6)____;
}
```

3. 下面函数用“折半查找法”从有  $n$  个已按从小到大排序的  $a$  数组中查找关键字  $m$ ，若找到，返回其下标值，否则返回-1。算法提示：先确定待查元素的范围，将其分成两半，然后比较位于中间点元素的值。如果该待查元素的值大于中间点元素的值，则将范围重新定义为大于中间点元素的范围，反之亦然。

```
int search(int *a, int n, int m)
{ int x1=0, x2=n-1, mid;
 while (x1<=x2){
 mid = (x1+x2)/2;
 if (m<*(a+mid)) ____ (7) ____;
 else if (m>*(a+mid)) ____ (8) ____;
 else return (____ (9) ____);
 }
 return (-1);
}
```

4. 下面的程序把文本文件 input.txt 中的所有字母修改成另一个字母并输出到文件 output.txt 中。修改的规则是：字母 a 改写成字母 z，字母 A 改写成字母 Z，其它字母改写成该字母的前一个字母。大写字母仍为大写字母，小写字母仍为小写字母，其它字符不做改变。例如：把内容 “An.13zyaZ” 变成内容 “Zm.13yxzY”。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
main()
{ FILE *fp1, *fp2;
 char c1, c2;
 if ((fp1=fopen("input.txt", "r")) == NULL || ____ (10) ____) {
 printf("Cannot open files\n");
 exit(0);
 }
 c1=fgetc(fp1);
 while (____ (11) ____) {
 if (c1=='a' || c1=='A') c2=____ (12) ____;
 else if(____ (13) ____) c2=c1-1;
 else c2=c1;
 fputc(c2, fp2);
 ____ (14) ____;
 }
 ____ (15) ____
 fclose(fp2);
 return 0;
}
```



- (1) for(j=0; j<=i; j++) (2) printf("\n");  
(3) year%4==0&&year%100!=0 (4) 31  
(5) 28+leap (或: leap?29:28) (6) return day  
(7) x2=mid-1 (8) x1=mid+1  
(fp2=open("output.txt", "w")) ==  
(9) mid (10) NULL  
(11) c1!=EOF 或 !feof(fp1) (12) c1+25 (或 c1+'z'-'a')  
(13) c1>'a'&&c1<='z' || c1>'A'&&c1<='Z' (14) c1=fgetc(fp1)  
(15) fclose(fp1);